



良性前列腺增生诊断治疗指南

目 录

- 一、指南介绍
- 二、流行病学、病因学和病理学
- 三、诊断
- 四、临床进展性的评价与预测
- 五、治疗
- 六、预后及随访

一、指南介绍

前言：随着我国人口老龄化日益严重，良性前列腺增生（benign prostatic hyperplasia, BPH）患者的绝对数量明显增加。在预期寿命不断延长的同时，患者对于生活的质量和要求也不断上升。因此，良性前列腺增生的临床诊疗、科普宣教和随访已成为医疗卫生事业发展的重要选题之一。

（一）指南更新内容

2022版“良性前列腺增生”诊疗指南的修订和更新，是结合近年来相关领域的最新研究进展，依据高等级临床研究的结果，对诊断、治疗、随访、并发症处理等诸多方面进行全面更新。主要体现在以下几个方面。

1. 增加章节 在治疗环节中增加“患者选择”这一章节，体现了患者参与诊疗方案制订的重要性和现代医学的人文关怀；增加“前列腺增生相关的男性尿失禁”，虽然该部分内容可能在指南“尿失禁”章节中会有提及，但本章节将侧重围绕前列腺增生术后的尿失禁原因及其治疗进行介绍。

2. 更新内容

（1）流行病学中部分提到最近的研究表明男性储尿期症状的发生率为31.7%，另有最新统计数据示我国前列腺增生的患者的门诊就诊率很低，仅为10.66%。

（2）诊断和评估部分，与2019版不同，本次按照检查方法进行分类，增加了性功能和尿失禁情况评估，另增加排尿日记和频率图作为可选项。增加了膀胱内前列腺突入度（intravesical prostatic protrusion, IPP）的定义、测量方法、分度与疾病进展的关系，为临床更好地应用这一指标提供依据。本版指南也增加了膀胱出口梗阻（bladder outlet obstruction, BOO）的无创诊断方法，例如无创压力测定、阻力指数、前列腺特异性标志物MIR-221等，作为有潜在诊断价值的方法介绍。作为代谢综合征的评估方法，测量前列腺周围脂肪厚度在临床应用上有一定的价值。

（3）药物治疗方面，增加了5 α 还原酶抑制剂爱普列特作为前列腺增生治疗的推荐药物。更新了 β_3 受体激动剂米拉贝隆的相关文献。

（4）手术治疗方面，更新了33篇国内外文献，与2019版不同的是，不再按照能量平台而是按照手术方法的分类进行描述，读者更加直观易懂。同时增加了剜除术后标本处理的指导方案，包括组织粉碎器、电切和膀胱切开取标本等方法。

（5）夜尿部分，增加了经尿道前列腺电切术可以改善术后夜尿的相关内容。本次指南推荐和更新的部分，是基于国内外高质量临床研究结论，并结合国内高质量期刊上发表的相关研究结果，给临床医师作为参考。在实际应用时，也应考虑患者的知情权和选择

权,结合治疗费用和当地的医疗政策。同时也期待更多高质量的研究在专业期刊上发表,使本指南不断完善和更新,更好地为广大专业人士服务。

(二) 世界各国BPH诊治指南的特点

美国健康卫生委员会与泌尿外科学会在1994年共同提出了第1版BPH诊治指南,该指南主要对BPH诊疗步骤进行了初步规范。1996年美国泌尿外科学会进一步提出了以症状评分系统为中心的新版BPH诊治指南,欧洲泌尿外科学会和日本泌尿外科学会也分别于1998年和1999年提出了各自的BPH诊治指南。随着各国指南的不断更新,BPH诊疗重心更倾向于国际前列腺症状评分(international prostate symptom score, IPSS)与生活质量评分(quality of life, QoL)对患者下尿路症状(lower urinary tract symptoms, LUTS)的轻重程度进行判断和治疗^[1]。自2010年起,越来越多的研究表明男性非神经性LUTS并非完全由BPH导致,膀胱功能障碍、尿道及周围组织异常同样可以导致LUTS。因此,欧洲泌尿外科学会指南将重心从之前对BPH诊治转向对LUTS症状学的诊治,强调将下尿路视为一个功能整体。日本泌尿外科学会提出的BPH诊治指南将主观症状与客观因素相结合,采用如IPSS与QoL评分、前列腺体积、最大尿流率、残余尿量等结果对患者病情的轻重程度进行综合判断^[2]。中华医学会泌尿外科学分会指南编写组依据我国老年男性人群发病特点,以病因学为主导对BPH的诊疗指南进行单独探讨,同时围绕BPH对LUTS的症状学诊治进行综合分析。

(三) 中华医学会泌尿外科学分会BPH诊治指南出版史

2006年中华医学会泌尿外科学分会开始组织制定BPH诊治指南,张祥华教授、王行环教授分别担任首版BPH诊治指南的主编和副主编,并在此版的基础上,陆续编写了2007版、2009版、2011版BPH诊治指南。随着科技的发展,王建业教授、谢立平教授作为主编,分别在2014版和2019版BPH诊治指南中增加了许多新技术与诊疗新方法。本指南是对2014版和2019版BPH诊治指南的更新,首次加入了BPH相关的尿失禁章节,旨在为我国泌尿外科医师提供更全面的临床诊疗依据。

(四) 制订BPH诊治指南的必要性与目的

BPH的临床表现主要以不同形式的下尿路症状

为主。早年对该疾病的诊治主要集中于BPH产生梗阻的解剖结构及病理改变上,忽略了下尿路作为一个功能单元对LUTS的影响。同时,对患者病情轻重程度的判断、各种治疗效果的比较以及不同治疗方法的选择等方面我国尚无明确的标准可依,因此有必要对BPH的临床诊疗行为进行规范化。制订BPH诊治指南的目的是为不同医疗条件下的泌尿外科医师选择合理的BPH诊断及治疗手段提供相应的临床指导。同时,希望我国泌尿外科医师能够重新思考BPH与LUTS的关系,认识到LUTS的多因素病因学。单纯解决解剖性下尿路梗阻已经不能满足治疗LUTS的临床需求,而是需要将膀胱逼尿肌、尿道括约肌等功能性单元的整体治疗考虑其中,让控尿、排尿的各个功能单元恢复协同的生理功能。本指南是对2014版及2019版BPH诊治指南的更新,依据我国泌尿外科专家对现今循证医学临床资料的评判提供最佳的临床指导。但是,泌尿外科医师在临床实践过程中需要依据患者的自身情况进行个体化治疗,单纯机械地遵循指南进行治疗未必是临床治疗的最佳方案。

(五) BPH诊治指南的意义

BPH诊治指南的制订是泌尿外科诊疗规范中的重要组成部分,BPH诊治指南的完成及不断更新对促进临床医疗工作的规范化有着积极的意义。中华医学会泌尿外科学分会是中国泌尿外科学界最具权威性的学术组织,有责任向社会提供标准化的医疗服务模式。其中各项临床诊治指南的制订与推广具有代表性意义。制订BPH诊治指南的意义包括:①有利于BPH诊断和治疗方法的选择与统一;②有利于对BPH临床进展的连续观察;③有利于BPH不同治疗方式的效果判定;④有利于各地区BPH诊疗结果的比较;⑤有利于提高BPH的诊疗水平,进一步维护患者的利益。

(六) BPH诊治指南的制订方法

BPH诊治指南的内容严格按照中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则进行编写,并详细介绍以下几个过程:①工作组的确立;②调研临床问题;③检索评价证据;④形成推荐意见。

1. 工作组的确立 此次BPH诊治指南的修订工作由中华医学会泌尿外科学分会负责,聘请了包括全国主要地区各大医院在内的21位专家教授组成编委会进行指南修订。

2. 调研临床问题 在我国BPH诊治指南的制订

中,专家们对美国泌尿外科学会、欧洲泌尿外科学会及中华医学会泌尿外科学分会2019版制订的BPH诊治指南等进行了反复讨论,认为其中具有共性的部分可被本指南采用。编委对以下问题进行了再次探讨:①BPH诊疗过程中人种差异很小;②不论何种治疗方法都应符合国家的医疗保险政策;③我国的BPH诊治指南应该符合中国国情,同时能够得到国际认可。本指南通过前言、诊断、治疗、随访4个部分的阐述来指导我国泌尿外科医师的临床实践。

3.检索和评价证据 指南中有文献出处的内容原则上都要列有参考文献,以示尊重他人的劳动成果、旁证观点,方便读者进一步研究、查阅。除经典文献外,尽量检索引用10年内图书及5年内期刊中具有权威性的文献,不引用非正式出版物。在文献评判过程中,根据统一的标准严格判断文献证据级别。

4.在诊断及治疗篇中对BPH 患者初始评价及各种治疗手段推荐意见的定义为:①强烈推荐。具有国内外高质量循证医学证据支持,已经被临床实践验证显示干预措施利大于弊,并且得到广泛认可的内容。②推荐。具有循证医学证据支持,并已经被临床实践验证的内容。③可选择。在部分临床实践中得到了验证的内容。

(七) 指南声明

制订BPH诊治指南的目的是为了对不断出现的新理念与新方法进行更新与完善,从而更好地规范我们的医疗工作。在应用BPH 诊治指南时,不能将BPH 的临床诊疗完全模式化,不同的病情及患者不同的需求需要我们进行不同的处理。尽管工作组在该诊治指南的制订过程中进行了反复修改,但与诸多指南一样,内容仍难免存在一些不尽如人意之处。希望在今后的几年内,国内有大量高质量的临床研究开展并将相关结论发表在专业期刊,以利于今后BPH诊治指南的不断更新。在临床普及和应用该诊治指南的过程中,还要关注各种治疗方法的费用与疗效的比较研究等内容。

本指南与任何个人及团体无财务及利益之冲突。指南编写的目的是为临床医师诊治BPH 患者提供相应的参考,并不是固定的治疗方法,依据本指南来诊治患者并不能完全保证每位患者都得到最佳的治疗方法和良好的恢复。指南也并不能取代临床医师的个人经验,对未被列入的其他治疗方法也不排斥,医师应依据患者的具体情况和所在医疗机构的具体条件为患者提供个体化治疗。本指南不宜作为法律、司法审判

的法律依据。

二、流行病学、病因学和病理学

1.定义 良性前列腺增生(BPH)是引起中老年男性排尿障碍最为常见的一种良性疾病^[3]。主要表现为组织学上的前列腺间质和腺体成分的增生、解剖学上的前列腺增大(benign prostatic enlargement, BPE)、尿动力学上的膀胱出口梗阻(bladder outlet obstruction, BOO)和LUTS为主的临床症状。

2.流行病学 组织学上BPH的发生率随年龄的增长而增加,一般发生在40岁以后^[4],60岁男性人群中BPH的发生率>50%,80岁时高达83%^[5]。我国学者在1989~1992年一项95例41岁以上男性的无选择尸检研究中,发现组织学前列腺增生29例(30.5%)^[6]。与组织学表现相类似,随着年龄的增长,下尿路症状的发生率也随之增加。约有50%组织学诊断BPH的男性有中-重度LUTS^[3]。有研究表明似乎亚洲人较美洲人更易于产生中-重度BPH相关症状^[7]。关于临床BPH发病率的研究结果差异很大,可能是受到诊断标准、人群选择及调查手段差异等因素的影响。国内14个城市57家三甲医院泌尿外科6200例32岁以上门诊患者所做调查发现BPH/LUTS患者占47.4%,尿频、尿急和夜尿是患者就诊的主要原因^[8]。中国健康与养老追踪调查(CHARLS研究)针对国内5888例社区50岁以上男性调查发现,10.66%曾经被诊断为良性前列腺增生^[9],在一定程度上反映了国内患者就诊率偏低的状态。

3.病因学 BPH的发生必须具备年龄增长及有功能的睾丸两个条件。国内学者调查了26名清朝宦官,发现21人的前列腺已经完全不能触及或明显萎缩^[10]。但BPH发生的具体机制尚不明确,可能是由于上皮和间质细胞增殖和细胞凋亡的平衡性破坏引起的。BPH发生的相关因素有雄激素及其与雌激素的相互作用、前列腺间质-腺上皮细胞的相互作用、生长因子、炎症细胞、神经递质及遗传因素等^[3]。

4.病理 McNeal将前列腺分为外周带、中央带、移行带和尿道周围腺体区。BPH结节多发生于移行带和尿道周围腺体区^[3]。早期尿道周围腺体区的结节多为间质成分;而早期移行带结节则主要表现为腺体组织的增生,并有间质成分的相对减少。间质组织中的平滑肌也是构成前列腺的重要成分,这些平滑肌及前列腺尿道周围组织受肾上腺素能神经、胆碱能神经或其他酶类递质神经支配,其中以肾上腺素能神经起主要作用。在前列腺和膀胱颈部有丰富的 α 受体,尤其

是 α_1 受体^[11,12],激活这种肾上腺素能受体可以明显增加前列腺尿道阻力。

前列腺的固有包膜与下尿路症状密切相关。由于有该包膜的存在,增生的腺体受压挤压尿道并向膀胱膨出从而加重尿路梗阻。前列腺增生后,增生的结节将腺体的其余部分压迫形成“外科包膜”,两者有明显分界。增生部分经手术摘除后,遗留下受压腺体,故术后直肠指检及影像学检查仍可以探及前列腺腺体。

5. 病理生理改变 BPH导致前列腺部尿道延长、受压变形、狭窄和尿道阻力增加,引起膀胱高压并出现相关排尿期症状。随着膀胱压力的增加,出现膀胱逼尿肌代偿性肥厚、逼尿肌不稳定并引起相关储尿期症状。如梗阻长期未能解除,逼尿肌则失去代偿能力。继发于BPH的上尿路改变,如肾积水及肾功能损害,其主要原因是膀胱内压力升高。

6. 临床表现、诊断及治疗原则 BPH患者主要表现为LUTS,包括储尿期症状、排尿期症状及排尿后症状。储尿期症状包括尿频、尿急、尿失禁及夜尿增多等;排尿期症状包括排尿踌躇、排尿困难及排尿间断等;排尿后症状包括排尿不尽感、尿后滴沥等。

通常人们把老年男性的LUTS均归因于前列腺疾病,特别是BPH。但是,目前认为BPH引起的LUTS只是引起所有老年男性LUTS原因中的一部分,还应考虑其他疾病,包括膀胱疾病(如膀胱过度活动症、逼尿肌功能低下、间质性膀胱炎)、尿道疾病(如尿道狭窄)、肾脏疾病(如肾小管功能障碍)及神经系统的疾病(如下丘脑功能障碍)^[3]。所以,需要泌尿外科医师用整体的观念来理解LUTS。另外,有LUTS的中老年男性还可能伴有勃起功能障碍,并且与LUTS的严重程度相关^[13]。东南亚的一项研究中,82%的LUTS男性患者存在勃起功能障碍^[14]。因此,有学者将与前列腺有关的LUTS、勃起功能障碍(erectile dysfunction, ED)和慢性盆腔疼痛综合征(chronic pelvic pain syndrome, CPPS)统称为下尿路功能障碍(lower urinary tract dysfunction, LUTD)。

诊断BPH引起的LUTS需要根据症状、体格检查,尤其是直肠指检、影像学检查、尿动力学检查及内镜检查等综合判断。而对LUTS的治疗除了对因治疗以外,越来越多的泌尿外科医师开始重视对LUTS的对症治疗。针对LUTS的多病因特征,在治疗上也应采用多样化的综合治疗。对病因明确的LUTS,应尽可能采用对因治疗结合对症治疗;对可知病因而无法治疗的或病因不明确的LUTS应采用对症治疗。目

前,针对BPH引起的LUTS,治疗上主要包括观察等待、药物治疗及外科治疗。治疗目的是减轻症状,改善生活质量,延缓疾病进展及预防并发症发生。

三、诊断

以下尿路症状为主诉就诊的50岁以上男性患者,首先应考虑BPH的可能。为明确诊断,需做以下临床评估。

1. 病史询问(强烈推荐)

(1) 下尿路症状的特点、持续时间及其伴随症状。

(2) 手术史、外伤史,尤其是盆腔手术或外伤史。

(3) 既往史:包括性传播疾病、糖尿病、神经系统疾病、可能与夜尿症有关的心脏疾病病史。

(4) 药物史:可了解患者目前或近期是否服用了影响膀胱出口功能或导致LUTS的药物。

(5) 患者的一般状况,包括生活习惯、情绪与心理因素等。

2. 量表评估 建议使用有效的症状评分问卷,症状评分有助于评估和确定主要症状。推荐使用的量表有IPSS、QoL、IIEF,可选ICIQ-MLUTS量表。

(1) 国际前列腺症状评分(IPSS)(强烈推荐):IPSS是目前国际公认的判断BPH患者症状严重程度的最佳手段。IPSS是BPH患者下尿路症状严重程度的主观反映,其与最大尿流率、残余尿量及前列腺体积无明显相关性^[15,16](表9-1)。

(2) 生活质量(QoL)评分(强烈推荐):QoL评分(0~6分)是了解患者对其目前LUTS水平的主观感受,其主要关心的是BPH患者受LUTS困扰的程度及是否能够忍受。因此,又称困扰评分(表9-2)。

(3) 国际勃起功能指数评分(IIEF-5)(推荐):勃起功能障碍(ED)和BPH之间的时间关系仍然未知^[17],但BPH和ED在老年男性中非常普遍,两者是影响整体男性生活质量的重要因素。推荐对BPH患者进行勃起功能评估,IIEF-5评估量表见指南相关章节。

(4) 国际失禁症咨询问卷(ICIQ-MLUTS)(可选择):ICIQ-MLUTS源自国际尿失禁协会(ICS)男性调查问卷,包含尿失禁相关困扰问题^[18],对BPH合并严重LUTS症状的患者可选择ICIQ-MLUTS进行评估,评估量表见尿失禁章节。

以上四种评分尽管不能完全概括下尿路症状对

表 9-1 国际前列腺症状评分（IPSS）

在最近 1 个月内，您是否有以下症状？	无	在 5 次排尿中					症状评分
		少于一次	少于半数	约半数	多于半数	几乎每次	
1. 是否经常有尿不尽感？	0	1	2	3	4	5	
2. 2 次排尿间隔是否经常小于 2 小时？	0	1	2	3	4	5	
3. 是否曾经有间断性排尿？	0	1	2	3	4	5	
4. 是否有排尿不能等待现象？	0	1	2	3	4	5	
5. 是否有尿线变细现象？	0	1	2	3	4	5	
6. 是否需要用力及使劲才能开始排尿？	0	1	2	3	4	5	
7. 从入睡到早起一般需要起来排尿几次？	没有	1 次	2 次	3 次	4 次	5 次	
症状总评分＝	0	1	2	3	4	5	

表 9-2 生活质量（QoL）评分

	高兴	满意	大致满意	还可以	不太满意	苦恼	很糟
如果在您今后的生活中始终伴有现在的排尿症状，您认为如何？	0	1	2	3	4	5	6
生活质量评分（QoL）＝							

BPH 患者生活质量的影响，但是它们提供了医师与患者之间交流的平台，能够使医师很好地了解患者的疾病状态^[19]。

3. 排尿日记（推荐） 排尿日记以夜尿或尿频为主的下尿路症状患者应记录排尿日记，相关内容参见夜尿症章节。

4. 体格检查（强烈推荐）

（1）外生殖器检查：除外尿道外口狭窄或其他可能影响排尿的疾病（如包茎、阴茎肿瘤等）。

（2）直肠指检（digital rectal examination, DRE）：DRE 是 BPH 患者重要检查项目之一，需在膀胱排空后进行。DRE 可以了解前列腺的大小、形态、质地、有无结节及压痛、中央沟是否变浅或消失及肛门括约肌张力情况。DRE 可以对前列腺的体积进行初步评估，但总体而言 DRE 对前列腺体积的判断不够精确^[20]，目前经腹超声或经直肠超声检查可以更精确地描述前列腺的形态和体积^[21]。

DRE 还是前列腺癌筛查的一个重要手段。国外学者临床研究证实，DRE 异常的患者最后确诊为前列腺癌的比例为 18%^[22]，而且其阳性率随着年龄的增长呈上升趋势。

（3）局部神经系统检查（包括运动和感觉）：肛

周和会阴外周神经系统的检查以提示是否存在神经性疾病导致的神经源性膀胱功能障碍。

5. 尿常规（强烈推荐） 尿常规可以确定下尿路症状患者是否有血尿、蛋白尿、脓尿及尿糖等。

6. 血清前列腺特异抗原（PSA）（强烈推荐） 血清 PSA 不是前列腺癌特有的，前列腺癌、BPH、前列腺炎都可能使血清 PSA 升高。另外，泌尿系感染、前列腺穿刺、急性尿潴留、留置导尿、直肠指检及前列腺按摩也可以影响血清 PSA 值。血清 PSA 与年龄和种族有密切关系。一般 40 岁以后血清 PSA 会升高，不同种族的人群 PSA 水平也不相同。血清 PSA 值和前列腺体积相关，血清 PSA 与 BPH 的相关性为 0.3（ng/ml）/ml，与前列腺癌为 3.5（ng/ml）/ml^[23]。血清 PSA 升高可以作为前列腺癌穿刺活检的指征。一般临床将 PSA ≥ 4ng/ml 作为分界点^[24]。血清 PSA 作为一项危险因素可以预测 BPH 的临床进展，从而指导治疗方法的选择^[25]。

7. 肾功能检测（推荐） 肾功能检查包括血肌酐及估算肾小球滤过率。BPH 导致的 BOO 可以引起肾功能损害、血肌酐升高。既往研究显示，出现 LUTS 症状的患者中有 11% 可出现肾功能不全^[26]，是否进行肌酐检测主要取决于病史、临床症状、是否出现肾

积水等。MTOPS的研究数据认为如果膀胱排空正常的情况下可以不必检测血肌酐,因为由于BPH所致的肾功能损害在达到血肌酐升高前已经有许多其他的变化,如肾积水、输尿管扩张反流等,而这些可以通过超声检查及静脉尿路造影检查得到明确的结果^[27]。

8. 残余尿量测定 (postvoiding residual bladder volume, PVR) (推荐) 残余尿量可以通过经腹部超声或者导尿测定。通常采用50ml作为残余尿是否阳性的标准,使用这一标准预测膀胱出口梗阻的阳性预测值为63%,阴性预测值为52%^[28]。但残余尿量并不稳定,残余尿量与治疗方案选择之间的关联还需进一步研究。

9. 尿流率检查 (强烈推荐) 尿流率检查有两项主要指标 (参数): 最大尿流率 ($Q_{\max}$) 和尿量,其中 $Q_{\max}$ 更为重要。但是 $Q_{\max}$ 下降不能区分梗阻和逼尿肌收缩力减低,必要时行尿动力学等检查。 $Q_{\max}$ 存在个体差异和容量依赖性。因此,尿量在150ml以上时进行检查较为准确^[29],如果不符合上述标准,建议重复检查。 $Q_{\max}$ 的检查效能很大程度上受到阈值的影响,如以 $Q_{\max}$ 10ml/s为标准,预测膀胱出口梗阻的特异性为70%,阳性预测值为70%,敏感性度47%;如果改为以15ml/s为标准,则特异度为38%,阳性预测值为67%,敏感度为82%^[30]。

10. 影像学检查

(1) 超声检查

1) 前列腺超声检查 (prostate ultrasonography) (强烈推荐): 通过经腹超声或经直肠超声对前列腺体积进行评估,可以指导外科手术治疗方式的选择;明确患者是否适合采用5 α 还原酶抑制剂治疗;或对非手术治疗患者的进展风险进行预测^[31]。其中经直肠超声测定前列腺体积 (计算公式为: $0.52 \times \text{前后径} \times \text{左右径} \times \text{上下径}$) 的准确度优于经腹超声^[32,33]。

通过超声检查对前列腺形状和凸入膀胱程度 (IPP) 进行评估,有助于膀胱出口梗阻 (BOO) 的诊断,以及外科微创治疗的选择^[34,35]。评估IPP可通过耻骨上超声测量前列腺中叶顶端到膀胱颈部在矢状位上的距离,测量时膀胱应充盈至150~250ml。I度凸入为0~4.9mm; II度凸入为5~10mm; III度凸入为>10mm。

前列腺超声检查同时行膀胱超声检查,可以了解有无膀胱结石、小梁形成、憩室或占位性病变^[36]。也可以了解膀胱壁厚度改变或估算膀胱重量^[37,38]。经腹超声检查还可用于评估膀胱残余尿量^[39]。

2) 上尿路超声检查 (upper urinary tract ultrasono-

graphy) (可选择): 超声检查具有敏感度高、费用低、无辐射、无副作用等优势,是BPH患者上尿路检查的首选方法^[39]。可了解肾盂、输尿管有无扩张、积水。对于肾功能不全或有大量残余尿的患者,以及有血尿或泌尿系结石病史的患者应行该检查。

(2) CT及MRI检查 (可选择): 通过平扫CT及平扫MRI检查可对BPH患者腹、盆腔及尿路情况,特别是前列腺大小及形态进行评估,其中MRI可能在LUTS症状评估及预测外科手术疗效方面具有潜在优势^[40]。

(3) 尿路造影 (可选择): 包括静脉尿路造影 (intravenous urography)、膀胱造影 (cystography)、尿道造影 (urethrography)。

尿路造影虽然不是BPH患者的常规检查,但有助于对上尿路积水、肾盂输尿管占位、泌尿系结石、膀胱输尿管反流、膀胱憩室及镜下/肉眼血尿进行诊断或评估,其中对于怀疑尿道狭窄的患者可以通过逆行尿道造影明确诊断。

11. 尿动力学检查 (urodynamics) (可选择) 通过压力流率测定 (pressure flow studies, PFS) 过程中典型的“高压低流”表现可以确诊BOO。但因其为有创检查,通常应用于LUTS症状非手术治疗无效或是对于是否为BOO导致LUTS症状存在疑问时^[41]。尿动力检查可同时评估BPH患者膀胱功能,包括顺应性及是否存在逼尿肌过度活动 (detrusor overactivity, DO) 或逼尿肌活动低下 (detrusor underactivity, DU)。其中61%的BOO患者合并DO,且与梗阻程度及患者年龄无关^[42,43]; 11%~40%的LUTS患者存在DU^[44,45]。

BPH患者拟行手术或微创治疗前如出现以下情况,建议行尿动力学检查: ①尿量 $\leq$ 150ml; ②以储尿期症状为主,最大尿流率 $>$ 10ml/s; ③50岁以下或80岁以上; ④残余尿量 $>$ 300ml; ⑤双侧上尿路积水; ⑥怀疑有神经系统病变或糖尿病所致神经源性膀胱; ⑦既往已行BPH手术或微创治疗但疗效不佳。

12. 尿道膀胱镜检查 (urethrocystoscopy) (可选择) 通过尿道膀胱镜检查可了解以下情况: ①前列腺增大所致的尿道或膀胱颈梗阻特点,包括膀胱颈后唇抬高或前列腺中叶凸入的特点; ②膀胱小梁及憩室; ③膀胱结石; ④残余尿量测定; ⑤膀胱肿瘤; ⑥尿道狭窄的部位和程度。

有镜下/肉眼血尿病史,怀疑尿道狭窄或膀胱肿瘤的患者建议行尿道膀胱镜检查。

13. BOO的其他无创诊断方法及评估新方法 包

括无创压力流率测定（阴茎袖套法等）、假定圆面积比值（presumed circle area ratio, PCAR）以及近年出现的可视量表（visual prostate symptom score, VPSS）、BPH标志物miR-221等均具有对BOO的潜在诊断评估价值，但目前尚缺乏针对国人的研究数据^[46-49]。

四、临床进展性的评价与预测

多项研究证实BPH为一种缓慢进展的前列腺良性疾病^[50-53]，其症状随着患者年龄的增长呈进行性加重，并出现相应的并发症。

（一）BPH临床进展性的定义

BPH的临床进展性是指随着病程的延长，BPH患者的主观症状和客观指标进行性加重的趋势。目前较为公认的BPH临床进展的内容包括：LUTS加重而导致患者生活质量下降、Q_{max}进行性下降、反复血尿、反复尿路感染、膀胱结石、急性尿潴留（acute urinary retention, AUR）及肾功能损害等^[53-55]，BPH患者接受外科治疗是疾病进展的最终表现形式。

（二）临床进展性的评价

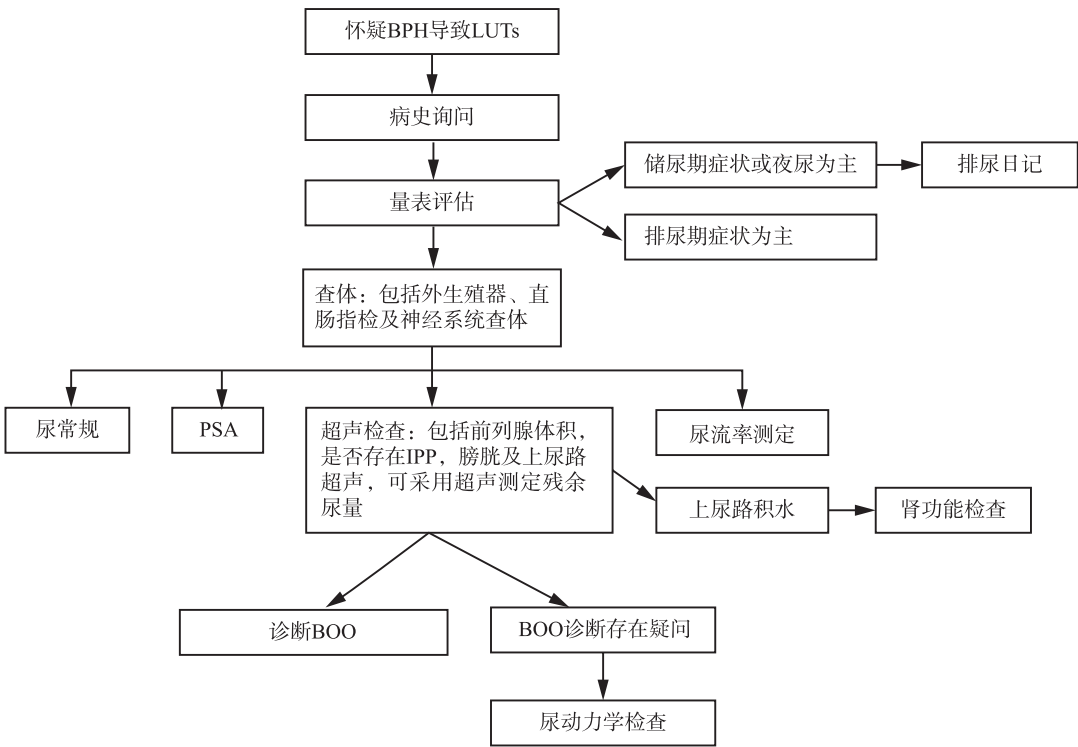
1. LUTS加重 生活质量主要通过IPSS来评价，随着LUTS加重，IPSS逐渐增加，研究表明^[56-58]：

BPH患者的IPSS逐年增加，年平均增幅为0.29～2分不等。

2. Q_{max}进行性下降 尿流率是评判BPH临床进展性的客观指标之一，但其对BOO的诊断缺乏特异性。多项调查发现，BPH患者的Q_{max}呈持续下降，平均每年下降达2%，其中40岁年龄组每年下降1.3%；70岁以上年龄组每年下降6.5%^[53,59]。

3. BPH相关并发症的发生 反复血尿、反复尿路感染、膀胱结石、AUR及肾功能损害等为BPH进展的表现，其中AUR和肾功能损害为主要指标。MTOPS研究的结果提示^[50]：在BPH导致的严重并发症中，AUR发生率最高。AUR的发生是膀胱功能失代偿的主要表现，为BPH进展的一个重要事件。多项研究表明AUR累计发生风险为每年6.8%～12.3%。BPH的临床进展与慢性肾功能不全之间存在着一定的关系，一项研究显示BPH患者的慢性肾功能不全发生率为9%^[60]，慢性尿潴留、膀胱顺应性低、反复AUR、尿路感染是主要原因^[55]。

4. BPH手术治疗概率上升 手术治疗概率的上升是BPH临床进展性的标志。PLESS相关研究结果显示^[61,62]：在随访4年的安慰剂组中，7%的患者发生AUR，10%的患者需要接受外科手术治疗。AUR为进行手术治疗的首要原因。



诊疗流程

(三) BPH临床进展的危险因素分析

目前支持BPH具有临床进展性最为有力的研究是Olmsted County^[51]、ALTESS^[63]、PLESS^[64]及MTOPS研究^[50]。众多的研究资料表明,年龄、血清PSA、前列腺体积、 $Q_{\max}$ 、残余尿量、IPSS、前列腺慢性炎症^[65]、代谢综合征^[66]及膀胱内前列腺突入程度等因素与BPH临床进展性相关^[50,51,63-70]。 $Q_{\max}$ 是诸多预测因子中最为敏感的一项^[68]。

1. 年龄 研究表明:BPH患者AUR及需要手术的发生率随着年龄的增长而升高^[50,51,54,69]。Olmsted County研究发现70~79岁年龄段AUR的发生率比40~49岁年龄段高7.9倍^[69],70岁以上男性需要接受手术治疗的发生率为每年10.9%,而40~49岁年龄段仅每年0.3%^[51]。MTOPS研究发现:安慰剂组中,年龄 ≥ 62 岁的BPH患者发生临床进展的可能性更大^[50]。

2. 血清PSA 国内外研究发现血清PSA可预测前列腺体积的增加^[71-73]、 $Q_{\max}$ 的改变^[74]及AUR发生的危险和需要手术的可能性^[61,67,75-77]。高血清PSA患者的前列腺体积增长更快^[71,52,74]。PLESS研究显示:AUR的发生风险和需要手术治疗的风险随着血清PSA升高而增加,随访4年累计发生率分别为低PSA水平组(0.2~1.3ng/ml)7.8%、高PSA水平组(3.3~12.0ng/ml)19.9%^[67]。ALTESS研究亦发现:PSA基线水平高会增加AUR和BPH相关手术风险。MTOPS研究发现:血清PSA ≥ 1.6 ng/ml的BPH患者发生临床进展的可能性更大^[50]。

3. 前列腺体积 前列腺体积可预测BPH患者发生AUR的危险性和需要手术的可能性^[50,61,67,69,75]。PLESS研究发现,BPH患者AUR的发生和需要手术治疗的风险随着前列腺体积的增大而增加,随访4年累计发生率分别为小前列腺体积组(14~41ml)8.9%、大前列腺体积组(58~150ml)22%^[67]。Olmsted County研究发现前列腺体积 ≥ 30 ml的BPH患者发生AUR的可能性是前列腺体积 < 30 ml者的3倍^[69]。MTOPS研究证实前列腺体积 ≥ 31 ml的BPH患者发生临床进展的可能性更大^[50]。

4. $Q_{\max}$ MTOPS研究发现 $Q_{\max} < 10.6$ ml/s的BPH患者发生临床进展的可能性更大^[50]。另一研究表明, $Q_{\max} \leq 12$ ml/s的BPH患者发生AUR的风险是 $Q_{\max} > 12$ ml/s者的4倍^[69]。国内学者也发现 $Q_{\max} \leq 15$ ml/s的BPH患者发生AUR和接受手术的概率明显增加^[78],手术与非手术BPH患者的 $Q_{\max}$ 存在明显差

异^[79]。

5. 残余尿量 MTOPS研究发现:残余尿量 ≥ 39 ml的BPH患者发生临床进展的可能性更大^[50]。ALTESS研究发现:基线时,残余尿量增多是症状恶化的危险因素,能够预测BPH临床进展,可以作为评估风险的主要危险因素,但是残余尿量应该作为一个动态变量在随访过程中进行观测,如果残余尿量持续增加,则预示着患者发生AUR的风险增加。国内学者发现BPH患者出现肾积水的发生率随着残余尿量的增加而明显上升^[79]。因此,残余尿量可预测BPH的临床进展^[50,79,80]。

6. 症状评分 IPSS > 7 分的BPH患者发生AUR的风险是IPSS ≤ 7 分者的4倍^[69]。对于无AUR病史的BPH患者,储尿期症状评分及总的症状评分均有助于预测BPH患者需要接受手术治疗的风险^[61]。

7. 前列腺慢性炎症 MTOPS研究中对随机抽取的1197例患者组成的亚组进行基线时前列腺穿刺活检,其中有43%的患者合并有前列腺慢性炎症。该亚组中发生AUR的患者均是活检提示前列腺慢性炎症的患者,无慢性前列腺炎症的患者没有一例发生AUR。伴有慢性炎症的患者前列腺体积更大、LUTS更严重、更容易发生AUR、药物疗效不佳^[81]。因此,前列腺的慢性炎症可能是BPH临床进展的预测因素之一^[65]。

8. 代谢综合征(metabolic syndrome, MS)是多种代谢成分异常聚集的病理状态,是一组复杂的代谢紊乱症候群。一项研究显示:符合代谢综合征诊断条件越多的患者,其具有一个以上BPH进展危险因素的风险增加,前列腺体积 ≥ 31 ml或残余尿量 ≥ 39 ml的比例明显增加^[66]。提示代谢综合征可能是BPH临床进展的危险因素之一。BPH患者合并糖尿病时,由于胰岛素抵抗、基础胰岛素分泌量增加及糖尿病引起的全身炎症反应和氧化应激,使其前列腺体积、IPSS评分及血清PSA明显高于未合并糖尿病患者^[82]。24kg/m² $\leq$ BMI $\leq$ 28kg/m²的人群中BPH/LUTS的发病率为14.6%,是正常体重人群发病率的1.5倍,而且将会随着BMI的升高而进一步增加^[83]。

9. 膀胱内前列腺突入度(intravesical prostatic protrusion, IPP)近年来的研究表明,经腹部超声通过中线矢状面测量IPP可以预测AUR患者拔管失败的可能性^[84]。有研究表明,IPP超过10mm的BPH患者中,其前列腺体积、血清PSA值、IPSS评分及残余尿量增加更显著,急慢性尿潴留、血尿、肾积水及尿路感染发生率更高,且药物治疗在缩小前列腺体积的

同时不能缩短IPP^[85,86]，因此，IPP超过10mm的患者有可能从早期外科干预中受益^[85]。IPP已经成为一个新的BPH临床进展的危险因素。

10. 前列腺周围脂肪厚度(periprostatic fat thickness, PPFT) 一项关于中国南方中老年男性的研究显示，MR测得的PPFT与年龄、残余尿量以及IPSS呈正相关，且PPFT更厚的患者接受手术治疗的比率也更高^[87]。

此外，国内有研究显示，高血压患病时间、血压值均与BPH患者的IPSS评分、残余尿以及尿潴留次数呈正相关，提示高血压可能会对BPH的发生及临床进展产生影响^[88]。前列腺移行带体积及移行带指数^[89]也可能与BPH的临床进展有关。ALF-ONE研究发现：对部分 α 受体阻滞剂不应答可能是预示BPH疾病进展的一个重要的危险因素，它可以帮助筛选出高风险的临床进展性BPH患者^[90]。

五、治疗

(一) 良性前列腺增生的非手术治疗

良性前列腺增生的非手术治疗包括观察等待(watchful waiting)和行为改进及饮食调整两种主要方式。

1. 观察等待 观察等待是良性前列腺增生的非手术治疗的主要方式，是一种非药物、非手术的治疗措施，但并非完全不进行干预，其主要内容包括患者教育、生活方式指导、定期监测等。因为BPH在组织学上是一种进行性良性增生过程，其发展过程较难预测，经过长时间的监测，BPH患者中只有少数可能出现尿潴留、肾功能不全、膀胱结石等并发症^[91]。因此，对于大多数BPH患者来说，观察等待可以是一种合适的处理方式，特别是患者生活质量尚未受到下尿路症状明显影响时。

(1) 推荐意见：轻度下尿路症状(IPSS ≤ 7)的患者，或者中度以上症状(IPSS ≥ 8)但生活质量尚未受到明显影响的患者可以采用观察等待。

接受观察等待之前，患者应进行全面检查(初始评估的各项内容)以除外各种BPH相关并发症，并排除相关肿瘤及严重泌尿生殖系疾病。

(2) 临床疗效：接受观察等待的患者在随访至1年时85%保持病情稳定，5年时65%无临床进展^[92]。一项研究将556例前列腺增生患者随机分入手术和观察等待两组，结果，观察等待组治疗失败的比例是手术组的2倍，其中有24%的患者在3年的研究期内接

受了手术治疗^[93]。

(3) 观察等待的内容

1) 患者教育：应该向接受观察等待的患者提供BPH疾病相关知识，包括LUTS和BPH的临床进展，特别应该让患者了解观察等待的效果和预后。同时还应提供前列腺癌的相关知识。BPH患者通常更关注前列腺癌发生的危险，研究结果显示有LUTS人群中前列腺癌的检出率与无症状的同龄人群无差别^[94]。

2) 生活方式的指导：①加强生活护理，对肢体或智力有缺陷的患者提供必要的生活辅助；②伴有便秘者应同时治疗。

3) 合并用药的指导：BPH患者常因伴有其他全身性疾病同时使用多种药物，应了解和评价患者这些合并用药的情况。避免应用扩张血管药物和抗组胺药物，前者可以使前列腺充血，增加尿道阻力；后者可以阻滞乙酰胆碱的活性，使膀胱逼尿肌松弛，收缩力减弱，增加排尿困难。除此之外，还有一些精神类药物、平喘类药物和胃肠解痉镇痛类药物等，也会引起患者排尿困难。必要时在其他专科医师指导下进行调整以减少合并用药对泌尿系统的影响。如将治疗高血压的利尿剂更换为其他替代药物，或者避免在社交及睡前服用这些药物，以减轻其对排尿的影响。

(4) 定期监测：定期监测是接受观察等待BPH患者的重要临床过程。观察等待开始后第6个月进行第1次监测，以后每年进行1次。监测内容为初始评估的各项内容，其中前列腺体积和血清PSA可以预测BPH患者的症状、尿流率、急性尿潴留和手术介入的自然病程。定期监测的目的主要是了解患者的病情发展状况，是否出现临床进展及BPH相关并发症和(或)绝对手术指征。根据这些个体的风险评估结果，医师可以给患者建议，并根据患者的愿望转为药物治疗或外科治疗。

2. 行为改进及饮食调整

(1) 行为改进：对LUTS，特别是储尿期症状推荐行为改进。已有证据表明，这一措施可以减轻症状并预防疾病进展^[95]。自我管理是行为改进的主要内容，包括憋尿、二次排尿及尿道挤压等，多中心随机对照研究表明，与标准治疗组相比，自我管理可以减轻LUTS的严重程度并减轻客观症状如夜尿、尿急及尿频^[95]。一项最新的荟萃分析表明，自我管理可以显著降低症状严重程度，自我管理组随访6~12周，其IPSS评分与药物治疗组近似^[96]。①通过体育锻炼、戒烟可以改善LUTS；肥胖患者减轻体重可以减轻尿失禁症状^[97]。②避免过量饮水，并进行膀胱训练：伴

有尿频症状的患者可以鼓励患者适当憋尿,以增加膀胱容量和排尿间歇时间,改善储尿期症状^[98,99]。③优化排尿习惯:伴有尿不尽症状的患者可以采用放松排尿、二次排尿和尿后尿道挤压等方法。④精神放松训练:伴有尿急症状的患者可以采用分散尿意感觉方法,把注意力从排尿的欲望中转移开。如挤捏阴茎、呼吸练习和会阴加压等,从而改善储尿期症状。⑤盆底功能训练可以改善BPH患者的储尿期症状^[100]。⑥排尿日记或频率尿量表(frequency-volume chart, FVC)有助于区分多尿症、膀胱储尿功能障碍及睡眠障碍,从而为尿频及夜尿的病因学提供有用信息,可以通过指导自我管理改善症状并评估疗效,对于以储尿期症状为主的LUTS患者推荐使用^[101]。

(2) 饮食调整:①改变生活嗜好,避免或减少咖啡因、酒、辛辣食物的摄入。酒和咖啡具有利尿和刺激作用,可以引起尿量增多、尿频、尿急等症状。②合理的液体摄入,适当限制饮水可以缓解尿频症状,注意液体摄入时间,例如夜间和出席公共社交场合前限水。

(二) 良性前列腺增生的药物治疗

BPH患者药物治疗的短期目标是缓解患者的下尿路症状,长期目标是延缓疾病的临床进展,预防并发症的发生。在减少药物治疗副作用的同时保持患者较高的生活质量是BPH药物治疗的总体目标。

1. α 受体阻滞剂

(1) α 受体阻滞剂的作用机制和尿路选择性: α 受体在体内有广泛分布,不同组织器官含有的 α 受体亚型有所差异。膀胱颈及前列腺腺体内以 α_1A 亚型为主,而膀胱肌层以 α_1D 亚型为主, α_1B 亚型主要分布在血管壁上。 α 受体阻滞剂通过阻滞分布在前列腺和膀胱颈部平滑肌表面的肾上腺素能受体,松弛平滑肌,达到缓解膀胱出口动力性梗阻的作用,同时可以缓解储尿期的膀胱刺激症状。根据尿路选择性可将 α 受体阻滞剂分为非选择性 α 受体阻滞剂(酚苄明)、选择性 α_1 受体阻滞剂(多沙唑啉、阿夫唑啉、特拉唑啉)、高选择性 α_1 受体阻滞剂(坦索罗辛 $\alpha_1A > \alpha_1D > \alpha_1B$, 萘哌地尔 $\alpha_1D > \alpha_1A > \alpha_1B$, 赛洛多辛 $\alpha_1A > \alpha_1D > \alpha_1B$ ^[102])。 α 受体阻滞剂临床用于治疗BPH引起的LUTS始于20世纪70年代^[103],最初采用的非选择性 α 受体阻滞剂(酚苄明)具有明显的不良反应,因而难以被患者接受,目前临床应用的药物主要为选择性及高选择性 α_1 受体阻滞剂。

(2) 临床疗效: Djavan和Marberger的荟萃分析

结果显示:与安慰剂相比,各种 α_1 受体阻滞剂能显著改善患者的症状,使症状评分平均改善30%~40%、 Q_{max} 提高16%~25%^[104]。

α_1 受体阻滞剂治疗后数小时至数天即可改善症状,但采用IPSS评估症状改善应在用药4~6周后进行。连续使用 α_1 受体阻滞剂1个月无明显症状改善时,可以考虑更改剂量或选用不同类型的 α 受体阻滞剂。MTOPS和CombAT研究证实长期单独使用 α_1 受体阻滞剂也能够维持稳定的疗效^[105]。

α_1 受体阻滞剂不影响前列腺体积和血清PSA水平,不能减少急性尿潴留的发生。但是急性尿潴留BPH患者接受 α_1 受体阻滞剂治疗后成功拔除尿管的机会明显高于安慰剂治疗^[106]。年龄不影响 α 受体阻滞剂的疗效^[107]。在短期(1年内)的研究中,BPH患者的基线前列腺体积不影响 α_1 受体阻滞剂的疗效,但在长期的研究中 α_1 受体阻滞剂似乎对前列腺体积<40ml的患者更有效^[108-111]。

目前不同种类 α_1 受体阻滞剂间的直接对照研究较少,美国泌尿外科学会BPH诊治指南制订委员会采用特殊的Bayesian技术进行总结的结果显示,在剂量相当的前提下,各种 α_1 受体阻滞剂的临床疗效相近,副作用有一定的不同。与非高选择性 α_1 受体阻滞剂相比,坦索罗辛、赛洛多辛引起心血管系统不良反应的发生率较低,但是异常射精的发生率相对较高^[104,112,113]。

(3) 不良反应: α_1 受体亚型的选择性和药代动力学等因素影响药物的不良反应发生率。常见不良反应包括头晕、头痛、乏力、困倦、直立性低血压、异常射精等。直立性低血压更容易发生在老年、伴有心血管疾病或同时服用血管活性药物的患者中。服用 α_1 受体阻滞剂的患者接受白内障手术时可能出现虹膜松弛综合征(intraoperative floppy iris syndrome, IFIS)。因此,建议在白内障手术前停用 α_1 受体阻滞剂,但是术前多久停药尚无明确标准^[114,115]。

证据总结	证据级别
与安慰剂相比, α_1 受体阻滞剂能显著降低IPSS,增加 Q_{max} 的峰值	1a
与安慰剂相比,阿夫唑啉、特拉唑啉和多沙唑啉发生血管相关事件的风险显著增加	1a
服用阿夫唑啉、多沙唑啉、坦索罗辛或特拉唑啉与IFIS风险增加有关	1a
与安慰剂相比,服用 α_1 受体阻滞剂患者发生射精异常更为常见,特别是高选择性 α_1 受体阻滞剂,如坦索罗辛、赛洛多辛	1a

推荐意见	推荐等级
推荐使用 α_1 受体阻滞剂治疗有中-重度下尿路症状的BPH患者	强烈推荐

2. 5 α 还原酶抑制剂（5-ARIs）

（1）作用机制和5 α 还原酶的分型：5 α 还原酶抑制剂通过抑制体内睾酮向双氢睾酮（DHT）的转变，进而降低前列腺内双氢睾酮的含量，达到缩小前列腺体积、改善下尿路症状的治疗目的。

5 α 还原酶有两类同工酶。I型5 α 还原酶：主要分布在前列腺以外的组织中（例如皮肤或肝脏）。II型5 α 还原酶：前列腺内的主要5 α 还原酶类型，起主要作用。

非那雄胺和度他雄胺为竞争性5 α 还原酶抑制剂，其中非那雄胺抑制II型5 α 还原酶，而度他雄胺可抑制I型和II型5 α 还原酶（双重阻滞剂）。爱普列特为非竞争性5 α 还原酶抑制剂，可选择性和专一性抑制II型酶，对I型酶作用微弱^[116]。

非那雄胺可以降低血清DHT水平的60%~70%，前列腺内的DHT水平的85%^[117]；度他雄胺可以降低血清和前列腺组织内DHT水平的94%^[118,119]；国内文献分别使用非那雄胺、爱普列特12周治疗可使血清DHT水平下降38.3%、24.1%^[120]。

（2）临床疗效：目前研究认为非那雄胺和度他雄胺在临床疗效方面相似。有研究显示前列腺体积越大，基线PSA水平越高，度他雄胺起效越快^[121]。

非那雄胺可以缩小前列腺体积的20%~30%，降低IPSS15%，提高 $Q_{\max}$ 1.3~1.6ml/s，并能将BPH患者发生急性尿潴留和需要手术治疗的风险降低50%左右^[122,123]。在PLESS和MTOPS研究中，与对照组相比，非那雄胺长期治疗可降低急性尿潴留及外科手术风险比例分别为57%、55%、68%、64%^[105,124]。

度他雄胺缩小前列腺体积的20%~30%，降低IPSS的20%~30%，提高 $Q_{\max}$ 2.2~2.7ml/s，BPH患者急性尿潴留和需要手术干预的风险分别降低57%和48%^[125]。

爱普列特可以减小前列腺体积11.6%~40%，降低IPSS评分28%~50%， $Q_{\max}$ 改善3.48~6.28ml/s^[126,127]。

5 α 还原酶抑制剂对前列腺体积较大（>40ml）和（或）血清PSA水平较高（>1.4~1.6 ng/ml）的患者治疗效果更好^[128]。5 α 还原酶抑制剂的起效时间相对较慢，随机对照试验的结果显示使用6个月后获得最大疗效。其长期疗效已得到证实，连续药物治疗

6年疗效持续稳定^[129]。IPP可作为预测5 α 还原酶抑制剂治疗主观症状和BOO疗效的有效指标，突入程度越高，药物治疗效果越差^[130]。

5 α 还原酶抑制剂能减少BPH患者血尿的发生率。一些研究资料显示经尿道前列腺电切术前应用5 α 还原酶抑制剂能减少前列腺体积较大的BPH患者手术中的出血量^[131,132]。

（3）不良反应：5 α 还原酶抑制剂最常见的不良反应包括勃起功能障碍、射精异常、性欲低下和其他，如男性乳房女性化、乳腺痛等^[128,133]。

（4）对于血清PSA水平的影响：5 α 还原酶抑制剂能降低血清PSA的水平，服用6个月以上可使PSA水平减低50%左右。对于应用5 α 还原酶抑制剂的患者进行PSA筛查时应考虑药物对于PSA的影响^[134]。

证据总结	证据级别
对于因前列腺增生引起LUTS的患者，经过2~4年的5 α 还原酶抑制剂治疗，能减少前列腺体积18%~28%，增加 $Q_{\max}$ 1.5~2.0 ml/s，改善IPSS评分15%~30%	1b
5 α 还原酶抑制剂能够降低急性尿潴留和外科手术等疾病进展风险。鉴于其起效缓慢，长期服用方有此作用	1a
5 α 还原酶抑制剂的大多数副作用与性功能有关，包括性欲减退、勃起功能障碍、性生活次数减少、射精异常等	1b

推荐意见	推荐等级
5 α 还原酶抑制剂适用于治疗伴有中-重度LUTS症状，并合并疾病进展风险的BPH患者（例如，前列腺体积>40ml）	强烈推荐
告知患者5 α 还原酶抑制剂起效缓慢	强烈推荐

3. M受体拮抗剂 膀胱逼尿肌中毒蕈碱（M）受体以M₂和M₃亚型为主，其中M₂亚型较多，但M₃亚型在健康人膀胱收缩功能上更为重要^[135,136]。M受体拮抗剂通过阻断M受体兴奋性，缓解逼尿肌过度兴奋，降低膀胱敏感度，从而改善BPH患者的储尿期症状^[137]。目前国内常用的针对M₂和M₃受体的非选择性M受体拮抗剂为托特罗定、奥昔布宁等，选择性M₃受体拮抗剂主要有索利那新。

BPH患者以储尿期症状为主时，M受体拮抗剂可以单独应用^[138]。治疗过程中，应严密随访残余尿量的变化。M受体拮抗剂可以改善BPH手术后的储尿

期症状,但目前缺乏大样本研究的支持。

M受体拮抗剂的不良反应包括口干、头晕、便秘、排尿困难和视物模糊等,多发生在用药2周内和年龄>66岁的患者,与分布在其他不同器官M受体的亚型有关,选择性M受体拮抗剂不良反应相对较少。欧美多数研究显示残余尿量>200ml时M受体拮抗剂应慎重应用,逼尿肌收缩无力时不能应用。尿潴留、胃潴留、闭角型青光眼及对M受体拮抗剂过敏者禁用。

证据总结	证据级别
BPH患者以储尿期症状为主时,M受体拮抗剂可显著改善尿急、急迫性尿失禁症状,减少白天排尿次数。但应严密随访残余尿量的变化	2
推荐意见	推荐等级
有中重度LUTS症状且以储尿期症状为主时,使用M受体拮抗剂	强烈推荐
伴有OAB症状的BPH患者,膀胱残余尿量>150ml时,不宜使用M受体阻滞剂治疗	可选择

4. β_3 受体激动剂 膀胱逼尿肌表达 β_3 受体,后者兴奋后可以导致逼尿肌舒张。米拉贝隆是首个被美国FDA批准的用于治疗OAB的 β_3 受体激动剂,可选择性激动膀胱 β_3 肾上腺素能受体,使逼尿肌舒张,增加储尿容量和排尿间隔,不影响膀胱排空,不易造成急性尿潴留^[139]。与安慰剂相比,它可以显著改善患者尿频、尿急及急迫性尿失禁症状。

目前尚缺乏 β_3 受体激动剂治疗前列腺增生合并OAB患者的高质量临床研究。一项前瞻性研究纳入50例65岁以上服用常规剂量 α_1 受体阻滞剂12周以上仍有持续性LUTS症状特别是OAB症状的男性患者,在服用 α_1 受体阻滞剂基础上增加米拉贝隆12周后患者的QOL评分明显改善,患者单次尿量增加,但 Q_{max} 和残余尿没有改变^[140]。

Ichihara等报道针对经坦索罗辛单药治疗后仍有OAB症状的BPH患者,相比继续单药治疗,采用坦索罗辛联合米拉贝隆治疗8周可改善OABSS、IPSS和各个单一症状评分,但联合用药组的 Q_{max} 改善较单用坦索罗辛低,残余尿有所增加^[141]。

β_3 受体激动剂常见不良反应包括高血压、头痛及鼻咽炎。米拉贝隆禁用于未控制的严重高血压患者[收缩压>180mmHg,和(或)舒张压>

110mmHg],服药期间应监测血压。

证据总结	证据级别
β_3 受体激动剂能改善OAB症状,包括尿频、尿急和急迫性尿失禁	2
推荐意见	推荐等级
有中重度LUTS症状且以储尿期症状为主时,使用 β_3 受体激动剂	可选择

5. 磷酸二酯酶V型抑制剂(PDE-5Is) 磷酸二酯酶V型抑制剂(PDE-5Is)通过增加细胞内单磷酸环鸟苷,从而降低逼尿肌、前列腺和尿道平滑肌张力。一氧化氮和磷酸二酯酶5(PDE-5)也可能改变脊髓的反射通路和尿道、前列腺或膀胱的神经传递^[142]。

目前欧洲国家批准他达拉非用于男性LUTS治疗,5mg,每日1次。几项随机对照研究表明,服用PDE-5Is可减少IPSS、储尿和排尿期LUTS,改善生活质量。

然而,在大多数报道中,与安慰剂相比,患者的 Q_{max} 改变没有显著差异,且在荟萃分析中,发现PDE-5Is虽然可以改善IPSS和国际勃起功能评分(international index of erectile function, IIEF),但不能改善 Q_{max} ^[143,144]。但有关单独应用PDE-5Is治疗BPH的研究观察期多在3个月之内,亦无其与控制前列腺体积和疾病进展的相关报道,因此,PDE-5Is远期疗效尚待研究。

近期有不稳定型心绞痛、心肌梗死(<3个月)或卒中(<6个月)、心功能不全、低血压、血压控制不佳,或明显的肝或肾功能不全的患者不能服用该药。

证据总结	证据级别
磷酸二酯酶V型抑制剂能够改善IPSS和IIEF评分,但不能改善 Q_{max}	1a
推荐意见	推荐等级
磷酸二酯酶V型抑制剂可以用于有中-重度下尿路症状的BPH患者	强烈推荐

6. 植物制剂 植物制剂（phytotherapeutic agents）如锯叶棕果实提取物等适用于BPH及相关下尿路症状的治疗^[145,146]。但是植物制剂的作用机制复杂，难以判断具体成分生物活性和疗效的相关性。以循证医学原理为基础的大规模随机对照的临床研究对进一步推动植物制剂在BPH治疗中的临床应用有着积极的意义。

7. 中药 目前应用于BPH临床治疗的中药种类很多，并取得了一定的临床疗效，具体请参照中医或中西医结合学会的推荐意见开展治疗。

8. 联合治疗

（1） α_1 受体阻滞剂联合5 α 还原酶抑制剂

1) 推荐意见： α_1 受体阻滞剂联合5 α 还原酶抑制剂治疗适用于有中-重度下尿路症状并且有前列腺增生进展风险的BPH患者。采用联合治疗前应充分考虑BPH患者临床进展的危险性、患者的意愿、经济状况、联合治疗的费用及不良反应等。

2) 临床疗效：目前已有多项关于 α_1 受体阻滞剂与5 α 还原酶抑制剂联合治疗的前瞻性随机对照研究，其中最为著名的是MTOPS研究和CombAT研究。这些长期（1年以上）研究结果证实了联合治疗在降低前列腺增生临床进展风险方面优于任何一种单独药物治疗，在LUTS及 Q_{max} 的改善方面有更好的疗效，而且与 α_1 受体阻滞剂相比，联合治疗可以降低患者急性尿潴留或BPH需要接受手术治疗的风险。在缩小前列腺体积方面，联合治疗与5 α 还原酶抑制剂效果相似^[111,147]。CombAT研究数据显示：前列腺体积 $\geq 30\text{ml}$ 和PSA $\geq 1.5\text{ng/ml}$ 提示良性前列腺增生有较高进展风险，应长期联合使用度他雄胺和坦索罗辛治疗。在所有亚组中，联合治疗48个月较单用坦索罗辛均可明显改善IPSS；与单用度他雄胺相比，联合治疗在前列腺基线体积 $< 60\text{ml}$ 、PSA $< 4\text{ng/ml}$ 的患者中效果更好，而在前列腺体积 $\geq 60\text{ml}$ 、PSA $\geq 4\text{ng/ml}$ 患者中，单用度他雄胺和联合治疗效果相仿^[148]。

在MTOPS研究中，多沙唑嗪和非那雄胺联合治疗可使IPSS进展的风险降低66%，相比之下，多沙唑嗪单药治疗可降低39%，而非那雄胺单药治疗可降低34%。联合治疗或非那雄胺单药治疗也可降低尿潴留和BPH相关手术的风险。

联合治疗时患者可能面临 α_1 受体阻滞剂和5 α 还原酶抑制剂所造成的不良反应，总的不良反应发生率高于单独药物治疗。

证据总结	证据级别
MTOPS和CombAT研究的长期数据（4年）显示，在改善症状和 Q_{max} 方面，联合治疗优于单一治疗；联合治疗在降低AUR或手术风险方面优于 α_1 受体阻滞剂的单一治疗	1b
MTOPS和CombAT研究显示 α_1 受体阻滞剂联合5 α 还原酶抑制剂联合治疗较单一药物治疗，或安慰剂，更能降低疾病进展的风险	1b
α_1 受体阻滞剂和5 α 还原酶抑制剂联合治疗仍表现出各自不良反应	1b

推荐意见	推荐等级
有中-重度LUTS症状及疾病进展风险的BPH患者，应进行 α_1 受体阻滞剂和5 α 还原酶抑制剂联合治疗	强烈推荐

（2） α_1 受体阻滞剂联合M受体拮抗剂： α_1 受体阻滞剂和M受体拮抗剂联合治疗BPH的下尿路症状，既改善排尿期症状，又缓解储尿期症状，从而提高治疗效果。

1) 推荐意见：以储尿期症状为主的中-重度LUTS患者可以联合 α_1 受体阻滞剂和M受体拮抗剂进行治疗^[149]。联合治疗方案有两种：先应用 α_1 受体阻滞剂，如果储尿期症状改善不明显时再加用M受体拮抗剂，或者同时应用 α_1 受体阻滞剂和M受体拮抗剂。联合治疗前后必须监测残余尿量的变化。

2) 临床疗效： α_1 受体阻滞剂能缓解BPH患者中79%的排尿期症状，但仅能缓解34%的储尿期症状^[150]。

有研究显示， α_1 受体阻滞剂与M受体拮抗剂联合治疗的疗效明显优于 α_1 受体阻滞剂单独应用。多个前瞻性随机对照研究表明，托特罗定联合坦索罗辛治疗年龄 > 40 岁伴有明显尿频、尿急等LUTS症状，且膀胱残余尿 $< 200\text{ml}$ ， $Q_{max} > 5\text{ml/s}$ 男性患者12周，可以显著改善IPSS，降低尿急次数、夜尿次数和急迫性尿失禁次数；尤其是前列腺体积 $> 29\text{ml}$ 和血清PSA $> 1.3\text{ng/ml}$ 的BPH患者，联合治疗相比单独药物治疗更有优势^[151-153]。文献报道针对服用坦索罗辛超过4周，储尿期症状仍不改善的年龄 > 40 岁男性LUTS患者，加用托特罗定缓释片，或索利那新12周后，可以显著改善患者尿频、尿急及夜尿症状，但仍要警惕残余尿增加或AUR的发生^[154,155]。

α_1 受体阻滞剂与M受体拮抗剂联合治疗时，可能出现两类药物各自的不良反应。对于有急性尿潴留

史、残余尿量>150ml的BPH患者，M受体拮抗剂应谨慎联合使用^[156]。

证据总结	证据级别
与单用 α_1 受体阻滞剂或安慰剂相比， α_1 受体阻滞剂与M受体拮抗剂联合治疗对尿急、急迫性尿失禁、尿频、夜尿，以及IPSS的改善更佳	2
α_1 受体阻滞剂与M受体拮抗剂联合治疗可以改善LUTS相关性的生活质量	2
α_1 受体阻滞剂和M受体拮抗剂联合治疗仍表现出各自不良反应	1
残余尿量<150ml的BPH患者， α_1 受体阻滞剂与M受体拮抗剂联合治疗存在较低的AUR风险	2

推荐意见	推荐等级
有中-重度LUTS症状的BPH患者，若单一药物治疗对储尿期症状缓解不明显，可以考虑 α_1 受体阻滞剂与M受体拮抗剂联合治疗	推荐
残余尿量>150ml的BPH患者，不推荐 α_1 受体阻滞剂与M受体拮抗剂联合治疗	可选择

(3) α_1 受体阻滞剂联合 β_3 受体激动剂： α_1 受体阻滞剂单独应用有时不能完全缓解尿急、尿频等储尿期症状，可与 β_3 受体激动剂联合应用，以扩大膀胱容量，减轻尿急症状，减少排尿次数。

1) 推荐意见： β_3 受体激动剂或联合 α_1 受体阻滞剂可用于以LUTS储尿期症状为主BPH患者的治疗。

2) 临床疗效：PLUS研究报道在服用坦索罗辛后储尿期症状不缓解的BPH患者，分别予以坦索罗辛+米拉贝隆、坦索罗辛+安慰剂治疗，患者每天排尿次数分别减少2.00次、1.62次($P=0.039$)，前者在平均尿量/次、尿急次数/天和尿频、尿急评分(total urgency and frequency score, TUFs)方面优于安慰剂组；合用米拉贝隆组尿潴留发生率稍高，但残余尿量和最大尿流率无明显差异^[157]。Singh等报道一个8周的BPH药物治疗随机对照研究，治疗组为坦索罗辛0.4mg加米拉贝隆50mg，对照组为坦索罗辛0.4mg加安慰剂，两组各40例，并结合文献分析，认为联合服用坦索罗辛及米拉贝隆更能明显改善患者的IPSS、QOL评分和OABSS评分，增加 Q_{max} 及单次尿量，减少残余尿量^[158]。

Su综合分析坦索罗辛治疗后仍有OAB症状患者联合服用米拉贝隆的临床资料，认为加用米拉贝隆对这类患者安全有效，但仍需注意残余尿增加的

风险^[159]。

证据总结	证据级别
与单独使用 α_1 受体阻滞剂相比， α_1 受体阻滞剂及 β_3 受体激动剂每日的联合治疗能轻度改善尿频、尿急症状	1b
α_1 受体阻滞剂及 β_3 受体激动剂联合治疗，两者典型的副作用均可发生	1b

推荐意见	推荐等级
单用 α_1 受体阻滞剂后仍有持续储尿期症状的患者可以选择以使用 α_1 受体阻滞剂及 β_3 受体激动剂联合治疗	可选择

(4) α_1 受体阻滞剂联合PDE-5抑制剂

1) 推荐意见：对伴有阴茎勃起功能障碍和中-重度LUTS的BPH患者联用 α_1 受体阻滞剂和PDE-5抑制剂，可以同时改善LUTS症状和勃起功能^[144]。但联合使用非高选择性 α_1 受体阻滞剂(多沙唑嗪或特拉唑嗪)时，需警惕直立性低血压的发生，注意不同药物服用间隔时间，并减少PDE-5抑制剂的用量^[160,161]。

2) 临床疗效：荟萃分析PDE-5抑制剂和 α_1 受体阻滞剂联合应用的5个RCT研究结果(2个采用他达拉非20mg，2个采用西地那非25mg，1个采用伐地那非20mg)，显示与单用 α_1 受体阻滞剂相比，联合应用能明显改善IPSS、IIEF评分和 Q_{max} ^[144]。但仍需要更多研究以明确PDE-5抑制剂和 α 受体阻滞剂联合治疗BPH的作用^[162,163]。

(5) 5 α 还原酶抑制剂联合PDE-5抑制剂

1) 推荐意见：伴有阴茎勃起功能障碍的中-重度LUTS患者可以联用5 α 还原酶抑制剂和PDE-5抑制剂，药物耐受性良好。

2) 临床疗效：联合用药可明显改善IPSS(储尿和排尿)和生活质量指数，耐受性良好，多数不良事件为轻度/中度^[164]。

(三) 外科治疗

1. 外科治疗的目的 BPH是一种临床进展性疾病，部分患者最终需要外科治疗来解除LUTS及其对生活质量的影晌和所致的并发症。

2. 适应证 具有中-重度LUTS并已明显影响生活质量的BPH患者可选择外科治疗，尤其是药物治疗效果不佳或拒绝接受药物治疗的患者。

详细内容请参见“（四）良性前列腺增生的治疗决策”。

3. 治疗方式 BPH的外科治疗主要包括前列腺切除手术、前列腺剜除手术、前列腺消融及前列腺的非消融技术等。治疗方式的选择应当综合考虑医师个人经验、患者的意见、前列腺的体积及患者的伴发疾病和全身状况等。BPH的治疗效果主要反映在患者主观症状（如IPSS）和客观指标（如Q_{max}）的改变。治疗方法的评价则应考虑治疗效果，并发症及社会经济条件等综合因素。

（1）前列腺切除手术：主要包括经尿道前列腺电切术（transurethral resection of the prostate, TURP）、钬激光前列腺切除术、铥激光前列腺汽化切除术（thulium: yttrium-aluminium-garnet laser（Tm: YAG）vaporesection of the prostate, ThuVARP）、经尿道前列腺切开术（transurethral incision of the prostate, TUIP）等。

1）经尿道前列腺电切术：TURP主要适用于治疗前列腺体积在80ml以下的BPH患者，技术熟练的术者可适当放宽对前列腺体积的限制。其最早为单极系统（monopolar TURP, M-TURP），只能采用甘露醇、山梨醇、葡萄糖、无菌蒸馏水等非电解质液体作为冲洗液，不能使用生理盐水。冲洗液可经手术创面切开的静脉、膀胱周围或腹膜后间隙吸收进入血循环，从而导致稀释性低钠血症，即经尿道电切综合征（TUR-syndrome, TUR-S），可有中心静脉压升高、血钠降低、溶血、肺水肿、脑水肿、肾水肿等一系列表现。产生TUR-S的危险因素包括术中出血多、手术时间长和前列腺体积大等。两篇分别纳入23项和69项RCT的荟萃分析显示，M-TURP术后短期到中期各种并发症的发生率：TUR-S约0.8%，尿失禁0.6%～1.5%，逆行射精65%～70%，膀胱颈挛缩2%～3.2%，尿道狭窄3.4%～4.1%，需要输血的概率2%～4.4%，再手术率约0.5%。而在有效性方面则显示，M-TURP能有效增加Q_{max}，改善IPSS评分及生活质量评分，降低残余尿量^[165-167]。

在M-TURP的基础上改良，出现双极等离子电切系统（bipolar TURP, B-TURP）。B-TURP的工作电极与回路电极均位于电切环内，电流无须通过患者身体，能量被限制在主动极（active pole）与被动极（passive pole）之间，并不会通过人体到达皮肤。其独特之处是通过双极的方式在导电液体（如生理盐水）中产生效应，且只需要更低的能量/电压。此外，循环的能量传递到盐溶液，刺激钠离子形成等离子体，分子在相对较低的电压下很容易被裂解，从而产

生切割效果。截至近期的多项荟萃分析显示，在术后近、远期有效性方面（Q_{max}、IPSS评分、QoL等），B-TURP与M-TURP无明显差异；而在围手术期安全性方面，B-TURP在输血率、TUR-S发生率上均优于M-TURP，但尿失禁发生率、再手术率、术后勃起功能障碍等方面两者无明显差别^[168-170]。

证据总结	证据级别
经尿道前列腺切除术（B-TURP或M-TURP）是目前治疗前列腺体积为30～80 ml和继发于前列腺增生的中-重度LUTS的标准手术方式	1a
B-TURP的短期、中期和长期效果与M-TURP相当，但B-TURP具有更好的围手术期安全性	1a

推荐意见	推荐等级
选择B-TURP或M-TURP治疗前列腺体积为30～80ml的中-重度LUTS患者	强烈推荐

2）钬激光前列腺切除术：钬激光是研究得最为深入广泛的激光。其作用机制可参考钬激光前列腺剜除部分。随着钬激光前列腺剜除技术的广泛应用，钬激光已不再单独应用于前列腺的切割，很长一段时间已没有相关手术的文献更新，目前临床上已很少单独使用。

3）铥激光前列腺汽化切除术：铥激光的作用机制可参考铥激光前列腺剜除部分。研究报道显示，铥激光前列腺切除术术中几乎无出血，且术后1年的随访结果认为，患者的IPSS、QoL、Q_{max}、PVR等指标较术前均明显改善^[171,172]。几项国内关于ThuVARP的荟萃分析显示，术后12个月的随访期，ThuVARP对比M-TURP或B-TURP在IPSS、QoL、Q_{max}等有效性指标方面没有统计学差异^[173-176]。但近期的一项大样本多中心RCT研究显示，术后12个月随访，ThuVARP与TURP相比，Q_{max}不如后者^[177]。另一项纳入2216例患者随访期达8年的前瞻性多中心研究显示，ThuVARP术后患者的IPSS、QoL、Q_{max}、PVR等指标仍较术前改善，表明手术效果的持久性^[178]。在安全性方面，ThuVARP对比TURP的meta分析显示，在术后留置导尿时间、住院时间、失血量方面，ThuVARP可能更占优势^[173-176]。但近期的大样本多中心RCT研究显示，ThuVARP与TURP在上述三个方面并无明显区别^[179]。另有国内学者的三项对比ThuVARP及TURP中远期并发症的RCT研究显

示，两者在膀胱颈挛缩、尿道狭窄等方面没有明显区别^[180-182]。目前仍需要更多高质量的RCT研究来进行进一步的评价。

证据总结	证据级别
ThuVARP在短期的有效性及安全性方面与TURP相当，在留置导尿时间、住院时间、失血量方面，ThuVARP可能更占优势	1a
ThuVARP在手术时间、带尿管时间、住院时间方面与TURP近似，IPSS的改善与TURP相当，但 Q_{max} 不如TURP，短期的安全性上与TURP相同，中长期的有效性及安全性的研究数据有限	1b

推荐意见	推荐等级
可选择ThuVARP作为TURP的替代治疗方式	推荐

4) 经尿道前列腺切开术(TUIP): TUIP是在前列腺5~7点切出1~2条深达外科包膜的纵形沟，但并不切除整个尿道周围增生的前列腺组织。这种术式于1969年开始应用，主要适用于前列腺体积 $<30\text{ml}$ ，且无中叶增生的患者。荟萃分析显示，TUIP治疗后，患者下尿路症状的改善程度与TURP相似， Q_{max} 虽然不及TURP，但较术前而言仍有明显改善。与TURP相比，TUIP并发症更少，出血及需要输血的危险性降低，逆行射精发生率低，手术时间及住院时间缩短。但远期复发率及再次手术率较TURP高^[183]。行前列腺切开时可以使用电能量平台，也可以使用激光系统。一项RCT研究显示，钬激光行TUIP与传统电能量行TUIP在有效性上并无差别，但在手术时间及逆行射精发生率上，传统方式更低^[184]。目前的EAU指南认为，对于前列腺体积 $<30\text{ml}$ 且无中叶增生的患者，TUIP可以取代TURP的治疗^[168]。

证据总结	证据级别
对前列腺体积 $<30\text{ml}$ 的患者，经尿道前列腺切开术治疗继发于前列腺增生的中-重度LUTS的疗效和安全性与经尿道前列腺电切术相似	1a
与TURP相比，TUIP无TUR综合征，且术后失血需要输血的风险以及逆行射精率均显著低于后者，但再手术率较TURP高	1a
TUIP和TURP之间的选择应主要基于前列腺的体积($<30\text{ml}$ 和 $30\sim80\text{ml}$ 分别适用于TUIP和TURP)	4

推荐意见	推荐等级
选择经尿道前列腺切开术治疗前列腺体积 $<30\text{ml}$ 、无中叶增生的中-重度LUTS患者	强烈推荐

(2) 前列腺剜除术: 传统开放前列腺摘除术是最早的前列腺剜除技术，但因创伤大、并发症多逐渐被曾经的金标准手术“TURP”所取代，但TURP处理大体积前列腺仍有一定困难。近年来，结合了开放前列腺摘除手术理念和TURP微创优势的前列腺腔内剜除术(endoscopic enucleation of the prostate, EEP)取得了长足的发展，并因其相当的远期疗效、更好的围手术期表现和安全性，得到越来越广泛的临床应用。EEP的共同技术特点是用不同的能量平台(电外科、激光)在内镜下沿前列腺外科包膜解剖性分离增生的腺体，再用不同的组织获取方法(开放、切割、消融、组织粉碎)去除腺瘤组织，从而达到解除膀胱出口梗阻(BOO)的目的。本节将介绍现有各种前列腺剜除方法的特点和临床疗效。

1) 开放前列腺摘除术: 开放前列腺摘除术(open prostatectomy, OP)是治疗前列腺增生最传统的术式，通常经耻骨上或耻骨后入路，利用手指对增生的腺瘤进行剜除。开放手术适用于体积 $>80\text{ml}$ 的大体积BPH患者。由于前列腺位置深且血供丰富，故手术创伤较大，30天的死亡率为0.2%，90天的死亡率为0.4%^[185]。术后各种并发症的发生率: 短暂性尿失禁约10%，膀胱颈挛缩和尿道狭窄约6%^[186,187]。出血量、输血率及住院时间等均不及TURP，但短期或长期的再手术率低于TURP^[185,188]。

两项荟萃分析评估了OP与两种经尿道前列腺剜除术(transurethral enucleation of the prostate, TUEP)治疗大体积BPH的疗效和安全性^[189,190]。其中一项荟萃分析纳入9项RCT研究，其中5项研究将OP与经尿道双极等离子前列腺剜除术(bipolar plasmakinetic transurethral enucleation of the prostate, B-TUEP)进行比较，4项研究将OP与钬激光前列腺剜除术(Holmium laser enucleation of the prostate, HoLEP)进行比较^[189]。OP与两种TUEP相比较，3个月、6个月、12个月和24个月随访时， Q_{max} 无显著差异^[189]。1个月、3个月、6个月和12个月随访时，术后残余尿量、PSA、IPSS和QoL评分均无显著差异^[189]。OP与B-TUEP的手术时间无显著差异，但OP的手术时间显著短于HoLEP^[189,190]。与TUEP相比，OP患者留置尿管时间和住院时间明显延长，输血率较高，在其他并发症方

面无显著差异^[189]。

虽然OP是最具创伤性的手术方法，但该术式仍然是治疗BPH所致BOO持续有效的治疗方法。对于体积>80ml的BPH患者，在不具备B-TUEP或HoLEP手术技术和（或）设备条件的情况下，经充分告知患者并获得患者同意，OP仍可作为首选治疗方式。

证据总结	证据级别
开放前列腺摘除术是治疗前列腺增生的一种持久有效的手术方法，但却是最具创伤性的手术方法	1b
开放手术或经尿道前列腺剜除手术（如双极等离子剜除或钬激光剜除）是大体积前列腺增生引起的中-重度LUTS患者的首选手术治疗方式	1a

推荐意见	推荐等级
选择经尿道前列腺剜除术或开放前列腺摘除术治疗体积>80ml的前列腺增生患者	强烈推荐
在无法开展经尿道前列腺剜除术的情况下，选择开放前列腺摘除术治疗体积大于80ml的前列腺增生患者	强烈推荐

2）经尿道双极等离子前列腺剜除术

①经尿道双极等离子前列腺剜除术B-TUEP亦称为PKEP（transurethral plasmakinetic enucleation of prostate）或TUPEP（transurethral bipolar plasmakinetic enucleation of the prostate）等，是利用电切镜的镜鞘沿外科包膜逐渐将增生腺体剥离，随后再分块切除或采用组织粉碎器获取组织，联合双极等离子系统优良止血的特点，使得其既具有微创腔内手术创伤小、恢复快的特点，又能达到开放手术的彻底性、不易复发的效果，具有切除前列腺增生组织更完整、术后复发率低、术中出血少等特点。对于体积>80ml的BPH患者也可应用。其治疗效果与TURP无明显差异，组织切除率和获取率高于TURP，并可增加前列腺偶发癌检出率。

国内学者报道的一项1100例接受B-TUEP的回顾性研究显示，患者平均年龄66.7岁，术前前列腺平均重量67.7g，平均剜除时间15.5分钟，平均切碎时间46分钟，切除组织平均重量42.8g，平均留置导尿及住院时间分别为1.8天及5.3天，平均随访时间4.3年，术后近期及远期Q_{max}、PVR、PSA、IPSS及QoL评分均明显改善^[191]。两项RCT分别评估了B-TUEP

与B-TURP治疗大体积前列腺增生在36个月时的中期疗效和60个月时的长期疗效，B-TUEP在36个月、48个月、60个月疗效显著优于B-TURP^[192,193]。

在一项关于大体积BPH接受B-TUEP与B-TURP的RCT研究中，6个月随访结果显示，B-TUEP在手术时间、冲洗时间、导尿时间、住院时间、血红蛋白下降、输血率等方面优于B-TURP，尿道狭窄、ED和尿失禁方面无差异^[194]。亦有关于尿失禁发生率的随机对照试验显示，虽然剜除术后2周内暂时性尿失禁的发生率较TURP高，但程度相同，恢复速度相同，2周后恢复到与电切术相同水平，而真性尿失禁发生率并不增加^[195]。B-TUEP与OP的疗效对比数据见OP部分。

②经尿道前列腺汽化剜切术（transurethral vapor enucleation and resection of the prostate，TVERP）及经尿道前列腺汽化剜除术（transurethral vapor enucleation of the prostate，TVEP）：TVERP是用双极等离子纽扣式或犁形电极沿前列腺外科包膜汽化剥离增生的前列腺组织，对增生腺体的血管进行预先封闭、预先止血，随后利用双极等离子环状或犁形电极电切获取标本，最终达到完整切除的目的。研究结果显示，TVERP围手术期效果好，尤其在控制术中出血上的特点突出，能够达到“少血”甚至“无血”的手术效果，患者术后的即刻排尿改善明显^[196]。此外，为了缩短大体积前列腺剜除手术时间，研究者又将腔内组织粉碎器用于TVERP术后前列腺组织的获取中，即经尿道前列腺汽化剜除术（TVEP）。TVERP/TVEP效率高，安全性好，尤其是对大体积前列腺，但长期的对比数据尚需要进一步临床观察^[197]。

证据总结	证据级别
双极等离子经尿道前列腺剜除术与经尿道前列腺电切术相比具有良好的中-长期疗效	1b
双极等离子经尿道前列腺剜除术具有良好的围手术期安全性，与经尿道前列腺电切术相比，显示出类似的中长期安全性	1b

推荐意见	推荐等级
选择双极等离子经尿道前列腺剜除术作为TURP的替代方法治疗中-重度男性LUTS患者	推荐

3）经尿道前列腺激光剜除术：目前用于前列腺剜除的激光主要包括Ho: YAG激光（钬激光）、2μm

激光（钪激光）、二极管激光、KTP/LBO/XPS激光（绿激光）等。激光手术的共同特点是术中出血相对较少且无TURS，但各种激光的作用原理及其激发波长均不同，因此具有各自的组织作用特性及不同的手术效果。

①钪激光：钪钇铝石榴石（Ho: YAG）激光器（波长2140 nm）是一种脉冲固体激光器，可被水和含水组织吸收，可以进行组织汽化和切割，并能获得充分的止血，组织凝固和坏死局限在3～4 mm^[198]。钪激光是最早用于剜除术的激光，目前临床研究得最为深入广泛。目前，HoLEP已成为国内外很多泌尿科医师的首选，其切除范围理论上与OP相同，适合于各种体积的BPH患者。

荟萃分析发现与M-TURP相比，HoLEP在短期疗效（IPSS、QoL评分和Q_{max}）改善方面相当或更优，HoLEP手术时间更长，留置导尿和住院时间更短，失血量更少，在尿道狭窄（2.6% vs 4.4%）和压力性尿失禁（stress urinary incontinence, SUI）（1.5% vs 1.5%）方面没有显著差异^[183,199]。国内一项针对＜80ml前列腺行HoLEP与B-TURP比较的长期随访研究显示，术后72个月，HoLEP组在IPSS、Q_{max}、切除前列腺体积、PSA、IIEF-5评分等方面更优^[200]。荟萃分析的结果也认为HoLEP与B-TURP治疗BPH同样安全、有效^[201]，特别是在减少术后尿潴留、再导尿率、尿路感染、急迫性尿失禁（urge urinary incontinence, UII）及逆行射精方面，HoLEP是最佳选择^[202]。另一项比较HoLEP和B-TUEP两种剜除术的RCT报道，在随访1个月、3个月和12个月时，两组在短期疗效方面无显著差异^[203]。

HoLEP止血效果较好。研究显示，在需要服用抗凝和（或）抗血小板药物的患者中，输血率与不服药的对照组比较无统计学差异，仅膀胱冲洗时间、术后留置导尿管时间等长于对照组^[204,205]。此外，TURP对于体积＞80ml的前列腺组织切除较为困难，而HoLEP却不受前列腺体积的影响。一项RCT显示，对重量＞100g的患者，HoLEP有效性与OP相当，但在输血率（0% vs 13.3%）、带管时间（30小时 vs 194小时）及住院时间（70小时 vs 250小时）方面更有优势^[206]。另一项研究甚至显示，HoLEP对＜75g，75～125g，＞125g三组人群的治疗效果（AUA症状评分、Q_{max}）等同，表现出了与前列腺体积无关的相对独立的有效性^[207]。

HoLEP和TURP对勃起功能和逆行性射精的影响相当^[208]。两组患者的勃起功能均未从基线下降，3/4

的性活跃患者在HoLEP术后出现逆行性射精。另一项研究显示HoLEP术后维持射精功能的成功率高达46.2%^[209]。而荟萃分析表明HoLEP与TURP的短期和中期IIEF-5评分相当，而HoLEP的长期评分明显更好^[210]。

HoLEP已经表现出作为BPH标准术式的潜力，但是HoLEP需要术者拥有足够的内镜技术经验，学习曲线较长。另外与TURP相比，组织粉碎器的使用也额外增加了膀胱损伤风险。术者的经验累积是影响HoLEP术后并发症发生率的重要因素^[211]。

证据总结	证据级别
与TURP和开放手术相比，HoLEP显示出较高的止血性和术中安全性。留置导尿管时间和住院时间等围手术期参数也优于两者	1a
HoLEP对勃起功能无负面影响	1a
HoLEP的长期效能结果与开放手术相当	1a
推荐意见	推荐等级
选择HoLEP作为TURP或开放性前列腺摘除术治疗男性中-重度LUTS患者的替代方案	强烈推荐

②钪激光：钪钇铝石榴石激光器是一种连续波固体激光器，波长1.940～2.013μm，因此常通称为2μm激光。目前亦有脉冲式钪激光，其具有消融速度更快、组织碳化区域更小、创面更平整的优点，但临床实际应用效果还有待观察。由于钪激光波长接近于水的能量吸收峰值，因此能产生有效的组织汽化、切割及凝固作用。钪激光剜除术包括ThuVEP（汽化剜除）和ThuLEP（钝性剜除）两种方法。

对ThuVEP的前瞻性研究主要显示治疗后IPSS、Q_{max}和PVR有显著改善，一项中位随访36.5个月的队列研究报告，Q_{max}（19.1 ml/s vs 7.75 ml/s）、PVR（31.9 ml vs 150 ml）、IPSS（4.5 vs 24）和QoL评分（1 vs 5）均得到改善，PSA降低86.5%^[212]。另一项为期5年比较ThuLEP和B-TURP的RCT研究发现两种术式在Q_{max}、IPSS、PVR和QoL方面没有差异^[213]。荟萃也表明ThuLEP疗效与TURP相似，虽然手术时间较长，但留置导尿时间、住院时间和失血量等方面均更优^[171]。在一项比较ThuLEP与B-TUEP的RCT研究中，12个月时两组患者疗效无显著差异^[214]。ThuLEP和HoLEP比较，随访18个月，疗效方面也没有差异^[215]。荟萃显示：与HoLEP相比，ThuLEP在剜除时

间和出血量上更有优势，但在手术时间、留置导尿时间、住院时间和短期并发症发生率上无显著差异^[216]。

在比较研究中，ThuVEP显示了较高的术中安全性^[217]，该方法同样适用于大前列腺患者^[218]、使用抗凝血药或出血性疾病患者^[219]。一项来自国内的荟萃分析显示与电切相比，ThuLEP除了手术耗时更长以外，疗效与安全性均更高，术后血红蛋白下降和严重并发症都更少^[220]。性功能方面，一项来自国内的研究结果表明：ThuVEP术后逆行性射精发生率增加，但对勃起功能没有影响^[221]。此外，ThuLEP和B-TURP相比，在12个月时IIEF-5评分显著更优^[222]。

基于数量有限的现有RCT研究结果，ThuLEP与TURP、B-TUEP、HoLEP等技术具有相似的疗效和安全性。但ThuVEP技术还没有RCT研究证据支持。所以有必要对这些技术进行持续的研究。

证据总结	证据级别
与TURP、B-TUEP、HoLEP相比，Tm: YAG前列腺剜除术在短期、中期和长期的效果方面相当	1b
与TURP、B-TUEP、HoLEP相比，ThuLEP在短期、中期的安全性方面相当	1b
ThuVEP对大前列腺的患者和接受抗凝或抗血小板治疗的患者似乎是安全的	2b
推荐意见	推荐等级
选择Tm: YAG激光前列腺剜除术作为TURP、B-TUEP和HoLEP的替代方案用于男性中-重度LUTS患者的治疗	推荐
选择Tm: YAG激光前列腺剜除术治疗接受抗凝或抗血小板治疗的BPH患者	推荐

③二极管激光：二极管激光又称半导体激光，根据半导体的不同，目前有940nm、980nm、1318nm和1470nm等不同波长应用于前列腺的汽化和剜除。980nm激光可同时在水和血红蛋白中达到最佳吸收率，因而实现高效组织切割性能与良好止血效应的统一，且“焦痂”效应优于钪激光，使得前列腺包膜的解剖标志更为清晰，因而在二极管激光前列腺剜除术（diode laser enucleation of the prostate, DiLEP）中应用较多。

有3个RCT研究对平均前列腺体积<80ml^[223,224]和>80ml^[225]患者行980nmDiLEP和B-TUEP进行比较，发现随访1年时IPSS、QoL评分、Q_{max}和PVR无

显著差异，输血率和并发症发生率无差异，围手术期数据不尽相同。在另一项980nm DiLEP与HoLEP比较的RCT中，两组在Q_{max}、PVR、IPSS和QoL等方面均无显著差异，围手术期数据方面无差异，但DiLEP组的血红蛋白下降较少^[226]。另一项RCT对平均前列腺体积<80ml的患者行1470nm DiLEP和B-TURP进行比较，随访1年时IPSS、QoL评分、Q_{max}和PVR无显著差异，并发症发生率无差异，但DiLEP组的手术时间、留置导尿时间和住院时间显著缩短，出血量更少（输血率无差异）^[227]。国外一项小型RCT对1318 nm DiLEP和B-TURP进行比较，发现随访6个月时IPSS、QoL评分、Q_{max}和PVR无显著差异，并发症无差异，但DiLEP手术时间更长，留置导尿时间和住院时间更短，出血也更少（输血率无差异）^[228]。

目前研究表明DiLEP与B-TURP或B-TUEP具有相似的疗效和安全性，但还需要进行更多高质量的RCT研究进一步评估。

证据总结	证据级别
1318 nm或1470 nm二极管激光前列腺剜除术的短期疗效和安全性与B-TURP相当，而在围手术期参数如出血量、留置导尿时间和住院时间等方面更优	1b
980nm激光前列腺剜除术的短期疗效和安全性与双极等离子剜除术相当，在失血量、留置导尿管时间及住院时间等方面优于后者	1b
推荐意见	推荐等级
选择980nm、1318nm或1470nm二极管激光前列腺剜除术作为双极等离子前列腺剜除术（或切除术）的替代方法用于中-重度男性LUTS患者的治疗	推荐

④绿激光：磷酸钛钾（potassium-Titanyl-Phosphate, KTP）和三硼酸锂（lithium triborate, LBO）激光器是Nd: YAG的衍生物。波长为1064 nm的Nd: YAG激光束通过KTP或LBO晶体，使光的频率加倍波长减半，即得到波长532 nm的绿激光。绿激光能被血红蛋白吸收，但不能被水吸收，组织凝固深度约1mm，其汽化性能和止血效果均优于Nd: YAG激光。既往绿激光主要用于光选择性前列腺汽化术（photoselective vaporization of the prostate, PVP），常用的功率包括80W（KTP）、120W（HPS）和

180W (XPS)。随着技术的改进,绿激光前列腺剜除术 (GreenLEP) 已在国内外得到应用。GreenLEP 也是采用镜鞘结合激光能量的钝性剜除技术,根据剜除组织处理方法不同分为解剖性剜除 (组织粉碎器) 和解剖性汽化切割术 (原位汽化消融)。一项针对 > 80ml 前列腺的 PVP 与 GreenLEP 疗效比较的研究显示, GreenLEP 组的手术时间更短 (60 分钟 vs 82 分钟), $Q_{\max}$ 的改善及 PSA 的下降也明显更好,而总的并发症率相当,仅术后 2 个月的尿失禁发生率较高 (25% vs 3.4%), 但术后 6 个月的尿失禁情况相当 (约 3%)^[229]。该技术尚缺乏 RCT 研究证据。

4) 微创单纯前列腺摘除术: 微创单纯前列腺摘除术 (minimal invasive simple prostatectomy, MISP) 包括腹腔镜前列腺摘除术 (laparoscopic simple prostatectomy, LSP) 和机器人辅助前列腺摘除术 (robot-assisted simple prostatectomy, RASP)。其中 LSP 主要经腹膜外途径, RASP 主要经腹途径。MISP 最常见的并发症是血尿、尿路感染、急性尿潴留和肠梗阻。一项比较大体积前列腺 MISP 和 OP 的荟萃分析显示, MISP 患者住院天数更短、留置导尿管时间更短、失血量更少、输血率更低,但手术时间更长, $Q_{\max}$ 、IPSS 和围手术期并发症无差异^[230]。一项中位随访 26 个月的多中心 RCT 显示 LSP、RASP 和 HoLEP 在功能或围手术期结果上无差异^[231]。目前仍需更多高质量的研究来比较 MISP 与开放手术及经尿道剜除手术的疗效和安全性。MISP 的长期效果、学习曲线和成本也应进一步进行评估。

证据总结	证据级别
采用腹腔镜/机器人辅助前列腺摘除术治疗体积 > 80ml 的前列腺增生患者是可行的, 然而还需要进一步随机对照试验评估	2a

5) 剜除后组织获取: 随着各种能量平台前列腺剜除术的蓬勃发展, 剜除后的前列腺组织获取方法也在不断发展。目前 EEP 手术常见的组织获取方法包括膀胱切开取腺瘤、收获性切割、直接汽化消融和组织粉碎等。其中组织粉碎器自 1998 年开始应用于 HoLEP 手术, 借其粉碎效率高、安全性好的特点, 临床使用最为普遍。

国内一个小样本研究显示, 在 B-TUEP 术中, 组织粉碎器组移除腺瘤的效率显著优于收获性电切组 [(18.43 ± 6.01) g/min vs (1.91 ± 0.65) g/min]^[232]。

国外研究表明不同粉碎器在粉碎效率、安全性和设备稳定性上略有差异^[233]。组织粉碎器的并发症包括出血、膀胱黏膜损伤、膀胱穿孔和前列腺包膜穿孔等。减少并发症有赖于技术的提升和新设备的研发。技术方面, 最关键点在于粉碎前充分止血、粉碎时保持视野清晰和维持稳定的膀胱充盈状态^[234]。此外, 针对不同情况制订精细化组织粉碎策略, 能明显提高粉碎效率, 减少副损伤^[235]。由于术者经验与并发症发生率密切相关, 故术者应熟悉不同粉碎设备的原理和操作技巧, 并在指导下尽量缩短学习曲线。

目前尚缺乏不同组织获取方法和不同粉碎器之间比较的高质量 RCT 研究, 还需要进一步的实验和临床研究。

(3) 前列腺的汽化治疗

1) 经尿道双极前列腺汽化术 (bipolar transurethral vaporisation of the prostate, B-TUVP): B-TUVP 于 1990 年代后期开始应用, 源于当时的等离子双极电切 (PK B-TURP), 利用双极和高频发生器产生的等离子效应达到汽化前列腺组织的目的。近年的 B-TUVP 相关研究主要集中在“蘑菇头电极”“纽扣电极”等双极前列腺汽化治疗上^[168]。有效性方面, 荟萃分析显示, B-TUVP 在短期的效果上与 TURP 没有明显差别, 但中期效果上 (IPSS 及 $Q_{\max}$) 不如 TURP^[167,236]。也有系统评价分析认为, 目前能纳入研究的 RCT 质量参差不齐, 并不能做出一个有效的结论, 尚需要更长时间的随访研究^[237]。在安全性方面, 几项系统评价及荟萃分析显示, 短、中期的并发症方面 B-TUVP 与 TURP 相比无明显差别, 但短期主要并发症 (如出血再手术) 发生率, 围手术期留置尿管时间以及住院天数等前者优于后者^[167,237]。目前仍需要更多高质量的 RCT 研究来进行进一步的评价。

证据总结	证据级别
B-TUVP 与 TURP 相比, 在短期有效性方面没有明显差别	1a
B-TUVP 在围手术期相关数据 (如留置尿管时间、住院天数等) 上优于 TURP, 中期并发症方面与 TURP 无明显差别, 但中期有效性上不如 TURP	1a
B-TUVP 在短期主要并发症 (如出血再手术) 发生率上低于 TURP	1a

推荐意见	推荐等级
选择B-TUVP作为TURP的替代治疗方式治疗前列腺体积30～80ml的中-重度LUTS患者	可选择

2) 经尿道绿激光前列腺汽化术: 绿激光广泛应用于前列腺的汽化治疗。在有效性方面, 一项纳入4个RCT包括559例患者的荟萃分析显示, 120W的绿激光与TURP在术后6个月、12个月、24个月相比较, 两者没有统计学差异^[238]。另一项对2个随访36个月的RCT进行分析显示, 120W绿激光与TURP在有效性上亦无差别^[239]。对于180W的绿激光, 一项多中心随机研究(GOLIATH Study)显示, 术后24个月随访, 180W绿激光在IPSS、Q_{max}、QoL评分以及术后并发症等方面不劣于TURP^[240]。另一项5年随访研究显示, 180W绿激光在IPSS、Q_{max}、QoL评分、排尿后残余尿量及PSA方面均较术前有明显改善^[241]。另外, 绿激光在服用阿司匹林、氯吡格雷、华法林等抗凝或抗血小板药物的高风险患者中也显示出其安全性及有效性^[242]。在并发症方面, 荟萃分析显示, 120W绿激光患者在输血量、留置尿管时间、住院时间方面优于TURP患者, 但再手术率高于后者。在尿道狭窄、膀胱颈挛缩、尿失禁、尿路感染方面, 两者无明显差别^[238]。

证据总结	证据级别
80W和120W绿激光前列腺汽化治疗, 在出血方面较TURP显示出更高的术中安全性, 在留置尿管时间、住院时间等围手术期指标方面优于TURP, 但在手术时长、再手术率方面不如TURP。80W绿激光在短期有效率以及120W绿激光在中期有效率上与TURP相当	1a
180W绿激光前列腺汽化治疗, 在出血方面较TURP显示出更高的术中安全性, 在留置尿管时间、住院时间等围手术期指标方面优于TURP, 但在手术时长方面不如TURP。在短期、中期有效率上与TURP相当	1b
80W和120W绿激光前列腺汽化术治疗接受抗血小板或抗凝治疗的患者安全有效	2b
180W绿激光前列腺汽化术治疗接受抗血小板或抗凝治疗的患者安全有效, 但目前的证据等级较低	3

推荐意见	推荐等级
选择80W、120W或180W绿激光前列腺汽化术作为TURP治疗男性中-重度LUTS患者的替代方案	强烈推荐

3) 二极管激光前列腺汽化术: 目前已有研究证实了二极管激光进行前列腺的汽化治疗的有效性, 但相关文献还相对较少, 尚需进一步的评估。一项随访24个月的RCT显示, 980nm二极管激光与TURP相比, 在术后1个月、6个月, 两者无明显差别, 但在术后12个月及24个月, TURP组在有效性指标上更优于980nm二极管激光, 并且980nm二极管激光组的再手术率较TURP组高^[243]。安全性方面, 系统评价及荟萃分析研究显示, 980nm二极管激光在口服抗凝药或抗血小板的患者中显示出良好的止血特性, 并且留置导尿时间及输血量方面优于TURP^[239]。但也有早期的研究认为, 980nm二极管激光术后可出现严重排尿困难, 压力性尿失禁及再手术率上也不如TURP^[243,244]。目前还需要更多高质量的RCT研究帮助评估, 因此不做具体推荐。

证据总结	证据级别
980nm二极管激光前列腺汽化治疗, 在出血方面较TURP显示出更高的术中安全性, 在留置尿管时间、住院时间等围手术期指标方面优于TURP。更多高质量的研究数据还较少	1b
980nm二极管激光术后可能出现严重排尿困难, 压力性尿失禁及再手术率上不如TURP	3
980nm二极管激光前列腺汽化术治疗接受抗血小板或抗凝治疗的患者安全有效	3

(4) 消融技术

1) 前列腺高能水切割术(aquablation-image guided robotic waterjet ablation: AquaBeam): AquaBeam利用高能水切割原理有效地切除前列腺实质组织, 同时保留血管和外科包膜等胶原结构。在经直肠超声实时监控下, 高速水流能有效切割前列腺组织且不产生热能。AquaBeam在总体手术时长上与TURP类似, 但在切除时间上优势明显^[245]。对于中重度LUTS的BPH患者, AquaBeam的疗效和安全性不劣于TURP, 在前列腺体积为30～80ml的患者中获益更明显^[246]。同时, 术后患者发生性功能障碍的风险更低^[245]。该技术需要进一步研究和长期随访评估其临床价值。

2) 前列腺动脉栓塞(prostatic artery embolization, PAE): PAE是通过数字减影血管造影显示前列腺动脉的解剖结构, 栓塞前列腺供血动脉, 使前列腺组织缺血萎缩, 从而达到缓解LUTS的目的。PAE在改善症状和尿动力学参数(如流速)方面不如TURP有

效。PAE 相对于 TURP 手术时间更长,但失血、导尿管留置时间和住院时间更少^[247]。此外,PAE 术后的并发症多数较为轻微,但也有因非靶向栓塞导致的并发症需手术干预的报道^[248]。PAE 需要在具有技术条件的单位,并且由放射科医师和泌尿外科医师共同完成。该技术目前尚缺乏中长期随访数据。

3) 前列腺水蒸气消融 (rezum system): 该技术利用射频能量产生的水蒸气储存热能,水蒸气的对流性质使其通过组织间隙迅速均匀地扩散,并将储存的热能释放到前列腺组织中,导致细胞坏死。前列腺水蒸气消融可有效处理包括中叶在内的前列腺区,改善 LUTS 症状,二次手术率低,其最大的特点是能保留勃起和射精功能^[249,250]。术中近 69% 的患者仅需口服镇静药,不良事件主要为轻中度并迅速消退^[249]。该技术的和中长期疗效和安全性还需进一步评估。

(5) 非消融技术

1) 微创前列腺悬扩术 (prostatic urethral lift, PUL/PU lift): 通过在膀胱镜引导下递送带有永久性缝线的植入物挤压侧叶,形成前列腺连续的同道,从而改善梗阻情况。PUL 适用于要求保留射精功能,前列腺体积 < 70ml 且无中叶增生的患者,可降低患者 IPSS、提高 Q_{max} 。PUL 与 TURP 相比可在较大程度上保留患者性能力,提高患者的性生活质量^[251]。常见的并发症有血尿、排尿困难、盆腔疼痛、尿急等,多数症状为轻度至中度,在手术后 2 ~ 4 周消退^[252]。需进一步研究评估其长期效果。

2) 前列腺内注射 (intra-prostatic injections): 前列腺内注射药物包括肉毒素 A、NX-1207 和 PRX302。肉毒素 A 的主要作用机制为通过裂解突触体相关蛋白 25 而抑制胆碱能神经元释放神经递质。NX-1207 和 PRX302 的详细作用机制尚不完全清楚,但实验数据表明两种药物均可引起细胞凋亡诱导的前列腺萎缩^[253]。临床试验结果显示,与安慰剂相比,NX-1207 在治疗 BPO 引起的 LUTS 方面具有临床益处^[254]。其他两种药物方面,PRX302 的 II 期研究的阳性结果尚未在 III 期试验中得到证实^[255],而多项临床试验显示肉毒素 A 在治疗 BPO 引起的 LUTS 方面没有临床益处^[256]。尽管 PRX302 等化合物的实验证据有望使其过渡到临床使用,仍需要更多高质量的证据支持。

3) 经尿道柱状水囊前列腺扩开术 (transurethral columnar balloon dilation of the prostate, TUCBDP): 通过复合球囊扩裂增生的腺体、包膜和颈部,充分而适当地扩张使前列腺部尿道黏膜脱落、炎性渗出、黏

膜下前列腺组织大范围出血、坏死,尿道明显变宽,但对尿道外括约肌并无功能性损伤。TUCBDP 可显著改善 IPSS、QoL 评分、 Q_{max} 及残余尿量,短期疗效确切^[257,258]。在适用范围、住院费用、手术时间、手术出血量及术后并发症等方面都明显优于 TURP^[259]。但该技术的长期疗效需要进一步观察。

4) 临时植入式镍钛装置 (Temporary implantable nitinol device, TIND): 临时植入式镍钛装置是一种设计用于覆盖前列腺部尿道全长进而重塑膀胱颈和前列腺尿道的装置。其原理是通过扩张装置压缩增生肥大的前列腺组织,导致组织在限定的区域内发生缺血性坏死,该装置在体内放置 5 天后被移除。临时植入式镍钛装置能有效改善 IPSS、QoL 评分和 Q_{max} , 具有较好的耐受性,且可保留性功能^[260,261]。该技术尚处进一步验证阶段。

5) 前列腺支架 (prostatic stents): 通过放置在前列腺部尿道的金属 (或聚氨酯) 装置。可以缓解 BPH 所致 LUTS,仅适用于伴反复尿潴留又不能接受外科手术的高危患者,作为导尿的一种替代治疗方法^[262]。常见并发症有支架移位、钙化,支架闭塞、感染、慢性疼痛等^[263]。

(四) 良性前列腺增生的治疗决策

治疗方式的选择应当综合考虑患者评估的结果、治疗方式的有效性、个体患者的治疗偏好,以及患者在治疗方式的起效速度、副作用、对生活质量改善和疾病进展方面需要满足的期望。

对于无论是否接受药物治疗的 BPH/LUTS 患者,行为改进都是治疗的首选。图 9-2 描述了根据循证医学和患者概况进行的非手术治疗选择。

当 BPH 导致以下并发症时,建议采用外科手术: ①反复尿潴留 (至少在一次拔管后不能排尿或两次尿潴留); ②反复泌尿系感染; ③膀胱结石或憩室; ④反复肉眼血尿; ⑤充盈性尿失禁和 (或) 继发性上尿路积水 (伴或不伴肾功能不全)。

此外,当非手术治疗未能充分缓解 LUTS 或 PVR 时,或者患者合并腹股沟疝、严重的痔/脱肛,临床判断不解除下尿路梗阻难以达到治疗效果者,建议采用外科手术治疗。对于存在临床进展风险的高危人群,建议在出现膀胱功能损伤前进行手术治疗。外科手术治疗方法的选择应考虑前列腺的体积、患者的合并症、麻醉耐受程度、患者的偏好、对手术相关副作用的接受程度、手术设备的可用性以及外科医师对具体手术技术的经验等综合因素。图 9-3

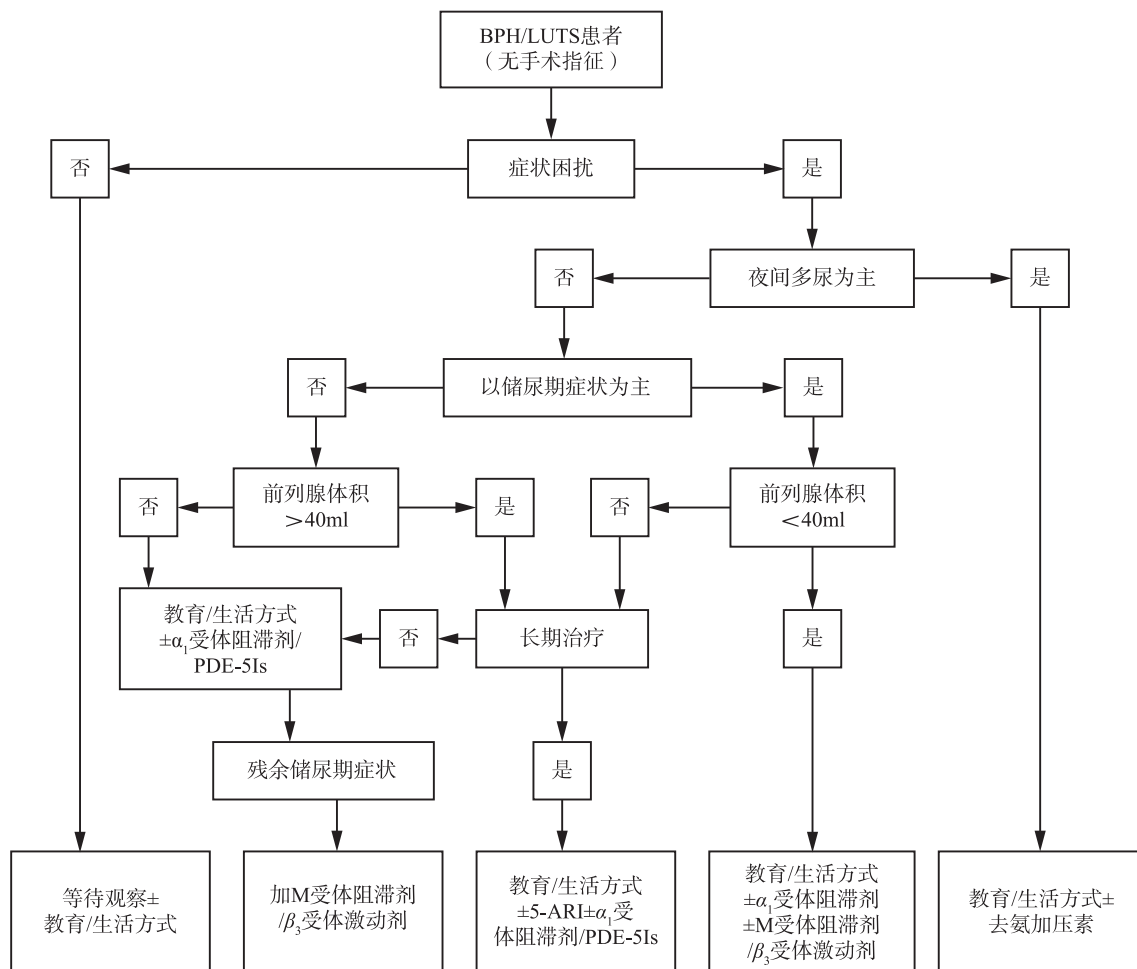


图9-2 非手术治疗决策流程

描述了根据循证医学和患者资料进行外科治疗决策流程。

(五) 良性前列腺增生合并夜尿症的诊治

夜尿症是老年人常见的下尿路症状，随着年龄的增长而增高，合并BPH的老年男性患者发病率更高。国际尿控协会（International continencesociety, ICS）将夜尿症定义为患者在主要睡眠期间因尿意而醒来排尿^[264]。夜尿症临床诊疗中国专家共识推荐以夜间因尿意醒来排尿 ≥ 2 次作为夜尿症的判断标准^[265]。夜尿症的病因包括：功能膀胱容量减少、24小时（全天）尿量增多、夜间尿量增多、睡眠障碍和混合因素^[266]。夜尿降低患者的睡眠质量，可导致疲劳、注意力下降、记忆力减退、情绪障碍、认知功能障碍等并发症。老年患者频繁夜间起床，可诱发跌倒性损伤的风险。

除了BPH相关的病史询问和体格检查外，合并夜尿症的患者还需了解患者是否服用引起夜间多尿的

药物、是否存在睡前饮水过多、是否有睡眠障碍，以及是否合并内科疾病（如充血性心力衰竭、阻塞性睡眠呼吸暂停、哮喘、慢性阻塞性肺病、糖尿病、甲状腺疾病等）、神经系统疾病（如帕金森病等）、妇科病（如子宫脱垂等）、精神病（如焦虑症、抑郁症等）^[267]。怀疑夜尿症的患者强烈推荐记录排尿日记，计算下列数据：①夜间排尿量（nocturnal urine volume, NUV），每夜排尿的总量，包括晨起第1次排尿量；②夜间排尿次数，从入睡后到晨起醒来的排尿次数，晨起第1次排尿不计入夜尿次数；③夜间多尿指数（nocturnal polyuria index, NP_i），NP_i=夜间排尿量/24小时尿量 $\times 100\%$ ；NP_i $> 33\%$ （ ≥ 65 岁）、 $> 25\%$ （ > 35 岁且 < 65 岁）或 $> 20\%$ （ ≤ 35 岁）时诊断为夜间多尿；④夜尿指数（nocturia index, Ni），Ni=夜间总尿量/最大排尿量（最大膀胱容量）；⑤预测的夜尿次数（predicted number of nightly voids, PN_V），PN_V=夜尿指数 -1 ；⑥实际的夜尿次数（actual number of nightly voids, AN_V）；⑦夜间膀胱容量指

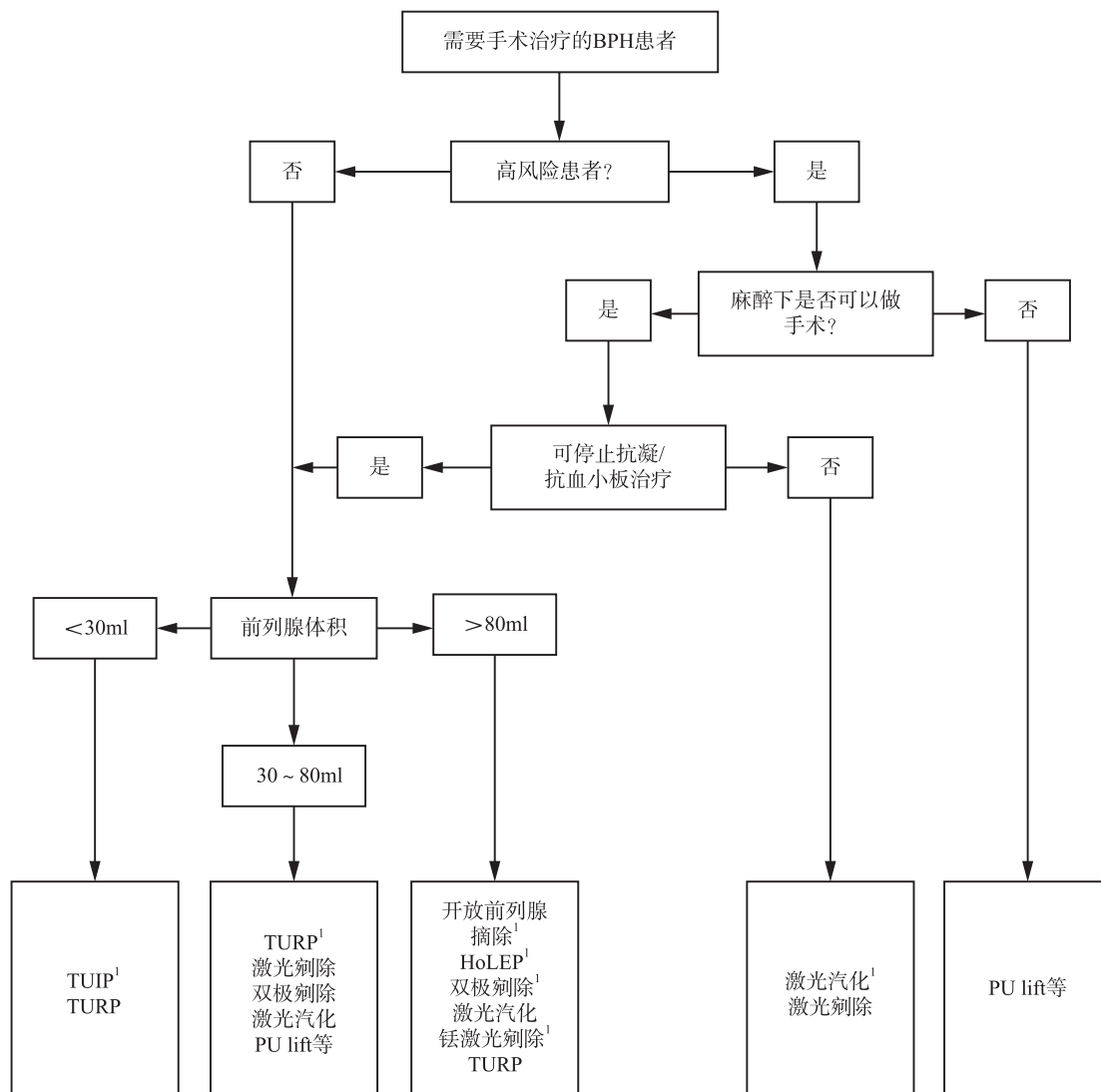


图9-3 外科治疗决策流程

¹当前标准/首选治疗方式；激光汽化术包括绿光、钬和二极管激光汽化术。激光剌除术包括钬激光和钬激光剌除术；HoLEP. 钬激光前列腺剌除术；PU lift. 经尿道前列腺悬扩术；TURP. 经尿道前列腺切除术

数 (nocturnal bladder capacity index, NBCi), $NBCi = \text{实际的夜尿次数} - \text{预测的夜尿次数}$ 。NBCi > 0 时, 诊断为夜间膀胱容量下降^[268]。

夜尿症患者首先要改变生活和行为方式。①限制饮水, 睡前限制液体摄入, 特别是酒精或咖啡; ②提高睡眠质量; ③注意夜间保暖, 增加皮肤血供, 减少尿液产生; ④适度运动、抬高下肢, 以减少水潴留; ⑤OAB患者进行膀胱功能训练, 如延迟排尿等; ⑥盆底功能锻炼; ⑦睡前尽可能排空膀胱, 某些患者可在睡前行间断导尿或留置尿管^[265]。调整生活和行为方式通过减少夜间尿量来缓解夜尿症, 53.1%患者症状改善, 对于夜间多尿的患者治疗效果最明显^[269]。

抗利尿激素精氨酸加压素 (arginine vasopressin, AVP) 在维持血浆渗透压和体内水分平衡的中起关键作用。去氨加压素 (Desmopressin) 是人工合成的精氨酸加压素类似物, 具有很好的肾脏远曲小管和集合管上皮细胞上的V2受体亲和力, 不具备血管平滑肌细胞上V1受体亲和力, 可以显著减少夜间尿量、减少夜尿次数, 而不引起血压升高。推荐使用去氨加压素治疗夜间尿量增多、排尿次数增多、夜间膀胱容量减小的成年夜尿症患者, 在BPH合并夜尿症的患者中效果明显。去氨加压素可以明显减少夜尿总量 (减少0.6 ~ 0.8ml/min), 减少夜间排尿次数 (减少0.8 ~ 1.3次), 延长夜间首次排尿的时间 (延长1.6 ~ 2.1小时), 减少夜尿占全天尿量的百分比^[270]。

去氨加压素治疗夜尿症的疗效不受年龄影响。

去氨加压素片剂对以夜间多尿为主的夜尿症患者推荐优先使用。起始安全用量为男性0.1mg，每晚1次；最佳剂量个体差异大，初始治疗应从低剂量起，逐步加量至能耐受的最小有效剂量，以减少副作用的发生。低钠血症是药物相关的唯一严重并发症，发生风险随着年龄的增长而增大，多数发生在65岁以上老年人^[271]。用药期间应定期监测血钠浓度，用药后3天开始，前两周每周1次，以后每1~2个月定期复查血钠浓度；若血钠浓度低于正常值范围，建议停药，停药后不良反应大多可自行减轻或消失^[272]。去氨加压素还有头痛、头晕、乏力、恶心、腹泻、腹痛、失眠等副作用。

BPH合并夜尿症的其他治疗包括BPH的药物治疗、改善睡眠的药物、利尿剂和非甾体抗炎药等。对于存在BPH手术指征的患者，手术治疗可以有效减少夜尿次数，延长无干扰睡眠时间，提高患者生活质量及睡眠质量^[273]。

（六）良性前列腺增生相关尿失禁

根据国际尿控协会定义，尿失禁是指任何尿液不受主观意志控制从尿道口溢出现象。尿失禁作为良性前列腺增生（BPH）导致的下尿路症状之一，严重影响了患者的身心健康和社会交际。BPH自身及其各种外科治疗亦可导致尿失禁。以往的文献研究和指南主要集中在根治性前列腺切除术后尿失禁的诊疗，而对BPH手术后尿失禁的处理涉及较少。本节内容包括BPH引起的常见尿失禁，如急迫性尿失禁、充盈性尿失禁和BPH手术后出现的各种类型的尿失禁的处理。

1. BPH导致的急迫性尿失禁 BPH导致的膀胱出口梗阻和（或）膀胱逼尿肌不稳定会引起急迫性尿失禁。BPH相关急迫性尿失禁的诊断主要依靠主观症状和客观检查。BPH非手术患者在应用缓解膀胱颈出口梗阻（BOO）的 α 受体阻滞剂和长期应用使前列腺体缩小的5 α 还原酶抑制剂后急迫性尿失禁可以得到相应缓解；根据BPH储尿期症状与排尿期症状的权重，可单用或联合使用M受体阻滞剂或 β_3 受体激动剂，同时建议患者可进行膀胱训练、盆底肌训练等（具体的诊疗处理请参见本章节良性前列腺增生治疗部分和尿失禁诊断治疗指南。）

2. BPH导致的充盈性尿失禁 BPH导致的膀胱逼尿肌功能失代偿可造成残余尿量（PVR）增加继而出现慢性尿潴留，进而发生充盈性尿失禁。充盈性尿

失禁可能是由于BOO或逼尿肌活动低下所致。充盈性尿失禁的诊断需依靠主观症状和客观检查，主观上患者可能描述一种膀胱不能完全排空或腹部隐约不适的感觉，夜间盆底肌松弛合并膀胱充盈时更容易发生尿失禁；客观检查需评估PVR，前期研究发现PVR ≥ 200 ml提示充盈性尿失禁可能性大^[274]。其治疗主要是解除BPH所导致的BOO（具体的诊疗处理请参见本章节良性前列腺增生治疗部分及尿失禁诊断治疗指南）。

3. BPH术后尿失禁

（1）概述：BPH手术包括开放前列腺切除术、经尿道前列腺电切（TURP），等离子前列腺切除术，腹腔镜（机器人辅助）前列腺切除术和以钬激光、铥激光、绿激光等为代表的激光切除术和汽化切除术。不同手术方式的术后尿失禁发生率也存在差异。据文献报道，开放前列腺切除术后的尿失禁发生率约为1%^[275,276]；各种前列腺激光切除术后远期尿失禁发生率与TURP相近，均为1%~2%^[277-283]，总体来说各类术式的远期尿失禁发生率均较低。

BPH术后尿失禁发生的机制主要为尿道括约肌结构或功能异常、膀胱功能异常及尿道狭窄。此外，一些研究发现高龄、大体腺体、盆腔放疗史和术者技术情况等可能是BPH术后尿失禁发生的危险因素^[284-287]。

（2）BPH术后尿失禁分类：本指南推荐，依据患者的主观症状和客观检查可将BPH术后尿失禁分为以下几类。

1）术后急迫性尿失禁：由于术后前列腺创面修复、局部炎症刺激等因素引起的膀胱逼尿肌过度活动而导致的控尿能力下降，主要发生于术后前列腺尿道创面修复阶段。

2）术后充盈性尿失禁：由于膀胱逼尿肌功能失代偿、术后尿道狭窄等因素引起的尿潴留与膀胱充盈而导致的尿液不自主地从尿道口溢出。

3）术后压力性尿失禁：由于术后尿道内括约肌、前列腺部尿道平滑肌、尿道黏膜的功能部分或完全丧失，如果同时合并尿道外括约肌手术损伤及术前尿道外括约肌功能异常，所共同导致的控尿能力下降。

4）术后混合性尿失禁：合并以上多种因素的尿失禁。

总体来说，BPH术后尿失禁发生的原因复杂，可能由术前因素（术前不稳定膀胱或潜在的尿道括约肌功能不全等）、术中因素（术中损伤尿道内外括约肌或膀胱逼尿肌等）及术后因素（术后创面修复刺激

等)等多因素导致。本指南根据不同的病理生理因素将BPH术后尿失禁分为以上四类以利于治疗决策的制订。

(3) 诊断评估: 对BPH术后尿失禁的诊断首先应判断尿失禁的类型, 其次是评估尿失禁的严重程度, 具体的诊断评估方法包括病史采集、体格检查、排尿日记、问卷评分、尿垫试验、尿道膀胱镜检查、尿动力学检查等(详细的诊断评估内容请参见尿失禁诊断治疗指南)。术后4~6周仍有尿失禁者需行进一步的专科评估, 若初步诊断为BPH术后尿失禁则首选非手术治疗, 而非手术治疗6~12个月后仍无缓解的压力性尿失禁患者可以推荐其接受手术治疗。

(4) 非手术治疗

1) 生活方式干预(推荐): 生活方式干预主要包括减肥^[288]、控制液体摄入^[289]、积极治疗合并症^[290]、改善便秘^[291], 对压力性尿失禁患者可使用阴茎夹或吸水垫等保护措施^[292]。欧洲泌尿外科协会(EAU)广泛推荐生活方式干预, 且有研究证实其对术后1年以上的持续性尿失禁患者也同样有效^[293]。

2) 盆底肌肉功能锻炼(推荐): 盆底肌肉功能锻炼对BPH术后急迫性或压力性尿失禁患者的控尿功能有帮助, 患者术前或术后可按照医师的建议进行盆底肌收缩自我锻炼。研究显示, 术前开展盆底肌锻炼的患者与术后进行锻炼的患者对比, HoLEP术后3个月时尿失禁发生率分别为3%和26%^[294]。

3) 定时排尿(推荐): 定时排尿适用于残余尿量多、夜间多尿的压力性和(或)充溢性尿失禁患者, 要求患者每2~3小时定时排尿1次, 并控制尿量在合理范围, 在夜间可用唤醒排尿的方法。定时排尿的作用是通过规律排空膀胱, 在尿失禁前就排空膀胱而防止尿失禁发生, 研究显示尿失禁患者在执行定时排尿后获得了一定的尿控功能恢复^[295-297]。

4) 电刺激或胫神经电刺激(可选): 低频电流刺激盆神经或阴部神经可引起反射性刺激, 通过神经回路增强尿道括约肌收缩或直接刺激盆底肌收缩以提高自主控尿功能。随机对照试验显示, 经皮或经肛电刺激治疗可明显减轻前列腺术后患者尿失禁的严重程度并改善患者的生活质量^[298], 胫后神经电刺激治疗与未治疗的尿失禁患者对比, 膀胱过度活动症状的改善比例分别为54.5%和20.9%^[299]。

5) 药物治疗(可选): 针对术后急迫性尿失禁, M受体阻滞剂和 β_3 受体激动剂是目前的一线治疗。近期临床研究表明, 度洛西汀对于前列腺术后的压力性尿失禁有一定疗效, 可使患者的尿垫使用量与1小时

尿垫重量分别改善61%和68%^[300](具体请参见尿失禁诊断治疗指南)。

(5) 手术治疗

1) 尿道压缩装置置入术

①人工尿道括约肌置入术(推荐): 人工尿道括约肌(artificial urinary sphincter, AUS)植入术目前被认为是中重度压力性尿失禁的标准治疗方式^[301]。AMS 800是目前市面上随访时间最长、证据水平最高的AUS装置, 也是目前国内可获取的AUS, 我国已有学者对此进行相关研究^[302]。研究显示, TURP术后尿失禁患者接受AUS治疗后的尿控改善率达到90%^[303](具体参见尿失禁指南章节)。

②非环形尿道压缩装置置入术(可选): 尿道周围可调式球囊装置在2017年被美国批准用于治疗TURP术后轻度压力性尿失禁^[304], 目前市面上常用的尿道周围可调式球囊为ProACT[®]装置^[305]。尿道周围可调式球囊治疗前列腺术后尿失禁尚处于起步阶段, 其临床应用价值需要更多长期随访数据支持。

2) 男性吊带术(可选): 男性吊带术适用于治疗前列腺术后轻中度压力性尿失禁患者^[304]。研究显示, TURP术后尿失禁患者接受经闭孔吊带治疗后的改善/治愈率达到60%^[306], HoLEP术后持续性尿失禁患者接受经闭孔吊带治疗后平均尿垫使用量减少了95%^[307]。我国也有学者对男性吊带治疗进行了相关研究, TURP术后尿失禁患者接受球部尿道复合吊带治疗后的改善/治愈率接近92%^[308]。男性吊带术后尿失禁持续存在或复发, 后续手术治疗可选择再次吊带手术或AUS植入^[309]。

3) 尿道旁移植物注射治疗(可选): 尿道旁移植物注射适用于治疗轻度压力性尿失禁患者, 尤其是不愿意或不适合接受AUS、吊带等有创手术治疗的患者^[310]。目前使用较多的移植物包括胶原、硅树脂、石墨涂层颗粒和聚二甲硅氧烷等, 这类移植治疗的术后尿失禁完全缓解率仅为0%~33%^[304]。

(七) 良性前列腺增生患者尿潴留的处理

1. 急性尿潴留 BPH患者发生急性尿潴留时, 应及时引流尿液。首选置入导尿管, 置入失败者可行耻骨上膀胱造瘘^[311]。一般留置导尿管3~7天^[311,312], 如同时服用 α 受体阻滞剂3~7天, 可提高拔管成功率^[312,313]。拔管成功者, 可继续接受BPH药物治疗。拔管后再次发生尿潴留者, 应评估后决定是否择期进行外科治疗。并且, 发生急性尿潴留的BPH患者其术中输血、术后重新插管及尿路感染等的概率高于仅

有LUTS症状的患者^[314]。

2.慢性尿潴留 BPH导致的长期膀胱出口梗阻、慢性尿潴留可导致输尿管扩张、肾积水及肾功能损害^[315]。如肾功能正常，可行手术治疗；如出现肾功能不全，应先行引流膀胱尿液，待肾功能恢复到正常或稳定水平，全身状况明显改善后再择期手术^[315,316]。大多数研究建议慢性尿潴留患者行手术治疗，逼尿肌功能较好的患者预后更好^[317-319]。逼尿肌功能低下的患者亦可选择手术治疗^[320,321]，但有研究显示部分逼尿肌功能低下患者手术治疗不能使患者获益^[322]。

六、预后及随访

对接受各种治疗的前列腺增生患者均应进行随访。随访的目的是评估疾病进展、疗效和相关的不良反应或并发症，并提出进一步解决方案。根据接受治疗方式的不同，随访内容也不尽相同。

(一) 观察等待

观察等待不是被动的单纯等待，应该告知患者需要定期的随访^[323]。在患者症状没有加重，没有发展到具有外科手术指征的状况下，第1次随访应该在6个月之后，之后每年1次。如症状加重或出现手术指征，则需及时改变治疗方案。随访内容主要包括IPSS、QoL、尿液分析、自由尿流率和PVR。根据年龄、体能状态和预期寿命决定是否每年进行一次直肠指检和血清PSA测定。

(二) 药物治疗

根据药物的疗效、不良反应、患者的经济能力、就医的方便程度、医师的经验决定随访时间。随访内容主要包括药物疗效和不良反应、IPSS、QoL、尿液分析、自由尿流率、PVR，疾病进展者还需查血肌酐和泌尿系B超。对以储尿期症状或夜尿症为主的患者还应采用尿频-尿量表或排尿日记进行评估疗效。根据年龄、体能状态和预期寿命决定是否每年进行1次直肠指检和血清PSA测定。

对接受5α还原酶抑制剂者，治疗3个月和6个月应该评估疗效和不良反应^[324]。5α还原酶抑制剂会影响血清PSA值。如果患者预期寿命超过10年且若诊断前列腺癌会改变治疗方案，则应定期复查血清PSA值。治疗6个月时测定新的基础PSA值^[324]。如证实PSA值升高，则排除有无前列腺癌。

根据药物治疗的效果、不良反应、疾病进展情况等因素调整药物治疗方案或进行手术治疗。

(三) 外科治疗

在外科治疗后，如果拔除尿管后没有明显并发症，第1次随访时间通常在拔除导尿管的4~6周^[324]。第1次随访的内容主要是了解有无残余和（或）新发的LUTS、有无尿失禁、有无肉眼血尿、QoL、尿液分析、自由尿流率和剩余尿量测定。尿失禁的处理见前述相关尿失禁处理章节。尿路感染的处理见《泌尿系感染指南》。OAB症状的处理见《膀胱过度活动症指南》。夜尿症的处理见前述相关夜尿症处理章节。手术后仍有尿频尿急者，若排除泌尿系感染，可选用包括α受体阻滞剂、M受体拮抗剂和β₃受体激动剂在内的药物治疗。查体了解有无尿道外口狭窄。排尿困难者要鉴别有无尿道或膀胱颈狭窄、逼尿肌活动低下。尿道或膀胱颈狭窄可试行尿道扩张术，效果欠佳者可行尿道内切开、经尿道膀胱颈切除（切开）或安放尿道支架。对于经尿道瘢痕组织切除术后复发的膀胱颈部挛缩（bladder neck contracture, BNC）患者，可选择经尿道瘢痕组织切除联合药物注射^[325]。对于多次经尿道手术尝试失败的难治性BNC患者，可选择永久性膀胱造瘘或膀胱颈重建术^[326]。对于前列腺增生术后出现ED的患者，可使用PDE-5抑制剂以加速勃起功能的康复^[327]。

根据第1次随访的结果决定以后的随访时间。随访内容主要包括IPSS、尿失禁症状、QoL、尿液分析、自由尿流率和PVR测定。根据年龄、体能状态和预期寿命决定是否做直肠指检和血清PSA测定等检查。

推荐意见	证据级别	推荐等级
对于经尿道瘢痕组织切除术后复发的BNC患者，可选择经尿道瘢痕组织切除联合药物注射	3	可选择
对于多次经尿道手术尝试失败的难治性BNC患者，可考虑永久性膀胱造瘘或膀胱颈重建	3	可选择
对于前列腺增生术后出现ED的患者，使用PDE-5抑制剂以加速勃起功能的康复	3	可选择

参考文献

[1] LERNER LB, MCVARY KT, BARRY MJ, et al. Management of lower urinary tract symptoms attributed to benign prostatic hyperplasia: AUA GUIDELINE PART

- I-initial work-up and medical management. *The Journal of Urology*, 2021, 206 (4): 806-817.
- [2] HOMMA Y, GOTOH M, KAWAUCHI A, et al. Clinical guidelines for male lower urinary tract symptoms and benign prostatic hyperplasia. *International journal of urology: official journal of the Japanese Urological Association*, 2017, 24 (10): 716-729.
- [3] CG R. Etiology, pathophysiology, epidemiology and natural history of benign prostatic hyperplasia. W. B. Saunders Company, 2002.
- [4] BERRY SJ, COFFEY DS, WALSH PC, et al. The development of human benign prostatic hyperplasia with age. *J Urol*, 1984, 132 (3): 474-479.
- [5] GU FL, XIA TL, KONG XT. Preliminary study of the frequency of benign prostatic hyperplasia and prostatic cancer in China. *Urology*, 1994, 44 (5): 688-691.
- [6] 顾方六. 重视良性前列腺增生的研究. *中华医学杂志*, 1994 (01): 3-4.
- [7] HOMMA Y, KAWABE K, TSUKAMOTO T, et al. Epidemiologic survey of lower urinary tract symptoms in Asia and Australia using the international prostate symptom score. *Int J Urol*, 1997, 4 (1): 40-46.
- [8] 王建龙, 张耀光, 万奔, 等. 中国14城市泌尿外科门诊良性前列腺增生患者下尿路症状调查. *中华全科医师杂志*, 2015, 14 (04): 256-260.
- [9] ZHANG W, ZHANG X, LI H, et al. Prevalence of lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia (LUTS/BPH) in China: results from the China Health and Retirement Longitudinal Study. *BMJ Open*, 2019, 9 (6): e022792.
- [10] WU CP, GU FL. The prostate in eunuchs. *Prog Clin Biol Res*, 1991, 370: 249-255.
- [11] KAWABE K. Current status of research on prostate-selective alpha 1-antagonists. *Br J Urol*, 1998, 81 Suppl 1: 48-50.
- [12] SMITH P, RHODES NP, KE Y, et al. Modulating effect of estrogen and testosterone on prostatic stromal cell phenotype differentiation induced by noradrenaline and doxazosin. *Prostate*, 2000, 44 (2): 111-117.
- [13] CHAPPLE CR, ROEHRBORN CG. A shifted paradigm for the further understanding, evaluation, and treatment of lower urinary tract symptoms in men: focus on the bladder. *Eur Urol*, 2006, 49 (4): 651-658.
- [14] TERA I A, ICHIOKA K, MATSUI Y, et al. Association of lower urinary tract symptoms with erectile dysfunction in Japanese men. *Urology*, 2004, 64 (1): 132-136.
- [15] COMMITTEE AUAPG. AUA guideline on management of benign prostatic hyperplasia (2003). Chapter 1: Diagnosis and treatment recommendations. *J Urol*, 2003, 170 (2 Pt 1): 530-547.
- [16] MADERSBACHER S, ALIVIZATOS G, NORDLING J, et al. EAU 2004 guidelines on assessment, therapy and follow-up of men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction (BPH guidelines). *Eur Urol*, 2004, 46 (5): 547-554.
- [17] MCVARY KT. Erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms secondary to BPH. *Eur Urol*, 2005, 47 (6): 838-845.
- [18] DONOVAN JL, PETERS TJ, ABRAMS P, et al. Scoring the short form ICSmaleSF questionnaire. *International Continence Society. J Urol*, 2000, 164 (6): 1948-1955.
- [19] KAPLAN SA, OLSSON CA, TE AE. The American Urological Association symptom score in the evaluation of men with lower urinary tract symptoms: at 2 years of followup, does it work?. *J Urol*, 1996, 155 (6): 1971-1974.
- [20] BOSCH JL, BOHNEN AM, GROENEVELD FP. Validity of digital rectal examination and serum prostate specific antigen in the estimation of prostate volume in community-based men aged 50 to 78 years: the Krimpen Study. *Eur Urol*, 2004, 46 (6): 753-759.
- [21] ROEHRBORN CG. Accurate determination of prostate size via digital rectal examination and transrectal ultrasound. *Urology*, 1998, 51 (4A Suppl): 19-22.
- [22] RICHIE JP, CATALONA WJ, AHMANN FR, et al. Effect of patient age on early detection of prostate cancer with serum prostate-specific antigen and digital rectal examination. *Urology*, 1993, 42 (4): 365-374.
- [23] STAMEY TA, YANG N, HAY AR, et al. Prostate-specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. *N Engl J Med*, 1987, 317 (15): 909-916.
- [24] PUNGLIA RS, D'AMICO AV, CATALONA WJ, et al. Effect of verification bias on screening for prostate cancer by measurement of prostate-specific antigen. *N Engl J Med*, 2003, 349 (4): 335-342.
- [25] ROEHRBORN CG, MCCONNELL JD, SALTZMAN B, et al. Storage (irritative) and voiding (obstructive) symptoms as predictors of benign prostatic hyperplasia progression and related outcomes. *Eur Urol*, 2002, 42 (1): 1-6.
- [26] GERBER GS, GOLDFISCHER ER, KARRISON TG, et al. Serum creatinine measurements in men with lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia. *Urology*, 1997, 49 (5): 697-702.
- [27] MCCONNELL JD, ROEHRBORN CG, BAUTISTA OM, et al. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. *N Engl J Med*, 2003, 349 (25): 2387-2398.

- [28] OELKE M, HOFNER K, JONAS U, et al. Diagnostic accuracy of noninvasive tests to evaluate bladder outlet obstruction in men: detrusor wall thickness, uroflowmetry, postvoid residual urine, and prostate volume. *Eur Urol*, 2007, 52 (3): 827-834.
- [29] THOMAS AW, ABRAMS P. Lower urinary tract symptoms, benign prostatic obstruction and the overactive bladder. *BJU Int*, 2000, 85 Suppl 3: 57-68; discussion 70-71.
- [30] REYNARD JM, YANG Q, DONOVAN JL, et al. The ICS-‘BPH’ Study: uroflowmetry, lower urinary tract symptoms and bladder outlet obstruction. *Br J Urol*, 1998, 82 (5): 619-623.
- [31] WILKINSON AG, WILD SR. Is pre-operative imaging of the urinary tract worthwhile in the assessment of prostatism?. *British Journal of Urology*, 1992, 70 (1): 53-57.
- [32] LOCH AC, BANNOWSKY A, BAEURLE L, et al. Technical and anatomical essentials for transrectal ultrasound of the prostate. *World Journal of Urology*, 2007, 25 (4): 361-366.
- [33] STRAVODIMOS KG, PETROLEKAS A, KAPETANAKIS T, et al. TRUS versus transabdominal ultrasound as a predictor of enucleated adenoma weight in patients with BPH: a tool for standard preoperative work-up?. *International Urology and Nephrology*, 2009, 41 (4): 767-771.
- [34] CHIA SJ, HENG CT, CHAN SP, et al. Correlation of intravesical prostatic protrusion with bladder outlet obstruction. *BJU International*, 2003, 91 (4): 371-374.
- [35] KEQIN Z, ZHISHUN X, JING Z, et al. Clinical significance of intravesical prostatic protrusion in patients with benign prostatic enlargement. *Urology*, 2007, 70 (6): 1096-1099.
- [36] 阙艳红, 王学梅. 双平面经直肠超声诊断良性前列腺增生的探讨. *中华男科学杂志*, 2005, 11 (3): 191-194.
- [37] ARNOLDS M, OELKE M. Positioning invasive versus noninvasive urodynamics in the assessment of bladder outlet obstruction. *Current Opinion in Urology*, 2009, 19 (1): 55-62.
- [38] AKINO H, MAEKAWA M, NAKAI M, et al. Ultrasound-estimated bladder weight predicts risk of surgery for benign prostatic hyperplasia in men using alpha-adrenoceptor blocker for LUTS. *Urology*, 2008, 72 (4): 817-820.
- [39] GROSSFELD GD, COAKLEY FV. Benign prostatic hyperplasia: clinical overview and value of diagnostic imaging. *Radiologic Clinics of North America*, 2000, 38 (1): 31-47.
- [40] DIAZ TA, BENSON B, CLINKENBEARD A, et al. MRI Evaluation of Patients Before and After Interventions for Benign Prostatic Hyperplasia: An Update. *AJR American Journal of Roentgenology*, 2022, 218 (1): 88-99.
- [41] DRAKE MJ, LEWIS AL, YOUNG GJ, et al. Diagnostic Assessment of Lower Urinary Tract Symptoms in Men Considering Prostate Surgery: A Noninferiority Randomised Controlled Trial of Urodynamics in 26 Hospitals. *European Urology*, 2020, 78 (5): 701-710.
- [42] OELKE M, BAARD J, WIJKSTRA H, et al. Age and bladder outlet obstruction are independently associated with detrusor overactivity in patients with benign prostatic hyperplasia. *European Urology*, 2008, 54 (2): 419-426.
- [43] OH MM, CHOI H, PARK MG, et al. Is there a correlation between the presence of idiopathic detrusor overactivity and the degree of bladder outlet obstruction?. *Urology*, 2011, 77 (1): 167-170.
- [44] JEONG SJ, KIM HJ, LEE YJ, et al. Prevalence and Clinical Features of Detrusor Underactivity among Elderly with Lower Urinary Tract Symptoms: A Comparison between Men and Women. *Korean Journal of Urology*, 2012, 53 (5): 342-348.
- [45] THOMAS AW, CANNON A, BARTLETT E, et al. The natural history of lower urinary tract dysfunction in men: the influence of detrusor underactivity on the outcome after transurethral resection of the prostate with a minimum 10-year urodynamic follow-up. *BJU International*, 2004, 93 (6): 745-750.
- [46] KOJIMA M, OCHIAI A, NAYA Y, et al. Correlation of presumed circle area ratio with infravesical obstruction in men with lower urinary tract symptoms. *Urology*, 1997, 50 (4): 548-555.
- [47] DRINNAN MJ, MCINTOSH SL, ROBSON WA, et al. Inter-observer agreement in the estimation of bladder pressure using a penile cuff. *Neurourology and Urodynamics*, 2003, 22 (4): 296-300.
- [48] SANMAN KN, SHETTY R, ADAPALA RR, et al. Can new, improvised Visual Prostate Symptom Score replace the International Prostate Symptom Score? Indian perspective. *Indian Journal of Urology: IJU: Journal of the Urological Society of India*, 2020, 36 (2): 123-129.
- [49] GRECO F, INFERRERA A, LA ROCCA R, et al. The potential role of microRNAs as biomarkers in benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis. *European Urology Focus*, 2019, 5 (3): 497-507.
- [50] DMJ, GRC, MBO, et al. The long-term effect of

- doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. The New England journal of Medicine, 2003, 349 (25).
- [51] JACOBSEN SJ, JACOBSON DJ, GIRMAN CJ, et al. Treatment for benign prostatic hyperplasia among community dwelling men: The Olmsted County study of urinary symptoms and health status. Journal of Urology, 1999, 162 (4): 1301-1306.
- [52] ROEHRBORN CG, MCCONNELL J, BONILLA J, et al. Serum prostate specific antigen is a strong predictor of future prostate growth in men with benign prostatic hyperplasia. Journal of Urology, 2000, 163 (1): 13-20.
- [53] BERGES R, OELKE M. Age-stratified normal values for prostate volume, PSA, maximum urinary flow rate, IPSS, and other LUTS/BPH indicators in the German male community-dwelling population aged 50 years or older. World Journal of Urology, 2011, 29 (2): 171-178.
- [54] MEIGS JB, BARRY MJ, GIOVANNUCCI E, et al. Incidence rates and risk factors for acute urinary retention: The health professionals followup study. Journal of Urology, 1999, 162 (2): 376-382.
- [55] RULE AD, LIEBER MM, JACOBSEN SJ. Is benign prostatic hyperplasia a risk factor for chronic renal failure?. Journal of Urology, 2005, 173 (3): 691-696.
- [56] SARMA AV, JACOBSEN SJ, GIRMAN CJ, et al. Concomitant longitudinal changes in frequency of and bother from lower urinary tract symptoms in community dwelling men. Journal of Urology, 2002, 168 (4): 1446-1452.
- [57] VERHAMME KM, DIELEMAN J, BLEUMINK G, et al. Incidence and prevalence of lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia in primary care - the triumph project. Eur Urol, 2002, 42 (4): 323-328.
- [58] MAZZARIOL JRO, REIS LO, PALMA PR. Correlation of tools for objective evaluation of infravesical obstruction of men with lower urinary tract symptoms. International Braz J Urol, 2019, 45 (4): 775-781.
- [59] WADIE BS. How correlated is BOO with different objective parameters commonly used in evaluation of BPH: a prospective study. International Urology and Nephrology, 2021, 53 (4): 635-640.
- [60] HUNTER DJW, BERRA-UNAMUNO A, MARTIN-GORDO A. Prevalence of urinary symptoms and other urological conditions in Spanish men 50 years old or older. Journal of Urology, 1996, 155 (6): 1965-1970.
- [61] ROEHRBORN CG, MCCONNELL JD, SALTZMAN B, et al. Storage (irritative) and voiding (obstructive) symptoms as predictors of benign prostatic hyperplasia progression and related outcomes. European Urology, 2002, 42 (1): 1-6.
- [62] KAPLAN S, GARVIN D, GILHOOLY P, et al. Impact of baseline symptom severity on future risk of benign prostatic hyperplasia-related outcomes and long-term response to finasteride. Urology, 2000, 56 (4): 610-616.
- [63] ROEHRBORN CG, GRP AS. Alfuzosin 10 mg once daily prevents overall clinical progression of benign prostatic hyperplasia but not acute urinary retention: results of a 2-year placebo-controlled study. Bju International, 2006, 97 (4): 734-741.
- [64] MCCONNELL JD, BRUSKEWITZ R, WALSH P, et al. The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. New England Journal of Medicine, 1998, 338 (9): 557-563.
- [65] INAMURA S, ITO H, SHINAGAWA T, et al. Prostatic stromal inflammation is associated with bladder outlet obstruction in patients with benign prostatic hyperplasia. Prostate, 2018, 78 (10): 743-752.
- [66] KWON H, KANG HC, LEE JH. Relationship Between Predictors of the Risk of Clinical Progression of Benign Prostatic Hyperplasia and Metabolic Syndrome in Men With Moderate to Severe Lower Urinary Tract Symptoms. Urology, 2013, 81 (6): 1325-1329.
- [67] ROEHRBORN CG, MCCONNELL JD, LIEBER M, et al. Serum prostate-specific antigen concentration is a powerful predictor of acute urinary retention and need for surgery in men with clinical benign prostatic hyperplasia. Urology, 1999, 53 (3): 473-480.
- [68] GANPULE AP, BATRA RS, SHETE NB, et al. BPH nomogram using IPSS, prostate volume, peak flow rate, PSA and median lobe protrusion for predicting the need for intervention: development and internal validation. American Journal of Clinical and Experimental Urology, 2021, 9 (3): 202-210.
- [69] JACOBSEN SJ, JACOBSON DJ, GIRMAN CJ, et al. Natural history of prostatism: Risk factors for acute urinary retention. Journal of Urology, 1997, 158 (2): 481-487.
- [70] ROEHRBORN CG, BOYLE P, NICKEL JC. PSA is a significant predictor of objective parameters in men at risk for BPH progression. Journal of Urology, 2003, 169 (4): 364-365.
- [71] ROEHRBORN CG, BOYLE P, GOULD AL, et al. Serum prostate-specific antigen as a predictor of prostate volume in men with benign prostatic hyperplasia. Urology, 1999, 53 (3): 581-589.

- [72] BASILLOTE JB, RIVERA AD, PAREEK G, et al. Serum free prostate specific antigen as a predictor of prostate volume in men with biopsy confirmed Benign Prostatic Hyperplasia and serum total prostate specific antigen < 10ng/ml. *Journal of Urology*, 2002, 167 (4): 272.
- [73] THOMPSON IM, LEACH R. Prostate specific antigen predicts the long-term risk of prostate enlargement: Results from the Baltimore Longitudinal Study of Aging-Comment. *Journal of Urology*, 2002, 167 (6): 2487-2488.
- [74] ROEHRBORN CG, BOYLE P, BERGNER D, et al. Serum prostate-specific antigen and prostate volume predict long-term changes in symptoms and flow rate: Results of a four-year, randomized trial comparing finasteride versus placebo. *Urology*, 1999, 54 (4): 662-669.
- [75] MARBERGER MJ, ANDERSEN JT, NICKEL JC, et al. Prostate volume and serum prostate-specific antigen as predictors of acute urinary retention - Combined experience from three large multinational placebo-controlled trials. *European Urology*, 2000, 38 (5): 563-568.
- [76] ROEHRBORN CG, MALICE MP, COOK TJ, et al. Clinical predictors of spontaneous acute urinary retention in men with LUTS and clinical BPH: A comprehensive analysis of the pooled placebo groups of several large clinical trials. *Urology*, 2001, 58 (2): 210-216.
- [77] 朱绍兴, 陈仕平, 李启镛, 等. 血清前列腺特异性抗原和移行带指数与良性前列腺增生急性尿潴留的关系. *中华实验外科杂志*, 2003, 20 (12): 1113.
- [78] LIU HH, TSAI TH, LEE SS, et al. Maximum urine flow rate of less than 15ml/sec increasing risk of urine retention and prostate surgery among patients with alpha-1 blockers: a 10-year follow up study. *Plos One*, 2016, 11 (8): e0160689.
- [79] 王寅, 黄长海, 高广智, 等. 前列腺增生症病人待机处理期间剩余尿量测定的临床意义. *中华泌尿外科杂志*, 2000 (10): 44-46.
- [80] LOWE FC, BATISTA J, BERGES R, et al. Risk factors for disease progression in patients with lower urinary tract symptoms/benign prostatic hyperplasia (LUTS/BPH): a systematic analysis of expert opinion. *Prostate Cancer and Prostatic Diseases*, 2005, 8 (3): 206-209.
- [81] GANDAGLIA G, BRIGANTI A, GONTERO P, et al. The role of chronic prostatic inflammation in the pathogenesis and progression of benign prostatic hyperplasia (BPH). *Bju International*, 2013, 112 (4): 432-441.
- [82] XIN C, FAN H, XIE J, et al. Impact of Diabetes Mellitus on Lower Urinary Tract Symptoms in Benign Prostatic Hyperplasia Patients: A Meta-Analysis. *Frontiers in Endocrinology*, 2022, 12: 741-748.
- [83] CHEN W, MAN S, WANG B, et al. Metabolically healthy obesity is associated with increased risk of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia: A cohort study of Chinese elderly males. *Luts-Lower Urinary Tract Symptoms*, 2021, 14 (3): 170-177.
- [84] 张浩, 司徒杰, 张炎, 等. 膀胱内前列腺突出程度可作为良性前列腺增生临床进展的高危因素. *中华腔镜泌尿外科杂志 (电子版)*, 2012, 6 (04): 292-295.
- [85] LIU Q, ZHU Y, LIU J, et al. Ultrasound image features of intravesical prostatic protrusion indicated failure of medication therapy of finasteride and doxazosin in patients with benign prostatic hyperplasia (LUTS/BPH). *International Urology and Nephrology*, 2017, 49 (3): 399-404.
- [86] EZE BU, ANI CO, MBAERI TU. Is intravesical prostatic protrusion associated with more complications in benign prostatic hyperplasia patients?. *Luts-Lower Urinary Tract Symptoms*, 2021, 13 (4): 468-474.
- [87] ZHANG B, CHEN X, LIU YH, et al. Periprostatic fat thickness measured on MRI correlates with lower urinary tract symptoms, erectile function, and benign prostatic hyperplasia progression. *Asian Journal of Andrology*, 2021, 23 (1): 80-84.
- [88] 周浩, 孙毅伦, 蒋敏, 等. 良性前列腺增生与原发性高血压的关系. *蚌埠医学院学报*, 2016, 41 (02): 191-193.
- [89] 段刘剑, 钱苏波. 前列腺增生患者应用非那雄胺治疗前后前列腺移行带体积变化的临床意义. *现代泌尿外科杂志*, 2021, 26 (10): 831-835.
- [90] VALLANCIEN G, EMBERTON M, ALCARAZ A, et al. Alfuzosin 10 mg once daily for treating benign prostatic hyperplasia: a 3-year experience in real-life practice. *Bju International*, 2008, 101 (7): 847-852.
- [91] KIRBY RS. The natural history of benign prostatic hyperplasia: what have we learned in the last decade?. *Urology*, 2000, 56 (5 Suppl 1): 3-6.
- [92] NETTO NR, JR, DE LIMA M L, NETTO MR, et al. Evaluation of patients with bladder outlet obstruction and mild international prostate symptom score followed up by watchful waiting. *Urology*, 1999, 53 (2): 314-316.
- [93] FLANIGAN RC, REDA DJ, WASSON JH, et al. 5-year outcome of surgical resection and watchful waiting for men with moderately symptomatic benign prostatic hyperplasia: a Department of Veterans Affairs cooperative study. *The Journal of Urology*, 1998, 160

- (1): 12-16; discussion 6-7.
- [94] OH JJ, JEONG SJ, JEONG CW, et al. Is there any association between the severity of lower urinary tract symptoms and the risk of biopsy-detectable prostate cancer in patients with PSA level below 20 ng/ml in multi-core prostate biopsy?. *The Prostate*, 2013, 73 (1): 42-47.
- [95] YAP T, EMBERTON M. Behaviour modification and benign prostatic hyperplasia: replacement for medications. *Current Opinion in Urology*, 2010, 20 (1): 20-27.
- [96] ALBARQOUNI L, SANDERS S, CLARK J, et al. Self-management for men with lower urinary tract symptoms: a systematic review and meta-analysis. *Annals of Family Medicine*, 2021, 19 (2): 157-167.
- [97] BREYER BN, PHELAN S, HOGAN PE, et al. Intensive lifestyle intervention reduces urinary incontinence in overweight/obese men with type 2 diabetes: results from the Look AHEAD trial. *The Journal of Urology*, 2014, 192 (1): 144-149.
- [98] YAP TL, BROWN C, CROMWELL DA, et al. The impact of self-management of lower urinary tract symptoms on frequency-volume chart measures. *BJU International*, 2009, 104 (8): 1104-1108.
- [99] BROWN CT, YAP T, CROMWELL DA, et al. Self management for men with lower urinary tract symptoms: randomised controlled trial. *BMJ*, 2007, 334 (7583): 25.
- [100] JOHNSON TM, 2ND, MARKLAND AD, GOODE PS, et al. Efficacy of adding behavioural treatment or antimuscarinic drug therapy to alpha-blocker therapy in men with nocturia. *BJU International*, 2013, 112 (1): 100-108.
- [101] MARSHALL SD, RASKOLNIKOV D, BLANKER MH, et al. Nocturia: current levels of evidence and recommendations from the international consultation on male lower urinary tract symptoms. *Urology*, 2015, 85 (6): 1291-1299.
- [102] MARKS LS, GITTELMAN MC, HILL LA, et al. Rapid efficacy of the highly selective $\alpha(1A)$ -adrenoceptor antagonist silodosin in men with signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia: pooled results of 2 phase 3 studies. *J Urol*, 2013, 189 (1 Suppl): S122-S128.
- [103] CAINE M, RAZ S, ZEIGLER M. Adrenergic and cholinergic receptors in the human prostate, prostatic capsule and bladder neck. *Br J Urol*, 1975, 47 (2): 193-202.
- [104] DJAVAN B, CHAPPLE C, MILANI S, et al. State of the art on the efficacy and tolerability of $\alpha1$ -adrenoceptor antagonists in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia. *Urology*, 2004, 64 (6): 1081-1088.
- [105] MCCONNELL JD, ROEHRBORN CG, BAUTISTA OM, et al. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. *N Engl J Med*, 2003, 349 (25): 2387-2398.
- [106] KUMAR S, TIWARI DP, GANESAMONI R, et al. Prospective randomized placebo-controlled study to assess the safety and efficacy of silodosin in the management of acute urinary retention. *Urology*, 2013, 82 (1): 171-175.
- [107] MICHEL MC, MEHLBURGER L, BRESSEL HU, et al. Comparison of tamsulosin efficacy in subgroups of patients with lower urinary tract symptoms. *Prostate Cancer Prostatic Dis*, 1998, 1 (6): 332-335.
- [108] BOYLE P, ROBERTSON C, MANSKI R, et al. Meta-analysis of randomized trials of terazosin in the treatment of benign prostatic hyperplasia. *Urology*, 2001, 58 (5): 717-722.
- [109] ROEHRBORN CG. Three months' treatment with the $\alpha1$ -blocker alfuzosin does not affect total or transition zone volume of the prostate. *Prostate Cancer Prostatic Dis*, 2006, 9 (2): 121-125.
- [110] ROEHRBORN CG, SIAMI P, BARKIN J, et al. The effects of dutasteride, tamsulosin and combination therapy on lower urinary tract symptoms in men with benign prostatic hyperplasia and prostatic enlargement: 2-year results from the CombAT study. *J Urol*, 2008, 179 (2): 616-621; discussion 21.
- [111] ROEHRBORN CG, SIAMI P, BARKIN J, et al. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. *Eur Urol*, 2010, 57 (1): 123-131.
- [112] MANJUNATHA R, PUNDARIKAKSHA HP, MADHUSUDHANA HR, et al. A randomized, comparative, open-label study of efficacy and tolerability of alfuzosin, tamsulosin and silodosin in benign prostatic hyperplasia. *Indian J Pharmacol*, 2016, 48 (2): 134-140.
- [113] MONTORSI F, GANDAGLIA G, CHAPPLE C, et al. Effectiveness and safety of silodosin in the treatment of lower urinary tract symptoms in patients with benign prostatic hyperplasia: A European phase IV clinical study (SiRE study). *Int J Urol*, 2016, 23 (7): 572-579.
- [114] CHANG DF, CAMPBELL JR. Intraoperative floppy iris syndrome associated with tamsulosin. *J Cataract Refract Surg*, 2005, 31 (4): 664-673.

- [115] ABDEL-AZIZ S, MAMALIS N. Intraoperative floppy iris syndrome. *Curr Opin Ophthalmol*, 2009, 20 (1): 37-41.
- [116] SUN ZY, WU HY, WANG MY, et al. The mechanism of epristeride against benign prostatic hyperplasia. *Eur J Pharmacol*, 1999, 371 (2-3): 227-233.
- [117] ANDRIOLE G, BRUCHOVSKY N, CHUNG LW, et al. Dihydrotestosterone and the prostate: the scientific rationale for 5 α -reductase inhibitors in the treatment of benign prostatic hyperplasia. *J Urol*, 2004, 172 (4 Pt 1): 1399-1403.
- [118] CLARK RV, HERMANN DJ, CUNNINGHAM GR, et al. Marked suppression of dihydrotestosterone in men with benign prostatic hyperplasia by dutasteride, a dual 5 α -reductase inhibitor. *J Clin Endocrinol Metab*, 2004, 89 (5): 2179-2184.
- [119] WURZEL R, RAY P, MAJOR-WALKER K, et al. The effect of dutasteride on intraprostatic dihydrotestosterone concentrations in men with benign prostatic hyperplasia. *Prostate Cancer Prostatic Dis*, 2007, 10 (2): 149-154.
- [120] 吴海涵, 翁志梁, 李湘斌, 等. 5 α -还原酶抑制剂治疗对前列腺增生患者血清性激素水平的影响. *中国男科学杂志*, 2007, 21 (3): 44-46.
- [121] ROEHRBORN CG, SIAMI P, BARKIN J, et al. The influence of baseline parameters on changes in international prostate symptom score with dutasteride, tamsulosin, and combination therapy among men with symptomatic benign prostatic hyperplasia and an enlarged prostate: 2-year data from the combAT study. *Eur Urol*, 2009, 55 (2): 461-471.
- [122] ROEHRBORN CG, BOYLE P, BERGNER D, et al. Serum prostate-specific antigen and prostate volume predict long-term changes in symptoms and flow rate: results of a four-year, randomized trial comparing finasteride versus placebo. *PLESS Study Group. Urology*, 1999, 54 (4): 662-669.
- [123] NICKEL JC, FRADET Y, BOAKE RC, et al. Efficacy and safety of finasteride therapy for benign prostatic hyperplasia: results of a 2-year randomized controlled trial (the PROSPECT study). *PROscar safety plus efficacy canadian two year study. Cmaj*, 1996, 155 (9): 1251-1259.
- [124] MCCONNELL JD, BRUSKEWITZ R, WALSH P, et al. The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. finasteride long-term efficacy and safety study Group. *N Engl J Med*, 1998, 338 (9): 557-563.
- [125] ROEHRBORN CG, BOYLE P, NICKEL JC, et al. Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5 α -reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. *Urology*, 2002, 60 (3): 434-441.
- [126] 李宁忱, 吴士良, 金杰, 等. 良性前列腺增生症规范化治疗方案的多中心临床研究. *中华外科杂志*, 2007, 045 (014): 947-950.
- [127] 汤星星, 杨勇, 王建文, 等. 爱普列特治疗良性前列腺增生的有效性及安全性. *中华泌尿外科杂志*, 2009, 30 (11): 757-760.
- [128] BRUSKEWITZ R, GIRMAN CJ, FOWLER J, et al. Effect of finasteride on bother and other health-related quality of life aspects associated with benign prostatic hyperplasia. *PLESS study group. proscar long-term efficacy and safety study. Urology*, 1999, 54 (4): 670-678.
- [129] EKMAN P. Maximum efficacy of finasteride is obtained within 6 months and maintained over 6 years. follow-up of the scandinavian open-extension study. the scandinavian finasteride study group. *Eur Urol*, 1998, 33 (3): 312-317.
- [130] MATSUKAWA Y, KATO M, FUNAHASHI Y, et al. What are the predicting factors for the therapeutic effects of dutasteride in male patients with lower urinary tract symptoms? Investigation using a urodynamic study. *Neurourol Urodyn*, 2017, 36 (7): 1809-1815.
- [131] KEARNEY MC, BINGHAM J, BERGLAND R, et al. Clinical predictors in the use of finasteride for control of gross hematuria due to benign prostatic hyperplasia. *J Urol*, 2002, 167 (6): 2489-2491.
- [132] PERIMENIS P, GYFTOPOULOS K, MARKOU S, et al. Effects of finasteride and cyproterone acetate on hematuria associated with benign prostatic hyperplasia: a prospective, randomized, controlled study. *Urology*, 2002, 59 (3): 373-377.
- [133] 吴杨昊天, 郭曼, 韩雪梅. 5 α -还原酶抑制剂与良性前列腺增生患者性功能障碍相关性的Meta分析. *中国循证医学杂志*, 2021, 21 (8): 915-921.
- [134] ANDRIOLE G L, GUESS H A, EPSTEIN J I, et al. Treatment with finasteride preserves usefulness of prostate-specific antigen in the detection of prostate cancer: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. *PLESS study group. proscar long-term efficacy and safety study. Urology*, 1998, 52 (2): 195-201; discussion-2.
- [135] CHESSE-WILLIAMS R, CHAPPLE CR, YAMANISHI T, et al. The minor population of M3-receptors mediate contraction of human detrusor muscle in vitro. *J Auton Pharmacol*, 2001, 21 (5-6): 243-248.

- [136] MATSUI M, MOTOMURA D, KARASAWA H, et al. Multiple functional defects in peripheral autonomic organs in mice lacking muscarinic acetylcholine receptor gene for the M3 subtype. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2000, 97 (17): 9579-9584.
- [137] YAMADA S, KURAOKA S, OSANO A, et al. Characterization of bladder selectivity of antimuscarinic agents on the basis of in vivo drug-receptor binding. *Int Neurourol J*, 2012, 16 (3): 107-115.
- [138] ABRAMS P, KAPLAN S, DE KONING GANS HJ, et al. Safety and tolerability of tolterodine for the treatment of overactive bladder in men with bladder outlet obstruction. *J Urol*, 2006, 175 (3 Pt 1): 999-1004; discussion.
- [139] TAKASU T, UKAI M, SATO S, et al. Effect of (R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-4'-{2-[(2-hydroxy-2-phenylethyl) amino] ethyl} acetanilide (YM178), a novel selective beta3-adrenoceptor agonist, on bladder function. *J Pharmacol Exp Ther*, 2007, 321 (2): 642-647.
- [140] MATSUO T, MIYATA Y, KAKOKI K, et al. The efficacy of mirabegron additional therapy for lower urinary tract symptoms after treatment with α 1-adrenergic receptor blocker monotherapy: prospective analysis of elderly men. *BMC Urol*, 2016, 16 (1): 45.
- [141] ICHIHARA K, MASUMORI N, FUKUTA F, et al. A randomized controlled study of the efficacy of tamsulosin monotherapy and its combination with mirabegron for overactive bladder induced by benign prostatic obstruction. *J Urol*, 2015, 193 (3): 921-926.
- [142] GIULIANO F, ÅECKERT S, MAGGI M, et al. The mechanism of action of phosphodiesterase type 5 inhibitors in the treatment of lower urinary tract symptoms related to benign prostatic hyperplasia. *Eur Urol*, 2013, 63 (3): 506-516.
- [143] OELKE M, SHINGHAL R, SONTAG A, et al. Time to onset of clinically meaningful improvement with tadalafil 5 mg once daily for lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia: analysis of data pooled from 4 pivotal, double-blind, placebo controlled studies. *J Urol*, 2015, 193 (5): 1581-1589.
- [144] GACCI M, CORONA G, SALVI M, et al. A systematic review and meta-analysis on the use of phosphodiesterase 5 inhibitors alone or in combination with α 1-blockers for lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. *Eur Urol*, 2012, 61 (5): 994-1003.
- [145] ALCARAZ A, CARBALLIDO-RODRÍGUEZ J, UNDA-URZAIZ M, et al. Quality of life in patients with lower urinary tract symptoms associated with BPH: change over time in real-life practice according to treatment--the QUALIPROST study. *Int Urol Nephrol*, 2016, 48 (5): 645-656.
- [146] VINAROV AZ, SPIVAK LG, PLATONOVA DV, et al. 15 years' survey of safety and efficacy of Serenoa repens extract in benign prostatic hyperplasia patients with risk of progression. *Urologia*, 2019, 86 (1): 17-22.
- [147] KAPLAN SA, MCCONNELL JD, ROEHRBORN CG, et al. Combination therapy with doxazosin and finasteride for benign prostatic hyperplasia in patients with lower urinary tract symptoms and a baseline total prostate volume of 25 ml or greater. *J Urol*, 2006, 175 (1): 217-220; discussion 20-21.
- [148] ROEHRBORN CG, BARKIN J, TUBARO A, et al. Influence of baseline variables on changes in International prostate symptom score after combined therapy with dutasteride plus tamsulosin or either monotherapy in patients with benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms: 4-year results of the combAT study. *BJU Int*, 2014, 113 (4): 623-635.
- [149] CAO Y, WANG Y, GUO L, et al. A Randomized, open-label, comparative study of efficacy and safety of tolterodine combined with tamsulosin or doxazosin in patients with benign prostatic hyperplasia. *Med Sci Monit*, 2016, 22: 1895-1902.
- [150] LEE JY, KIM H W, LEE SJ, et al. Comparison of doxazosin with or without tolterodine in men with symptomatic bladder outlet obstruction and an overactive bladder. *BJU Int*, 2004, 94 (6): 817-820.
- [151] KAPLAN SA, ROEHRBORN CG, ROVNER ES, et al. Tolterodine and tamsulosin for treatment of men with lower urinary tract symptoms and overactive bladder: a randomized controlled trial. *Jama*, 2006, 296 (19): 2319-2328.
- [152] ROEHRBORN CG, KAPLAN SA, KRAUS SR, et al. Effects of serum PSA on efficacy of tolterodine extended release with or without tamsulosin in men with LUTS, including OAB. *Urology*, 2008, 72 (5): 1061-1067; discussion 7.
- [153] ROEHRBORN CG, KAPLAN SA, JONES JS, et al. Tolterodine extended release with or without tamsulosin in men with lower urinary tract symptoms including overactive bladder symptoms: effects of prostate size. *Eur Urol*, 2009, 55 (2): 472-479.
- [154] KAPLAN SA, MCCAMMON K, FINCHER R, et al. Safety and tolerability of solifenacin add-on therapy

- to alpha-blocker treated men with residual urgency and frequency. *J Urol*, 2013, 189 (1 Suppl): S129-S134.
- [155] CHAPPLE C, HERSCHORN S, ABRAMS P, et al. Tolterodine treatment improves storage symptoms suggestive of overactive bladder in men treated with alpha-blockers. *Eur Urol*, 2009, 56 (3): 534-541.
- [156] 肖河, 李汉忠, 杨勇, 等. M-受体与 α -受体阻滞剂联合用药治疗良性前列腺增生及下尿路症状的临床观察. *中华医学杂志*, 2007, 87 (23): 1590-1593.
- [157] KAPLAN SA, HERSCHORN S, MCVARY KT, et al. Efficacy and safety of mirabegron versus placebo add-on therapy in men with overactive bladder symptoms receiving tamsulosin for underlying benign prostatic hyperplasia: a randomized, phase 4 study (PLUS). *J Urol*, 2020, 203 (6): 1163-1171.
- [158] SINGH I, BEHERA DP, T KA, et al. Efficacy and safety of tamsulosin vs its combination with mirabegron in the management of lower urinary tract non-neurogenic overactive bladder symptoms (OABS) because of Benign Prostatic Enlargement (BPE) -An open label randomised controlled clinical study. *Int J Clin Pract*, 2021, 75 (7): e14184.
- [159] SU S, LIN J, LIANG L, et al. The efficacy and safety of mirabegron on overactive bladder induced by benign prostatic hyperplasia in men receiving tamsulosin therapy: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*, 2020, 99 (4): e18802.
- [160] KLONER RA, JACKSON G, EMMICK JT, et al. Interaction between the phosphodiesterase 5 inhibitor, tadalafil and 2 alpha-blockers, doxazosin and tamsulosin in healthy normotensive men. *J Urol*, 2004, 172 (5 Pt 1): 1935-1940.
- [161] SCHWARTZ BG, KLONER RA. Drug interactions with phosphodiesterase-5 inhibitors used for the treatment of erectile dysfunction or pulmonary hypertension. *Circulation*, 2010, 122 (1): 88-95.
- [162] GACCI M, VITTORI G, TOSI N, et al. A randomized, placebo-controlled study to assess safety and efficacy of vardenafil 10 mg and tamsulosin 0.4 mg vs. tamsulosin 0.4 mg alone in the treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia. *J Sex Med*, 2012, 9 (6): 1624-1633.
- [163] SINGH DV, METE UK, MANDAL AK, et al. A comparative randomized prospective study to evaluate efficacy and safety of combination of tamsulosin and tadalafil vs. tamsulosin or tadalafil alone in patients with lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. *J Sex Med*, 2014, 11 (1): 187-196.
- [164] CASABÄ© A, ROEHRBORN CG, DA POZZO L F, et al. Efficacy and safety of the coadministration of tadalafil once daily with finasteride for 6 months in men with lower urinary tract symptoms and prostatic enlargement secondary to benign prostatic hyperplasia. *J Urol*, 2014, 191 (3): 727-733.
- [165] JA. Campbell-Walsh Urology, eleventh edition. USA: Elsevier Inc, 2016.
- [166] AHYAI SA, GILLING P, KAPLAN SA, et al. Meta-analysis of functional outcomes and complications following transurethral procedures for lower urinary tract symptoms resulting from benign prostatic enlargement. *Eur Urol*, 2010, 58 (3): 384-397.
- [167] CORNU JN, AHYAI S, BACHMANN A, et al. A systematic review and meta-analysis of functional outcomes and complications following transurethral procedures for lower urinary tract symptoms resulting from benign prostatic obstruction: an update. *Eur Urol*, 2015, 67 (6): 1066-1096.
- [168] European Association of Urology Guidelines [M/OL]. 2022, www. uroweb. org/guidelines/.
- [169] OMAR MI, LAM TB, ALEXANDER CE, et al. Systematic review and meta-analysis of the clinical effectiveness of bipolar compared with monopolar transurethral resection of the prostate (TURP). *BJU Int*, 2014, 113 (1): 24-35.
- [170] ALEXANDER CE, SCULLION MM, OMAR MI, et al. Bipolar versus monopolar transurethral resection of the prostate for lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic obstruction. *Cochrane Database Syst Rev*, 2019, 12: CD009629.
- [171] XIA SJ. Two-micron (thulium) laser resection of the prostate-tangerine technique: a new method for BPH treatment. *Asian Journal of Andrology*, 2009, 11 (3): 277-281.
- [172] XIA SJ, ZHUO J, SUN XW, et al. Thulium laser versus standard transurethral resection of the prostate: a randomized prospective trial. *Eur Urol*, 2008, 53 (2): 382-389.
- [173] JIANG H, ZHOU Y. Safety and efficacy of thulium laser prostatectomy versus transurethral resection of prostate for treatment of benign prostate hyperplasia: a meta-Analysis. *Low Urin Tract Symptoms*, 2016, 8 (3): 165-170.
- [174] ZHANG X, SHEN P, HE Q, et al. Different lasers in the treatment of benign prostatic hyperplasia: a network meta-analysis. *Sci Rep*, 2016, 6: 23503.
- [175] DENG Z, SUN M, ZHU Y, et al. Thulium laser VapoResection of the prostate versus traditional transurethral resection of the prostate or transurethral plasmakinetic resection of prostate for benign prostatic obstruction: a systematic review and meta-analysis.

- World J Urol, 2018, 36 (9): 1355-1364.
- [176] LAN Y, WU W, LIU L, et al. Thulium (Tm: YAG) laser vaporesction of prostate and bipolar transurethral resection of prostate in patients with benign prostate hyperplasia: a systematic review and meta-analysis. *Lasers Med Sci*, 2018, 33 (7): 1411-1421.
- [177] HASHIM H, WORTHINGTON J, ABRAMS P, et al. Thulium laser transurethral vaporesction of the prostate versus transurethral resection of the prostate for men with lower urinary tract symptoms or urinary retention (UNBLOCS): a randomised controlled trial. *Lancet*, 2020, 396 (10243): 50-61.
- [178] SUN F, HAN B, CUI D, et al. Long-term results of thulium laser resection of the prostate: a prospective study at multiple centers. *World J Urol*, 2015, 33 (4): 503-508.
- [179] WORTHINGTON J, LANE JA, TAYLOR H, et al. Thulium laser transurethral vaporesction versus transurethral resection of the prostate for benign prostatic obstruction: the UNBLOCS RCT. *Health Technol Assess*, 2020, 24 (41): 1-96.
- [180] CUI D, SUN F, ZHUO J, et al. A randomized trial comparing thulium laser resection to standard transurethral resection of the prostate for symptomatic benign prostatic hyperplasia: four-year follow-up results. *World J Urol*, 2014, 32 (3): 683-689.
- [181] YANG Z, WANG X, LIU T. Thulium laser enucleation versus plasmakinetic resection of the prostate: a randomized prospective trial with 18-month follow-up. *Urology*, 2013, 81 (2): 396-400.
- [182] WEI H, SHAO Y, SUN F, et al. Thulium laser resection versus plasmakinetic resection of prostates larger than 80 ml. *World J Urol*, 2014, 32 (4): 1077-1085.
- [183] LOURENCO T, SHAW M, FRASER C, et al. The clinical effectiveness of transurethral incision of the prostate: a systematic review of randomised controlled trials. *World J Urol*, 2010, 28 (1): 23-32.
- [184] BANSAL A, SANKHWAR S, KUMAR M, et al. Holmium laser vs monopolar electrocautery bladder neck incision for prostates less than 30 grams; a prospective randomized trial. *Urology*, 2016, 93: 158-163.
- [185] EREDICS K, WACHABAUER D, ROTHLIN F, et al. Reoperation rates and mortality after transurethral and open prostatectomy in a long-term nationwide analysis: have we improved over a decade?. *Urology*, 2018, 118: 152-157.
- [186] KUNTZ RM, LEHRICH K, AHYAI SA. Holmium laser enucleation of the prostate versus open prostatectomy for prostates greater than 100 grams: 5-year follow-up results of a randomised clinical trial. *Eur Urol*, 2008, 53 (1): 160-166.
- [187] CHEN S, ZHU L, CAI J, et al. Plasmakinetic enucleation of the prostate compared with open prostatectomy for prostates larger than 100 grams: a randomized noninferiority controlled trial with long-term results at 6 years. *Eur Urol*, 2014, 66 (2): 284-291.
- [188] GILFRICH C, LEICHT H, FAHLENBRACH C, et al. Morbidity and mortality after surgery for lower urinary tract symptoms: a study of 95 577 cases from a nationwide German health insurance database. *Prostate Cancer Prostatic Dis*, 2016, 19 (4): 406-411.
- [189] LIN Y, WU X, XU A, et al. Transurethral enucleation of the prostate versus transvesical open prostatectomy for large benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *World J Urol*, 2016, 34 (9): 1207-1219.
- [190] LI M, QIU J, HOU Q, et al. Endoscopic enucleation versus open prostatectomy for treating large benign prostatic hyperplasia: a meta-analysis of randomized controlled trials. *PLoS One*, 2015, 10 (3): e0121265.
- [191] 许凯, 刘春晓. 经尿道双极等离子体前列腺剜除术治疗良性前列腺增生症1100例. *实用医学杂志*, 2012, 28 (14): 2395-2397.
- [192] LI K, WANG D, HU C, et al. A novel modification of transurethral enucleation and resection of the prostate in patients with prostate glands larger than 80 ml: surgical procedures and clinical outcomes. *Urology*, 2018, 113: 153-159.
- [193] ZHU L, CHEN S, YANG S, et al. Electrosurgical enucleation versus bipolar transurethral resection for prostates larger than 70 ml: a prospective, randomized trial with 5-year followup. *The Journal of Urology*, 2013, 189 (4): 1427-1431.
- [194] ZHANG J, WANG Y, LI S, et al. Efficacy and safety evaluation of transurethral resection of the prostate versus plasmakinetic enucleation of the prostate in the treatment of massive benign prostatic hyperplasia. *Urologia Internationalis*, 2021, 105 (9-10): 735-742.
- [195] 刘俊峰, 刘春晓, 谭朝晖, 等. 经尿道双极等离子体前列腺剜除术与电切术后尿失禁发生率的随机对照研究. *中华男科学杂志*, 2014, 20 (02): 165-168.
- [196] XIE L, MAO Q, CHEN H, et al. Transurethral vapor enucleation and resection of the prostate with plasma vaporization button electrode for the treatment of benign prostatic hyperplasia: a feasibility study.

- Journal of Endourology, 2012, 26 (10): 1264-1266.
- [197] 谢立平, 陈弘. 前列腺增生腔内剜除手术方法探讨. 临床泌尿外科杂志, 2016, 31 (06): 489-492.
- [198] GILLING PJ, CASS CB, MALCOLM AR, et al. Combination holmium and Nd: YAG laser ablation of the prostate: initial clinical experience. Journal of Endourology, 1995, 9 (2): 151-153.
- [199] YIN L, TENG J, HUANG CJ, et al. Holmium laser enucleation of the prostate versus transurethral resection of the prostate: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Endourology, 2013, 27 (5): 604-611.
- [200] GU M, CHEN YB, LIU C, et al. Comparison of Holmium Laser Enucleation and Plasmakinetic Resection of Prostate: a randomized trial with 72-month follow-Up. Journal of Endourology, 2018, 32 (2): 139-143.
- [201] QIAN X, LIU H, XU D, et al. Functional outcomes and complications following B-TURP versus HoLEP for the treatment of benign prostatic hyperplasia: a review of the literature and Meta-analysis. the aging male: the Official Journal of the International Society for the Study of the Aging Male, 2017, 20 (3): 184-191.
- [202] SUN F, SUN X, SHI Q, et al. Transurethral procedures in the treatment of benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis of effectiveness and complications. Medicine, 2018, 97 (51): e13360.
- [203] HIGAZY A, TAWFEEK AM, ABDALLA HM, et al. Holmium laser enucleation of the prostate versus bipolar transurethral enucleation of the prostate in management of benign prostatic hyperplasia: a randomized controlled trial. international journal of urology: Official Journal of the Japanese Urological Association, 2021, 28 (3): 333-338.
- [204] EL TAYEB MM, JACOB JM, BHOJANI N, et al. Holmium laser enucleation of the prostate in patients requiring anticoagulation. Journal of Endourology, 2016, 30 (7): 805-809.
- [205] RIVERA M, KRAMBECK A, LINGEMAN J. Holmium laser enucleation of the prostate in patients requiring anticoagulation. Current Urology Reports, 2017, 18 (10): 77.
- [206] KUNTZ RM, LEHRICH K. Transurethral holmium laser enucleation versus transvesical open enucleation for prostate adenoma greater than 100 gm. : a randomized prospective trial of 120 patients. The Journal of Urology, 2002, 168 (4 Pt 1): 1465-1469.
- [207] HUMPHREYS MR, MILLER NL, HANDA SE, et al. Holmium laser enucleation of the prostate--outcomes independent of prostate size?. The Journal of Urology, 2008, 180 (6): 2431-2435; discussion 5.
- [208] LI Z, CHEN P, WANG J, et al. The impact of surgical treatments for lower urinary tract symptoms/benign prostatic hyperplasia on male erectile function: a systematic review and network meta-analysis. Medicine, 2016, 95 (24): e3862.
- [209] KIM M, SONG SH, KU JH, et al. Pilot study of the clinical efficacy of ejaculatory hood sparing technique for ejaculation preservation in Holmium laser enucleation of the prostate. International Journal of Impotence Research, 2015, 27 (1): 20-24.
- [210] LIU Y, CHENG Y, ZHUO L, et al. Impact on sexual function of endoscopic enucleation vs transurethral resection of the prostate for lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis. Journal of Endourology, 2020, 34 (10): 1064-1074.
- [211] DU C, JIN X, BAI F, et al. Holmium laser enucleation of the prostate: the safety, efficacy, and learning experience in China. Journal of Endourology, 2008, 22 (5): 1031-1036.
- [212] BECKER B, ORYWAL AK, GROSS AJ, et al. Thulium vapoenucleation of the prostate (ThuVEP) for prostates larger than 85 ml: long-term durability of the procedure. Lasers in medical science, 2019, 34 (8): 1637-1643.
- [213] YANG Z, LIU T, WANG X. Comparison of thulium laser enucleation and plasmakinetic resection of the prostate in a randomized prospective trial with 5-year follow-up. Lasers in Medical Science, 2016, 31 (9): 1797-1802.
- [214] FENG L, ZHANG D, TIAN Y, et al. Thulium Laser enucleation versus plasmakinetic enucleation of the prostate: a randomized trial of a single center. Journal of Endourology, 2016, 30 (6): 665-670.
- [215] ZHANG F, SHAO Q, HERRMANN TR, et al. Thulium laser versus holmium laser transurethral enucleation of the prostate: 18-month follow-up data of a single center. Urology, 2012, 79 (4): 869-874.
- [216] XIAO KW, ZHOU L, HE Q, et al. Enucleation of the prostate for benign prostatic hyperplasia thulium laser versus holmium laser: a systematic review and meta-analysis. Lasers in Medical Science, 2019, 34 (4): 815-826.
- [217] CHANG CH, LIN TP, CHANG YH, et al. Vapoenucleation of the prostate using a high-power thulium laser: a one-year follow-up study. BMC Urology, 2015, 15: 40.
- [218] BACH T, NETSCH C, POHLMANN L, et al. Thulium: YAG vapoenucleation in large volume

- prostates. *The Journal of Urology*, 2011, 186 (6): 2323-2327.
- [219] NETSCH C, STOEHRER M, BRÜNING M, et al. Safety and effectiveness of Thulium VapoEnucleation of the prostate (ThuVEP) in patients on anticoagulant therapy. *World J Urol*, 2014, 32 (1): 165-172.
- [220] ZHANG Y, YUAN P, MA D, et al. Efficacy and safety of enucleation vs. resection of prostate for treatment of benign prostatic hyperplasia: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Prostate Cancer Prostatic Dis*, 2019, 22 (4): 493-508.
- [221] WANG Y, SHAO J, LU Y, et al. Impact of 120-W 2- μ m continuous wave laser vapoenucleation of the prostate on sexual function. *Lasers in Medical Science*, 2014, 29 (2): 689-693.
- [222] SHOJI S, HANADA I, OTAKI T, et al. Functional outcomes of transurethral thulium laser enucleation versus bipolar transurethral resection for benign prostatic hyperplasia over a period of 12 months: A prospective randomized study. *International journal of Urology: Official Journal of the Japanese Urological Association*, 2020, 27 (11): 974-980.
- [223] ZOU Z, XU A, ZHENG S, et al. Dual-centre randomized-controlled trial comparing transurethral endoscopic enucleation of the prostate using diode laser vs. bipolar plasmakinetic for the treatment of LUTS secondary of benign prostate obstruction: 1-year follow-up results. *World J Urol*, 2018, 36 (7): 1117-1126.
- [224] XU A, ZOU Y, LI B, et al. A randomized trial comparing diode laser enucleation of the prostate with plasmakinetic enucleation and resection of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasia. *Journal of Endourology*, 2013, 27 (10): 1254-1260.
- [225] WU G, HONG Z, LI C, et al. A comparative study of diode laser and plasmakinetic in transurethral enucleation of the prostate for treating large volume benign prostatic hyperplasia: a randomized clinical trial with 12-month follow-up. *Lasers in Medical Science*, 2016, 31 (4): 599-604.
- [226] HE G, SHU Y, WANG B, et al. Comparison of diode laser (980nm) enucleation vs holmium laser enucleation of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasia: a randomized controlled trial with 12-month follow-Up. *Journal of Endourology*, 2019, 33 (10): 843-849.
- [227] ZHANG J, WANG X, ZHANG Y, et al. 1470nm diode laser enucleation vs plasmakinetic resection of the prostate for benign prostatic hyperplasia: a randomized study. *Journal of Endourology*, 2019, 33 (3): 211-217.
- [228] LUSUARDI L, MYATT A, SIEBERER M, et al. Safety and efficacy of Eraser laser enucleation of the prostate: preliminary report. *The Journal of Urology*, 2011, 186 (5): 1967-1971.
- [229] MISRAI V, KEREVER S, PHE V, et al. Direct comparison of greenlight laser XPS photoselective prostate vaporization and greenlight laser en bloc enucleation of the prostate in enlarged glands greater than 80 ml: a study of 120 patients. *The Journal of Urology*, 2016, 195 (4 Pt 1): 1027-1032.
- [230] LI J, CAO D, PENG L, et al. Comparison between minimally invasive simple prostatectomy and open simple prostatectomy for large prostates: a systematic review and meta-analysis of comparative trials. *Journal of Endourology*, 2019, 33 (9): 767-776.
- [231] FUSCHI A, AL SALHI Y, VELOTTI G, et al. Holmium laser enucleation of prostate versus minimally invasive simple prostatectomy for large volume (≥ 120 mL) prostate glands: a prospective multicenter randomized study. *Minerva Urology and Nephrology*, 2021, 73 (5): 638-648.
- [232] 徐啊白, 罗福, 邹志辉, 等. 刨削器在经尿道双极等离子体前列腺解剖性剜除术中的临床应用. *南方医科大学学报*, 2016, 36 (08): 1100-1104.
- [233] FRANZ J, SUAREZ-IBARROLA R, PÜTZ P, et al. Morcellation after endoscopic enucleation of the prostate: efficiency and safety of currently available devices. *European Urology Focus*, 2022, 8 (2): 532-544.
- [234] 吴进锋, 魏永宝, 林乐, 等. 经尿道钬激光前列腺剜除术的技术要点和尿道黏膜保留的策略 (附光盘). *现代泌尿外科杂志*, 2020, 25 (04): 289-292.
- [235] CHEN Q, CHEN YB, WANG Z, et al. An improved morcellation procedure for holmium laser enucleation of the prostate. *Journal of Endourology*, 2012, 26 (12): 1625-1628.
- [236] KAYA C, ILKTAC A, GOKMEN E, et al. The long-term results of transurethral vaporization of the prostate using plasmakinetic energy. *BJU Int*, 2007, 99 (4): 845-848.
- [237] ROBERT G, DE LA TAILLE A, HERRMANN T. Bipolar plasma vaporization of the prostate: ready to replace GreenLight? A systematic review of randomized control trials. *World J Urol*, 2015, 33 (4): 549-554.
- [238] ZHOU Y, XUE B, MOHAMMAD NA, et al. Greenlight high-performance system (HPS) 120-W laser vaporization versus transurethral resection of the prostate for the treatment of benign prostatic

- hyperplasia: a meta-analysis of the published results of randomized controlled trials. *Lasers Med Sci*, 2016, 31 (3): 485-495.
- [239] HUANG SW, TSAI CY, TSENG CS, et al. Comparative efficacy and safety of new surgical treatments for benign prostatic hyperplasia: systematic review and network meta-analysis. *BMJ*, 2019, 367: l5919.
- [240] THOMAS JA, TUBARO A, BARBER N, et al. A multicenter randomized noninferiority trial comparing green light-xps laser vaporization of the prostate and transurethral resection of the prostate for the treatment of benign prostatic obstruction: two-yr outcomes of the GOLIATH study. *Eur Urol*, 2016, 69 (1): 94-102.
- [241] AJIB K, MANSOUR M, ZANATY M, et al. Photoselective vaporization of the prostate with the 180-W XPS-Greenlight laser: Five-year experience of safety, efficiency, and functional outcomes. *Can Urol Assoc J*, 2018, 12 (7): E318-E324.
- [242] LEE DJ, RIEKEN M, HALPERN J, et al. Laser vaporization of the prostate with the 180-W XPS-greenlight laser in patients with ongoing platelet aggregation inhibition and oral anticoagulation. *Urology*, 2016, 91: 167-173.
- [243] RAZZAGHI MR, MAZLOOMFARD MM, MOKHTARPOUR H, et al. Diode laser (980 nm) vaporization in comparison with transurethral resection of the prostate for benign prostatic hyperplasia: randomized clinical trial with 2-year follow-up. *Urology*, 2014, 84 (3): 526-532.
- [244] RUSZAT R, SEITZ M, WYLER SF, et al. Prospective single-centre comparison of 120-W diode-pumped solid-state high-intensity system laser vaporization of the prostate and 200-W high-intensive diode-laser ablation of the prostate for treating benign prostatic hyperplasia. *BJU Int*, 2009, 104 (6): 820-825.
- [245] GILLING PJ, BARBER N, BIDAIR M, et al. Randomized controlled trial of aquablation versus transurethral resection of the prostate in benign prostatic hyperplasia: one-year outcomes. *Urology*, 2019, 125: 169-173.
- [246] NGUYEN DD, BARBER N, BIDAIR M, et al. WATER versus WATER II 2-year update: comparing aquablation therapy for benign prostatic hyperplasia in 30-80-cm (3) and 80-150-cm (3) Prostates. *European Urology Open Science*, 2021, 25: 21-28.
- [247] CARNEVALE FC, ISCAIFE A, YOSHINAGA EM, et al. Transurethral resection of the prostate (TURP) versus original and PERFecTED prostate artery embolization (PAE) due to benign prostatic hyperplasia (BPH): preliminary results of a single center, prospective, urodynamic-controlled analysis. *Cardiovascular And Interventional Radiology*, 2016, 39 (1): 44-52.
- [248] ZUMSTEIN V, BETSCHART P, VETTERLEIN MW, et al. Prostatic artery embolization versus standard surgical treatment for lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis. *European Urology Focus*, 2019, 5 (6): 1091-1100.
- [249] MCVARY KT, GANGE S N, GITTELMAN MC, et al. Erectile and ejaculatory function preserved with convective water vapor energy treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia: randomized controlled study. *The Journal of Sexual Medicine*, 2016, 13 (6): 924-933.
- [250] ROEHRBORN C G, GANGE S N, GITTELMAN M C, et al. Convective Thermal Therapy: Durable 2-Year Results of Randomized Controlled and Prospective Crossover Studies for Treatment of Lower Urinary Tract Symptoms Due to Benign Prostatic Hyperplasia. *The Journal of Urology*, 2017, 197 (6): 1507-1516.
- [251] PERERA M, ROBERTS MJ, DOI SA, et al. Prostatic urethral lift improves urinary symptoms and flow while preserving sexual function for men with benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis. *European Urology*, 2015, 67 (4): 704-713.
- [252] ROEHRBORN CG, BARKIN J, GANGE SN, et al. Five year results of the prospective randomized controlled prostatic urethral L. I. F. T. study. *The Canadian Journal of Urology*, 2017, 24 (3): 8802-8813.
- [253] MAGISTRO G, STIEF CG, GRATZKE C. New intraprostatic injectables and prostatic urethral lift for male LUTS. *Nature Reviews Urology*, 2015, 12 (8): 461-471.
- [254] SHORE N, TUTRONE R, EFROS M, et al. Fexapotide trifluate: results of long-term safety and efficacy trials of a novel injectable therapy for symptomatic prostate enlargement. *World Journal of Urology*, 2018, 36 (5): 801-809.
- [255] ELHILALI MM, POMMERVILLE P, YOCUM R C, et al. Prospective, randomized, double-blind, vehicle controlled, multicenter phase II b clinical trial of the pore forming protein PRX302 for targeted treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia. *The Journal of urology*, 2013, 189 (4): 1421-1426.
- [256] SHIM SR, CHO YJ, SHIN IS, et al. Efficacy and safety of botulinum toxin injection for benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis.

- International Urology and Nephrology, 2016, 48 (1): 19-30.
- [257] 卜威振, 王鑫, 王东文, 等. 内镜辅助直视下经尿道柱状水囊前列腺扩开术的疗效分析. 中华腔镜泌尿外科杂志(电子版), 2019, 13 (03): 198-202.
- [258] 吴玉平, 陈虹璋, 张志根. 经尿道柱状水囊前列腺扩开术治疗良性前列腺增生患者的价值. 中国医师进修杂志, 2021, 44 (05): 391-397.
- [259] 卜威振, 曾胜, 任力娟, 等. 经尿道柱状水囊前列腺扩开术的研究进展. 临床泌尿外科杂志, 2019, 34 (01): 74-76.
- [260] PORPIGLIA F, FIORI C, BERTOLO R, et al. 3-Year follow-up of temporary implantable nitinol device implantation for the treatment of benign prostatic obstruction. BJU International, 2018, 122 (1): 106-112.
- [261] PORPIGLIA F, FIORI C, AMPARORE D, et al. Second-generation of temporary implantable nitinol device for the relief of lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia: results of a prospective, multicentre study at 1 year of follow-up. BJU International, 2019, 123 (6): 1061-1069.
- [262] ARMITAGE JN, CATHCART PJ, RASHIDIAN A, et al. Epithelializing stent for benign prostatic hyperplasia: a systematic review of the literature. The Journal of Urology, 2007, 177 (5): 1619-1624.
- [263] VANDERBRINK BA, RASTINEHAD AR, BADLANI GH. Prostatic stents for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Current opinion in Urology, 2007, 17 (1): 1-6.
- [264] HASHIM H, BLANKER M H, DRAKE M J, et al. International Continence Society (ICS) report on the terminology for nocturia and nocturnal lower urinary tract function. Neurourol Urodyn, 2019, 38 (2): 499-508.
- [265] 夜尿症临床诊疗中国专家共识编写组. 夜尿症临床诊疗中国专家共识. 中华泌尿外科杂志, 2018 (8): 561-564.
- [266] MARSHALL SD, RASKOLNIKOV D, BLANKER MH, et al. Nocturia: current levels of evidence and recommendations from the international consultation on male lower urinary tract symptoms. Urology, 2015, 85 (6): 1291-1299.
- [267] BARKIN J. Nocturia: diagnosis and management for the primary care physicians. The Canadian journal of urology, 2016, 23 (Suppl 1): 16-19.
- [268] HASHIM H, ABRAMS P. Nocturia. Oxford University Press, 2015.
- [269] SODA T, MASUI K, OKUNO H, et al. Efficacy of nondrug lifestyle measures for the treatment of nocturia. The Journal of Urology, 2010, 184 (3): 1000-1004.
- [270] 王伟, 闫伟, 张光银, 等. 小剂量口服醋酸去氨加压素治疗老年女性夜间尿量增多型夜尿的临床分析. 中华泌尿外科杂志, 2012 (07): 536-539.
- [271] 骆正馨, 谢克基. 去氨加压素治疗中老年男性夜尿症的疗效与安全性. 中华泌尿外科杂志, 2018, 39 (11): 819-822.
- [272] 熊杰, 胡浩, 张维宇, 等. 经尿道前列腺切除术对BPH患者夜尿症及睡眠质量的改善作用. 中华泌尿外科杂志, 2020 (03): 214-218.
- [273] KWON O, LEE HE, BAE J, et al. Effect of holmium laser enucleation of prostate on overactive bladder symptoms and urodynamic parameters: a prospective study. Urology, 2014, 83 (3): 581-585.
- [274] FANTL JA, NEWMAN DK, COLLING J, et al. Urinary incontinence in adults: acute and chronic management, clinical practice guideline. Rockville; Public Health and Human Service, Agency for Health Care Policy and Research. 1966: No. 96-0682.
- [275] GARCIA-SEGUI A, ANGULO JC. Prospective study comparing laparoscopic and open adenomectomy: Surgical and functional results. Actas Urologicas Espanolas, 2017, 41 (1): 47-54.
- [276] SILVA LA, ANDRIOLO RB, ATALLAH ÁN, et al. Surgery for stress urinary incontinence due to presumed sphincter deficiency after prostate surgery. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014 (9): CD008306.
- [277] RASSWEILER J, TEBER D, KUNTZ R, et al. Complications of transurethral resection of the prostate (TURP) -incidence, management, and prevention. European Urology, 2006, 50 (5): 969-979; discussion 80.
- [278] OMAR MI, LAM TB, ALEXANDER CE, et al. Systematic review and meta-analysis of the clinical effectiveness of bipolar compared with monopolar transurethral resection of the prostate (TURP). BJU International, 2014, 113 (1): 24-35.
- [279] LARGE T, KRAMBECK AE. Evidence-based outcomes of holmium laser enucleation of the prostate. Current Opinion in Urology, 2018, 28 (3): 301-308.
- [280] CHO MC, PARK JH, JEONG MS, et al. Predictor of de novo urinary incontinence following holmium laser enucleation of the prostate. Neurourology and Urodynamics, 2011, 30 (7): 1343-1349.
- [281] ENIKEEV D, NETSCH C, RAPOPORT L, et al. Novel thulium fiber laser for endoscopic enucleation of the prostate: A prospective comparison with conventional transurethral resection of the prostate. Int J Urol, 2019, 26 (12): 1138-1143.

- [282] BOZZINI G, BERTI L, AYDOAN T B, et al. A prospective multicenter randomized comparison between Holmium Laser Enucleation of the Prostate (HoLEP) and Thulium Laser Enucleation of the Prostate (ThuLEP). *World Journal of Urology*, 2021, 39 (7): 2375-2382.
- [283] MISRAI V, KEREVER S, PHE V, et al. Direct comparison of greenlight laser XPS photoselective prostate vaporization and greenlight laser en bloc enucleation of the prostate in enlarged glands greater than 80 ml: a study of 120 patients. *The Journal of Urology*, 2016, 195 (4 Pt 1): 1027-1032.
- [284] KOBAYASHI S, YANO M, NAKAYAMA T, et al. Predictive risk factors of postoperative urinary incontinence following holmium laser enucleation of the prostate during the initial learning period. *International Braz J Urol: Official Journal of the Brazilian Society of Urology*, 2016, 42 (4): 740-746.
- [285] HIRASAWA Y, KATO Y, FUJITA K. Age and prostate volume are risk factors for transient urinary incontinence after transurethral enucleation with bipolar for benign prostatic hyperplasia. *Int J Urol*, 2018, 25 (1): 76-80.
- [286] MOCK S, LEAPMAN M, STOCK R G, et al. Risk of urinary incontinence following post-brachytherapy transurethral resection of the prostate and correlation with clinical and treatment parameters. *The Journal of Urology*, 2013, 190 (5): 1805-1810.
- [287] HOUSSIN V, OLIVIER J, BRENIER M, et al. Predictive factors of urinary incontinence after holmium laser enucleation of the prostate: a multicentric evaluation. *World Journal of Urology*, 2021, 39 (1): 143-148.
- [288] IMAMURA M, WILLIAMS K, WELLS M, et al. Lifestyle interventions for the treatment of urinary incontinence in adults. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2015 (12): CD003505.
- [289] TOWNSEND MK, JURA YH, CURHAN GC, et al. Fluid intake and risk of stress, urgency, and mixed urinary incontinence. *Am J Obstet Gynecol*, 2011, 205 (1): 73. e1-e6.
- [290] HELD F, LE COUTEUR DG, BLYTH FM, et al. polypharmacy in older adults: association rule and frequent-Set analysis to evaluate concomitant medication use. *Pharmacol Res*, 2017, 116: 39-44.
- [291] SCHNELLE JF, LEUNG FW, RAO S SC, et al. A controlled trial of an intervention to improve urinary and fecal incontinence and constipation. *J Am Geriatr Soc*, 2010, 58 (8): 1504-1511.
- [292] MACAULAY M, BROADBRIDGE J, GAGE H, et al. A trial of devices for urinary incontinence after treatment for prostate cancer. *BJU International*, 2015, 116 (3): 432-442.
- [293] 廖利. 前列腺术后尿失禁及其防治. *临床泌尿外科杂志*, 2008 (02): 81-84.
- [294] ANAN G, KAIHO Y, IWAMURA H, et al. Preoperative pelvic floor muscle exercise for early continence after holmium laser enucleation of the prostate: a randomized controlled study. *BMC Urology*, 2020, 20 (1): 3.
- [295] EUSTICE S, ROE B, PATERSON J. Prompted voiding for the management of urinary incontinence in adults. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2000 (2): CD002113.
- [296] FLANAGAN L, ROE B, JACK B, et al. Systematic review of care intervention studies for the management of incontinence and promotion of continence in older people in care homes with urinary incontinence as the primary focus (1966-2010). *Geriatr Gerontol Int*, 2012, 12 (4): 600-611.
- [297] OSTASZKIEWICZ J, JOHNSTON L, ROE B. Habit retraining for the management of urinary incontinence in adults. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2004 (2): CD002801.
- [298] PANÉ-ALEMANY R, RAMÍREZ-GARCÍA I, KAUFFMANN S, et al. Efficacy of transcutaneous perineal electrostimulation versus intracavitary anal electrostimulation in the treatment of urinary incontinence after a radical prostatectomy: Randomized controlled trial. *Neurourology and Urodynamics*, 2021, 40 (7): 1761-1769.
- [299] CIVIC D, BLACK E. Re: Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus sham efficacy in the treatment of overactive bladder syndrome: results from the SUMiT trial; KM Peters, DJ Carrico, RA Perez-Marrero, AU Khan, LS Wooldridge, GL Davis and SA MacDiarmid *J Urol* 2010; 183: 1438-1443. *The Journal of Urology*, 2011, 185 (1): 362; -author reply-4.
- [300] KOTCHA P, SAHAI A, MALDE S. Use of Duloxetine for postprostatectomy stress urinary incontinence: a systematic review. *European Urology Focus*, 2021, 7 (3): 618-628.
- [301] KRETSCHMER A, NITTI V. Surgical treatment of male postprostatectomy incontinence: current concepts. *European Urology Focus*, 2017, 3 (4-5): 364-376.
- [302] 张耀, 孟令, 刘晓, 等. 人工尿道括约肌植入术的临床应用 (附光盘). *现代泌尿外科杂志*, 2018, 23 (06): 401-404.
- [303] GUNDIAN J C, BARRETT D M, PARULKAR B G. Mayo clinic experience with the AS800 artificial urinary sphincter for urinary incontinence after transurethral

- resection of prostate or open prostatectomy. *Urology*, 1993, 41 (4): 318-321.
- [304] SANDHU JS, BREYER B, COMITER C, et al. Incontinence after prostate treatment: AUA/SUFU guideline. *The Journal of Urology*, 2019, 202 (2): 369-378.
- [305] HübNER WA, SCHLARP OM. Treatment of incontinence after prostatectomy using a new minimally invasive device: adjustable continence therapy. *BJU International*, 2005, 96 (4): 587-594.
- [306] KRETSCHMER A, BUCHNER A, LEITL B, et al. Long-term outcome of the retrourethral transobturator male sling after transurethral resection of the prostate. *Int Neurourol J*, 2016, 20 (4): 335-341.
- [307] KLEINGUETL C, VIRANI S, BIRD E T, et al. Safety and efficacy of male urethral slings for management of persistent stress urinary incontinence after holmium laser enucleation of the prostate. *Proc (Bayl Univ Med Cent)*, 2020, 33 (4): 554-556.
- [308] XU YM, ZHANG XR, SA YL, et al. Bulbourethral composite suspension for treatment of male-acquired Urinary incontinence. *European Urology*, 2007, 51 (6): 1709-1714; discussion 15-16.
- [309] AJAY D, ZHANG H, GUPTA S, et al. The Artificial urinary sphincter is superior to a secondary transobturator male sling in cases of a primary sling failure. *The Journal of Urology*, 2015, 194 (4): 1038-1042.
- [310] TOIA B, GREYSTY H, PAKZAD M, et al. Bulking for stress urinary incontinence in men: a systematic review. *Neurourology and Urodynamics*, 2019, 38 (7): 1804-1811.
- [311] EMBERTON M, FITZPATRICK JM. The Reten-World survey of the management of acute urinary retention: preliminary results. *BJU Int*, 2008, 101 Suppl 3: 27-32.
- [312] LUCAS MG, STEPHENSON TP, NARGUND V. Tamsulosin in the management of patients in acute urinary retention from benign prostatic hyperplasia. *BJU Int*, 2005, 95 (3): 354-357.
- [313] MCNEILL SA, HARGREAVE TB, ROEHRBORN CG, et al. Alfuzosin 10 mg once daily in the management of acute urinary retention: results of a double-blind placebo-controlled study. *Urology*, 2005, 65 (1): 83-89; discussion 9-90.
- [314] LAW Y XT, CASTELLANI D, DELL'ATTI L, et al. Differences in surgical and functional outcomes in benign prostate hyperplasia patients with only lower urinary tract symptoms versus those in retention: A systematic review and meta-analysis. *Neurourol Urodyn*, 2021, 40 (6): 1389-1401.
- [315] 孙颖浩. 吴阶平泌尿外科学. 北京: 人民卫生出版社, 2019.
- [316] PARTIN A, DMOCHOWSKI R, KAVOUSSI L, et al. *Campbell- Walsh Urology*. 12th Edition. 2021.
- [317] DJAVAN B, MADERSBACHER S, KLINGLER C, et al. Urodynamic assessment of patients with acute urinary retention: is treatment failure after prostatectomy predictable?. *J Urol*, 1997, 158 (5): 1829-1833.
- [318] MONOSKI MA, GONZALEZ RR, SANDHU JS, et al. Urodynamic predictors of outcomes with photoselective laser vaporization prostatectomy in patients with benign prostatic hyperplasia and preoperative retention. *Urology*, 2006, 68 (2): 312-317.
- [319] NEGRO CL, MUIR GH. Chronic urinary retention in men: how we define it, and how does it affect treatment outcome. *BJU Int*, 2012, 110 (11): 1590-1594.
- [320] ABDELHAKIM MA, RAMMAH A, ABOZAMEL AH, et al. Does detrusor underactivity affect the results of transurethral resection of prostate?. *Int Urol Nephrol*, 2021, 53 (2): 199-204.
- [321] 万祥, 刘冲, 徐欢, 等. “3+1”膀胱功能恢复法联合剝除术治疗良性前列腺增生合并逼尿肌无力的初步探索. *中华男科学杂志*, 2017, 23 (10): 912-916.
- [322] THOMAS AW, CANNON A, BARTLETT E, et al. The natural history of lower urinary tract dysfunction in men: minimum 10-year urodynamic follow-up of untreated detrusor underactivity. *BJU Int*, 2005, 96 (9): 1295-1300.
- [323] BEEMSTERBOER PM, KRANSE R, DE KONING HJ, et al. Changing role of 3 screening modalities in the European randomized study of screening for prostate cancer (Rotterdam). *Int J Cancer*, 1999, 84 (4): 437-441.
- [324] Gravas S, et al. EAU Guidelines on management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO). *European Association of Urology*, 2022: 69.
- [325] ZHANG L, LIU S, WU K, et al. Management of highly recurrent bladder neck contractures via transurethral resection combined with intra- and post-operative triamcinolone acetonide injections. *World J Urol*, 2021, 39 (2): 527-532.
- [326] SHU HQ, WANG L, JIN CR, et al. Laparoscopic T-Plasty for the treatment of refractory bladder neck stenosis. *Am J Mens Health*, 2019, 13 (5): 1557988319873517.
- [327] 戚敏俊, 曹志刚, 贾瑞鹏, 等. 他达拉非治疗经尿道前列腺切除术术后勃起功能障碍疗效观察. *中华男科学杂志*, 2011, 17 (10): 894-896.